Richiami di statica delle strutture in calcestruzzo armato

Corso di Tecnica delle Costruzioni

MAPA

Mario D'Aniello

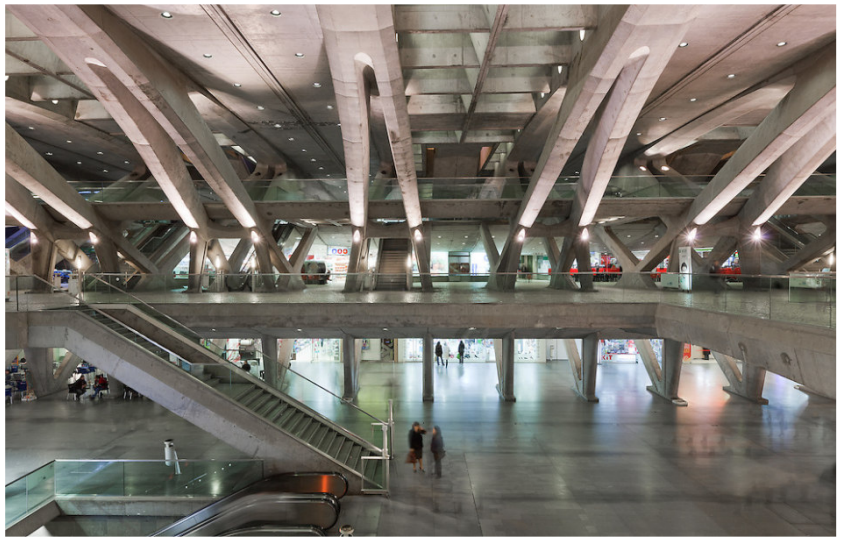
Strutture in C.A.: PRO/CONTRO

PRO:

1. libertà di forma;
2. basso costo dei materiali;
3. impiego di manodopera non specializzata;
4. resistenza nei confronti del fuoco;



Airlines Terminal, John F. Kennedy Airport – New York (1956-63)



Sottoservizi Stazione Oriente-Lisbona



R. Maillart, Salginatobel Bridge, 1930

Strutture in C.A.: PRO/CONTRO

CONTRO:

1. peso elevato;
2. lunghi tempi di esecuzione;
3. Difficoltà di controllo di esecuzione a struttura ultimata
4. Elevati costi di manutenzione;
5. scarsa possibilità di recupero dei materiali.
6. Elevato impatto ambientale dovuto alla distruzione di habitat per l'estrazione dei materiali di base (es. cave, modifica di alvei fiumi, etc.)



????





Il calcestruzzo armato:

! Matrimonio tra calcestruzzo e acciaio ?

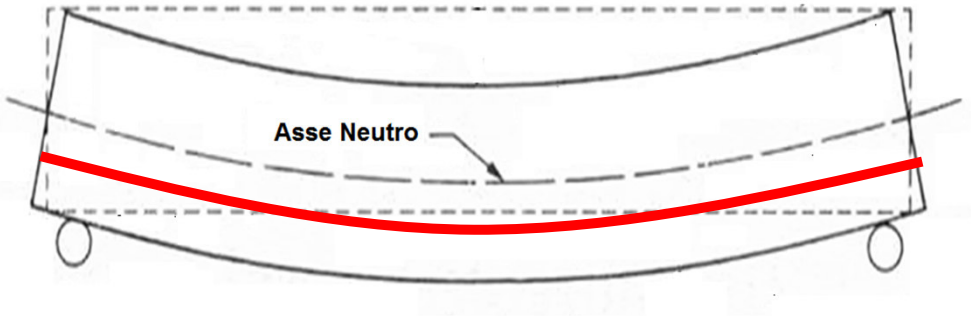
Il Calcestruzzo armato

Il cemento armato è un materiale composto ottenuto accoppiando il calcestruzzo e l'acciaio.
Sono materiali molto diversi!!

Il calcestruzzo garantisce la resistenza a compressione
L'acciaio fornisce la resistenza a trazione

Il matrimonio funziona grazie alle seguenti proprietà comuni ai due materiali:

1. Uguaglianza dei coefficienti di dilatazione termica dei due materiali componenti ($\cong 10 \cdot 10^{-6}$ $°C^{-1}$)
2. Perfetta aderenza tra i due materiali ($\varepsilon_s = \varepsilon_c$)/la sezione trasversale si mantiene piana!

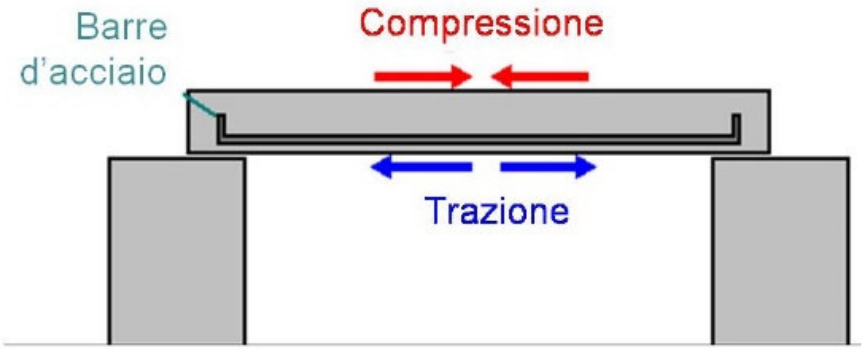


Strutture in C.A.: PRINCIPI

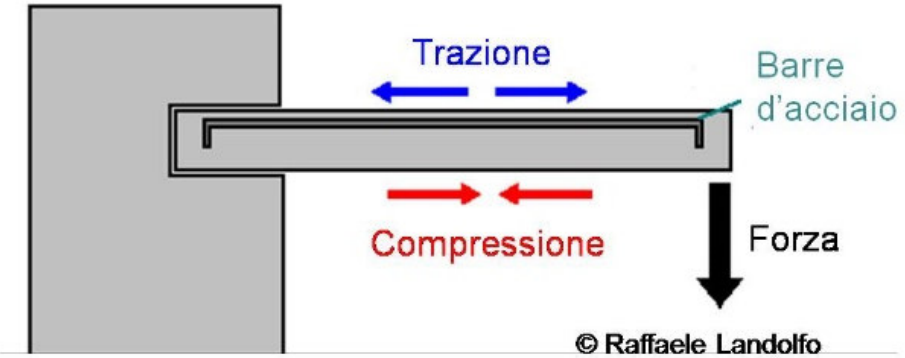
Un elemento in c.a. resiste alla flessione combinando la capacità del calcestruzzo di resistere agli sforzi di compressione con la capacità dell'acciaio di assorbire gli sforzi di trazione.

Pertanto, ogni elemento in c.a. in cemento armato necessita di armature longitudinali e trasversali per resistere agli sforzi di trazione, lasciando al calcestruzzo il compito di resistere alle tensioni di compressione.

Armatura di una trave in c.a.



Armatura di una mensola in c.a.



Strutture in C.A.: PRINCIPI

Carico

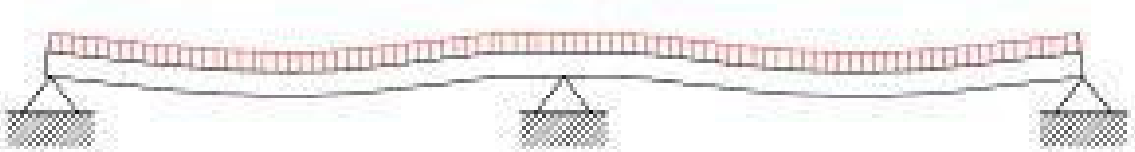
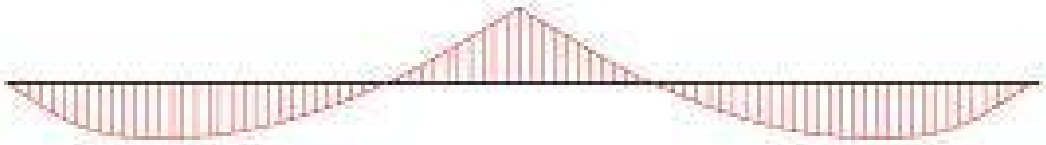
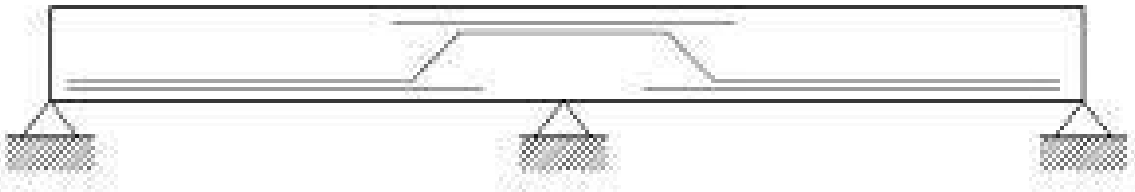


Diagramma del momento



Trave inflessa in cemento armato



Strutture in C.A.: PRINCIPI



Il calcestruzzo

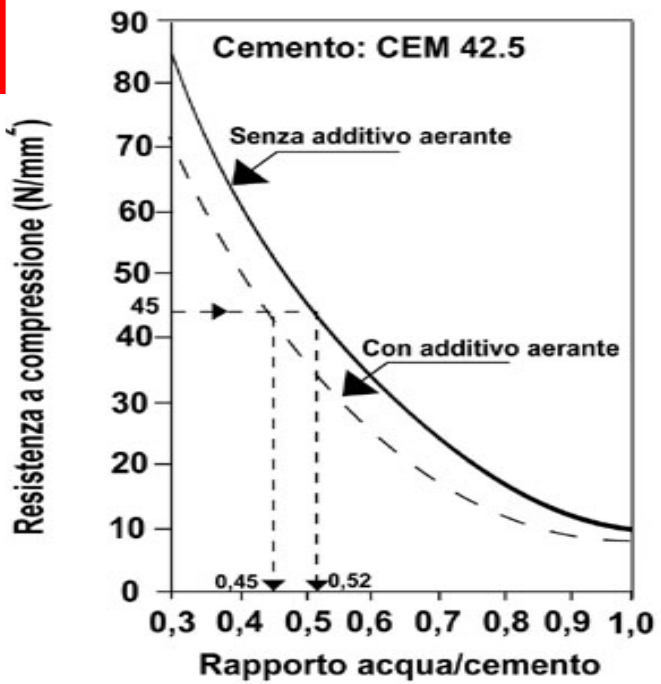
Il calcestruzzo è un materiale anisotropo, composto da una miscela di cemento, acqua e inerti.

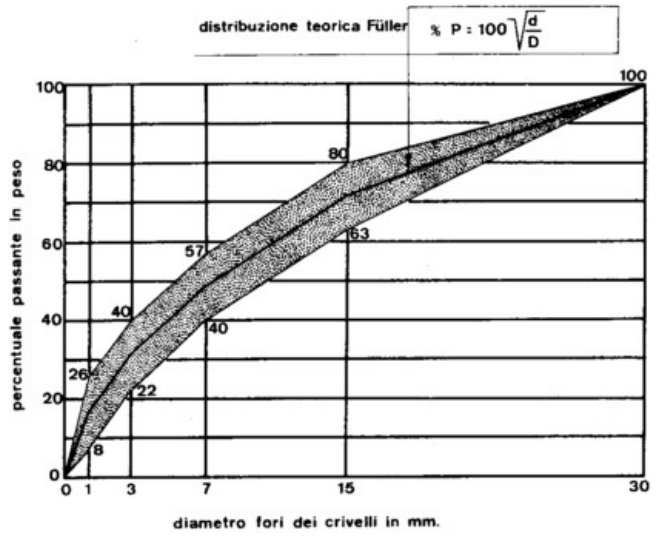
I calcestruzzi si classificano in:

- Calcestruzzi ordinari
- Calcestruzzi speciali (ad alta resistenza; leggeri)

Le caratteristiche di resistenza di un calcestruzzo, in generale, dipendono da diversi fattori, quali:

1. Tipo e qualità del cemento
2. Natura degli inerti
3. Quantità d'acqua dell'impasto
4. Durata dell'impasto
5. Stagionatura



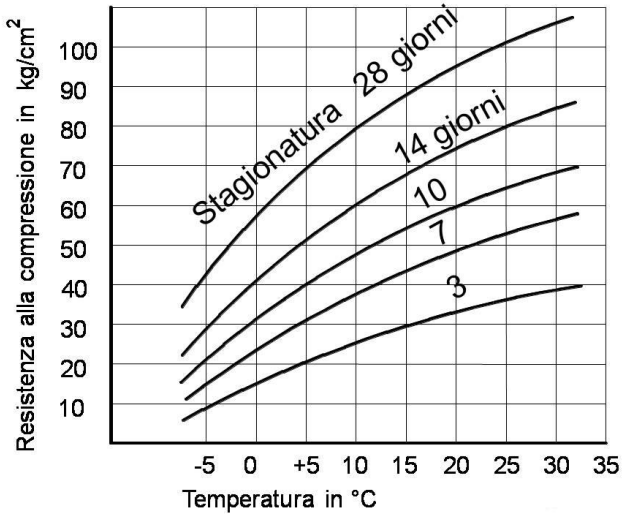


Fuso granulometrico per inerti

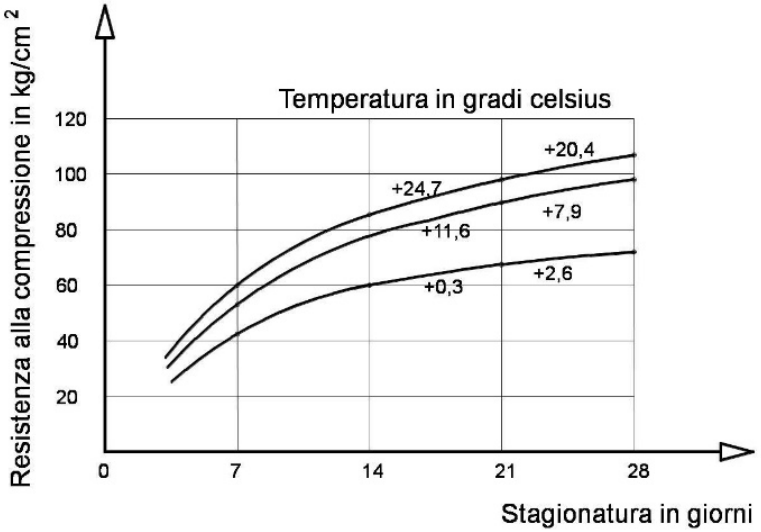
Il calcestruzzo

Per ottenere un calcestruzzo compatto e resistente è importante:

- Utilizzare degli inerti con buone caratteristiche meccaniche e con un buon assortimento granulometrico
- Calibrare il rapporto acqua-cemento, in modo tale da ottenere un composto sufficientemente lavorabile e al tempo stesso resistente
- Considerare i tempi di stagionatura, che non devono essere inferiori ai 28 giorni (limite minimo previsto dalla Norma)
- Considerare la temperatura alla quale avviene la stagionatura: valori troppo bassi di temperatura (al di sotto di 5°C) possono ridurre la resistenza finale del materiale.



Resistenza a compressione in base alla stagionatura



Resistenza a compressione in base alla temperatura di stagionatura

Il calcestruzzo

Cono di Abrams

La prova con lo Slump Test, o cono di Abrams, viene utilizzata per la determinazione della consistenza di un calcestruzzo.

Tale prova consiste nella valutazione della deformazione che un impasto subisce, per effetto del proprio peso, quando viene tolto il recipiente conico che lo contiene.

Ci sono 5 classi di consistenza:

S1 - consistenza umida: slump da 10 a 40 mm

S2 - consistenza plastica:slump da 50 a 90 mm

S3 - consistenza semifluida:slump da 100 a 150mm

S4 - consistenza fluida: slump da 160 a 210 mm

S5 - consistenza superfluida: slump > 220 mm.

La classe di consistenza deve essere stabilita in funzione della struttura da realizzare al fine di rendere più facile l'operazione di posa in opera.

Per le strutture ordinarie è consigliato adoperare calcestruzzi di classe da S3 a S5.



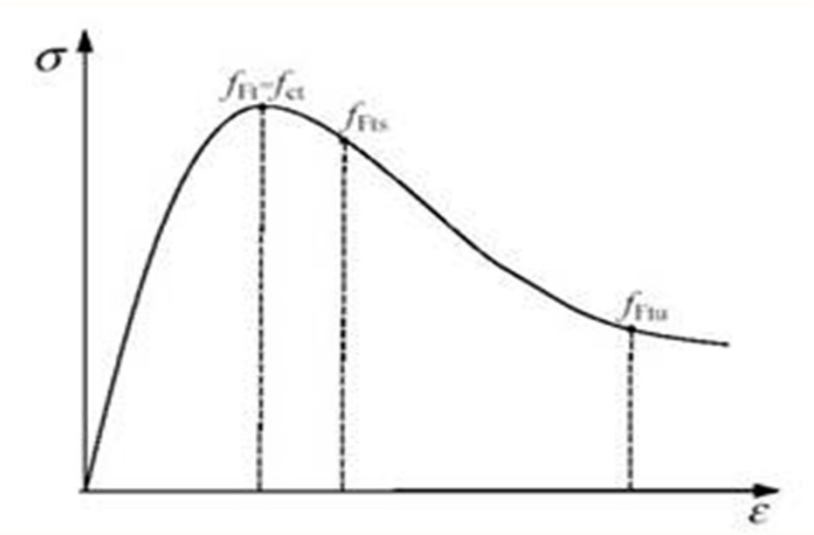
Cono di Abrams e slump test



Il calcestruzzo

Il legame tensione-deformazione del calcestruzzo a compressione è fortemente non-lineare ed è caratterizzato da un rapido degrado dopo il picco di resistenza.





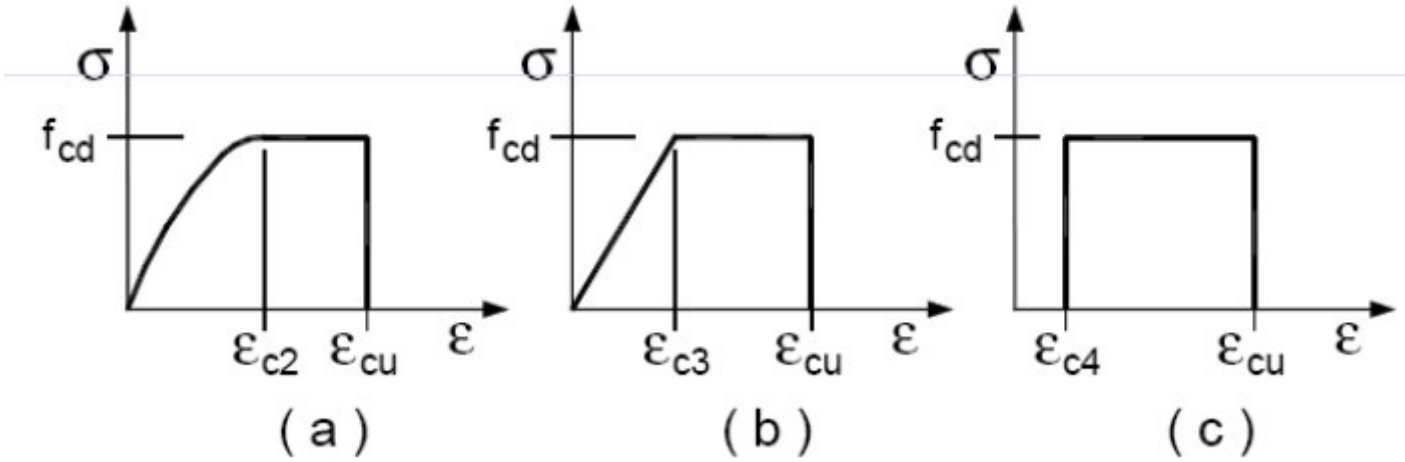
Il calcestruzzo

A seconda del tipo di modellazione e di calcolo è possibile adottare 3 diversi tipi di legame costitutivo del calcestruzzo a compressione:

a) parabola-rettangolo: (primo tratto crescente, con andamento di tipo parabolico, fino a valori della deformazione di circa 0,002; secondo tratto costante in corrispondenza di deformazioni di rottura dell'ordine di 0.0035)

b) Triangolo-rettangolo (primo tratto crescente, con andamento di tipo parabolico, fino a valori della deformazione di circa 0,00175; secondo tratto costante in corrispondenza di deformazioni di rottura dell'ordine di 0.0035)

c) Costante (da deformazione pari a 0,0007 a deformazioni di rottura dell'ordine di 0.0035)



Il calcestruzzo

La resistenza a compressione del calcestruzzo può essere determinata sperimentalmente su provini di tipo cubico e/o di tipo cilindrico ed è identificata, in entrambi i casi, attraverso il suo valore caratteristico.

La resistenza caratteristica determinata con provini cubici (R_{ck}) differisce da quella cilindrica (f_{ck}), che interpreta meglio l'effettivo comportamento a rottura del calcestruzzo in opera. Tuttavia, per motivi legati alla semplicità di esecuzione, si preferisce solitamente ricorrere alla determinazione sperimentale della resistenza a compressione su provini cubici.

$$R_k = R_m - k \cdot s$$

Valore caratteristico della resistenza a compressione:
R_m = resistenza media dei prelievi
k = coefficiente che dipende dal numero dei provini
s = scarto quadratico medio

© Raffaele Landolfo

Il calcestruzzo

La resistenza a compressione cilindrica del calcestruzzo (f_{ck}) ci fornisce la resistenza accurata del materiale non affetta dalla forma del provino sperimentale.

La resistenza cilindrica si ottiene:

- Tramite sperimentazione su campioni cilindrici
- Dalla resistenza cubica poi convertita in quella cilindrica, attraverso un fattore di conversione (pari a 0,83).

In sede di previsioni progettuali, è possibile passare dal valore caratteristico al valor medio della resistenza cilindrica mediante la seguente espressione:

$$f_{ck} = 0{,}83 \cdot R_{ck} \quad \text{[MPa]}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + 0{,}8 \quad \text{[MPa]}$$

Il calcestruzzo

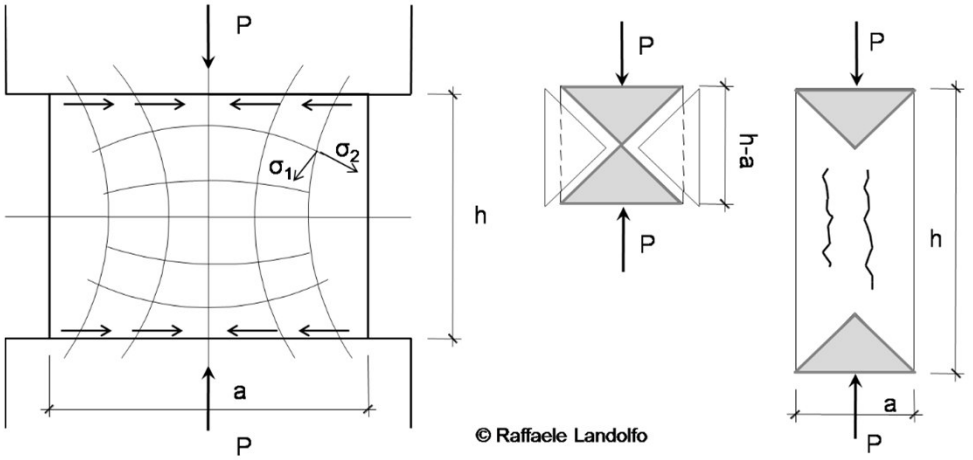
Test di compressione sul calcestruzzo

La prova a compressione si effettua inserendo il provino cubico tra due piatti di una pressa

La rottura avviene per espulsione a trazione delle parti laterali del provino, che al termine della prova assume la caratteristica forma a “clessidra”.







Questo tipo di rottura è dovuto alle forze tangenziali che si generano per attrito all’interfaccia con i piatti della pressa, che impediscono la dilatazione trasversale del provino in tale zona.

E’ proprio a causa di questo effetto di confinamento esercitato dai piatti della pressa che la resistenza misurata su provini cubici risulta essere maggiore di quella determinata su provini cilindrici. In questi ultimi, infatti, tale fenomeno risulta essere meno significativo, in virtù del rapporto di forma del provino .

Il calcestruzzo

La resistenza a trazione si determina:

1. Prova sperimentale brasiliana (*splitting test*)
2. Prova sperimentale a flessione.
3. Correlazione analitica con la resistenza a compressione

TRAZIONE SEMPLICE

$$f_{ctm} = 0{,}30 \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2} \qquad \text{per classi} \leq C50/C60$$

$$f_{ctm} = 2{,}12 \cdot \ln\left[1 + \frac{f_{cm}}{10}\right] \qquad \text{per classi} > C50$$

FLESSIONE

$$f_{cfm} = 1{,}2 \cdot f_{ctm}$$

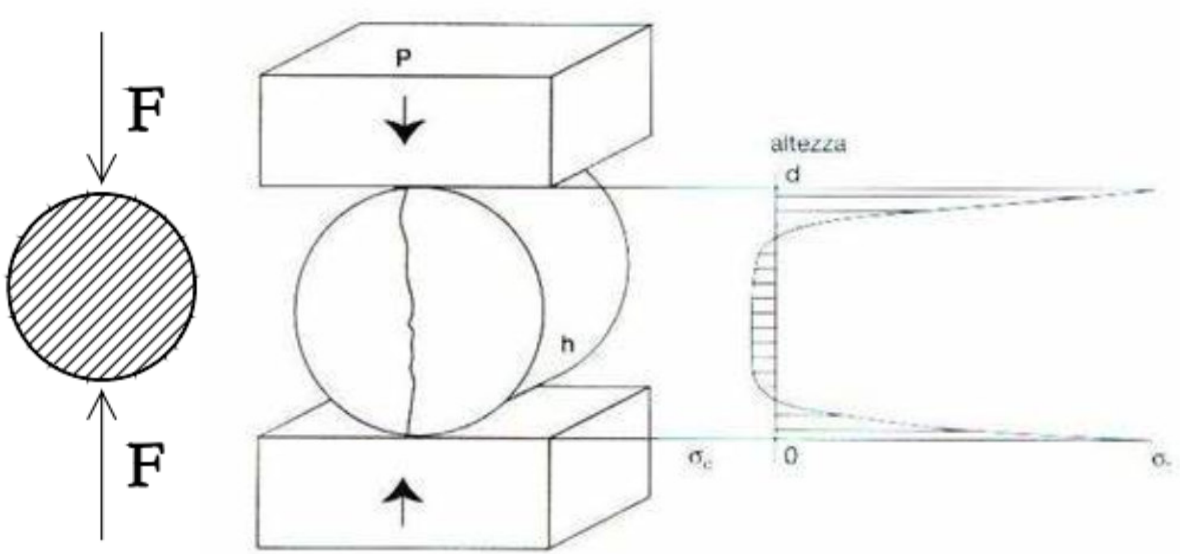
$$f_{ctk} = 0{,}7 \cdot f_{ctm}$$

Determinazione della resistenza a trazione caratteristica in funzione della resistenza media a trazione

Il calcestruzzo

Prova di trazione indiretta di tipo brasiliana

Consiste in una prova a compressione effettuata su due generatrici opposte di un provino di forma cilindrica. L'applicazione della forza di compressione genera uno stato tensionale di trazione su gran parte del piano diametrale contenente il carico.





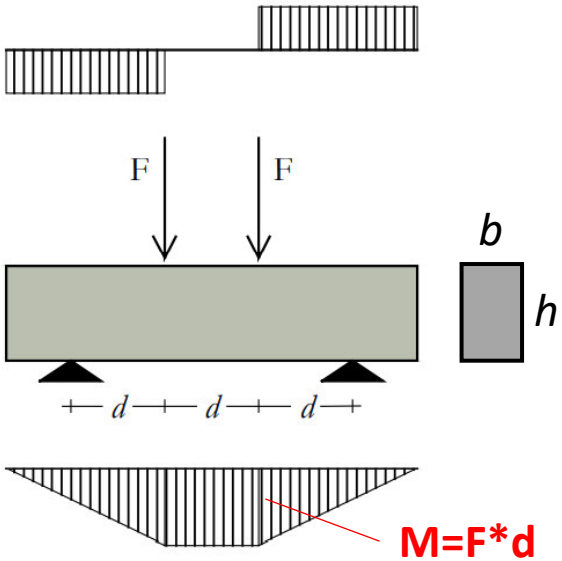
La resistenza a trazione si calcola con la seguente relazione:

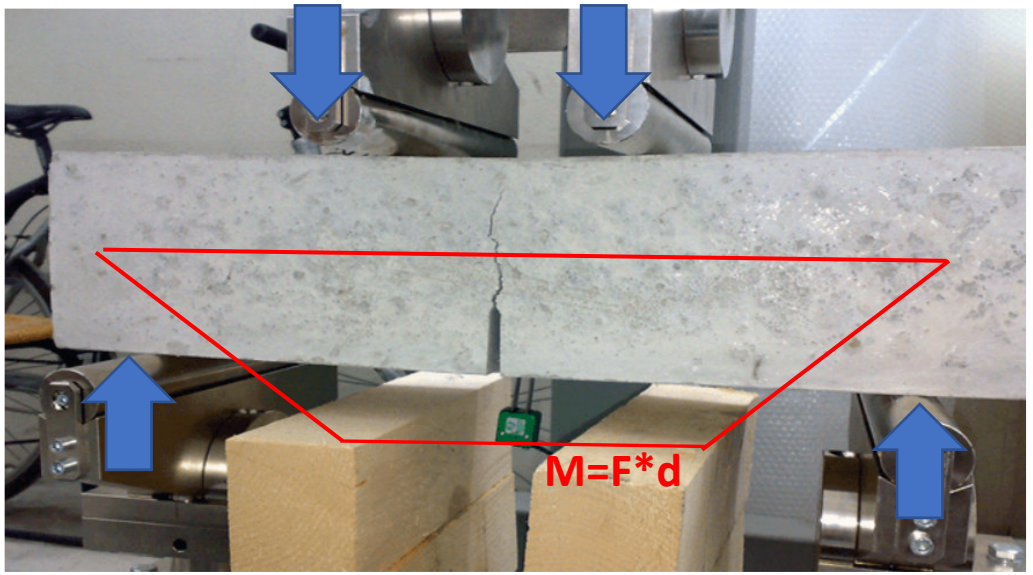
$$f_{ct,sp} = F/\pi r\ell$$

Il calcestruzzo

Prova di trazione indiretta di tipo a flessione

Consiste nell'applicare ad un provino prismatico semplicemente appoggiato, due forze generanti una sollecitazione di flessione.





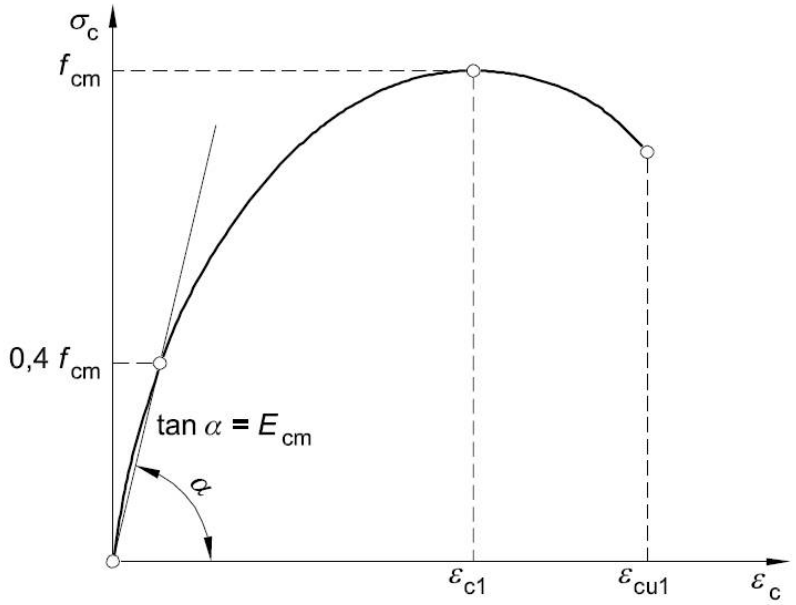
Ipotizzando un comportamento elastico lineare, la resistenza a trazione si può determinare come

$$f_{ct,fl} = 6M/bh^2$$

Il calcestruzzo

Il modulo elastico istantaneo E_{cm} viene definito come il modulo secante tra la tensione nulla e 0,40 f_{cm}, ed è determinato sulla base di apposite prove.
In alternativa alle prove, è possibile determinare il modulo elastico istantaneo in funzione della resistenza a compressione, attraverso specifiche relazioni fornite dalle principali normative di settore.
Il modulo elastico del calcestruzzo ordinario varia tra circa 25000 e 32000 MPa.
Il coefficiente di Poisson varia tra:

- 0.0, nel caso di calcestruzzo fessurato (non reagente)
- 0.2 nel caso di calcestruzzo non fessurato



Determinazione del modulo elastico istantaneo

$$E_{cm} = 22000 \cdot \left[\frac{f_{cm}}{10} \right]^{0,3}$$

Il calcestruzzo

Classi di resistenza

Il calcestruzzo è identificato in base alla classe di resistenza (NTC2018), che si definisce mediante i valori, espressi in Mpa, della:

-Resistenze cilindrica a compressione uniassiale

-Resistenza cubica a compressione uniassiale

Classe di resistenza
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105

Impiego delle classi di resistenza

La normativa stabilisce la classe di resistenza minima dei calcestruzzi per le diverse tipologie di strutture

Strutture di destinazione	Classe di resistenza minima
Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§ 4.1.11)	C8/10
Per strutture semplicemente armate	C16/20
Per strutture precompresse	C28/35

WARNING!!!! in zona sismica non è ammesso l'uso di classi inferiori alla C20/25

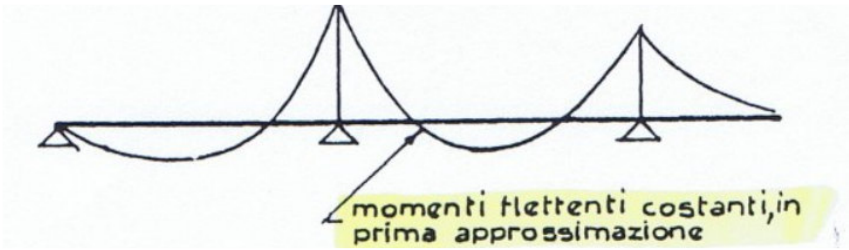
Il calcestruzzo

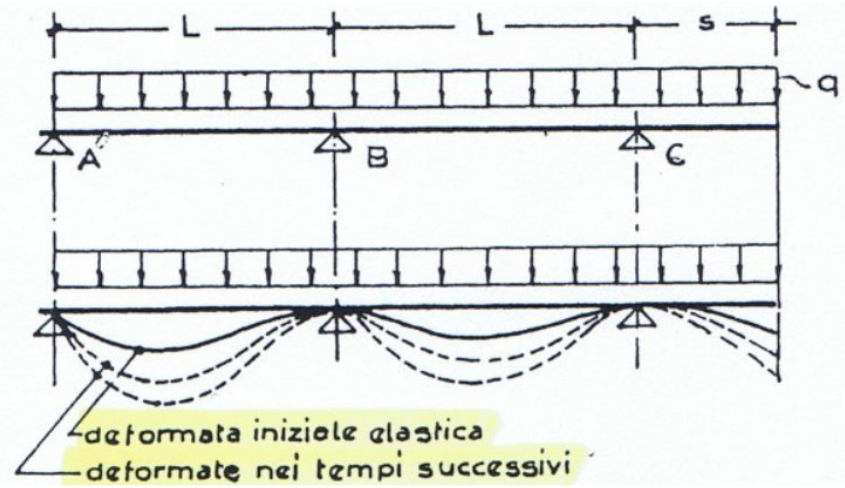
Deformazione differita (fluage)

Il fluage è una deformazione variabile nel tempo che si sviluppa in presenza di un carico applicato.

In particolare si osserva che:

-Applicando uno stato di sollecitazione (costante nel tempo) si determina nel provino di cls una deformazione detta istantanea (in parte elastica e in parte plastica) alla quale segue una



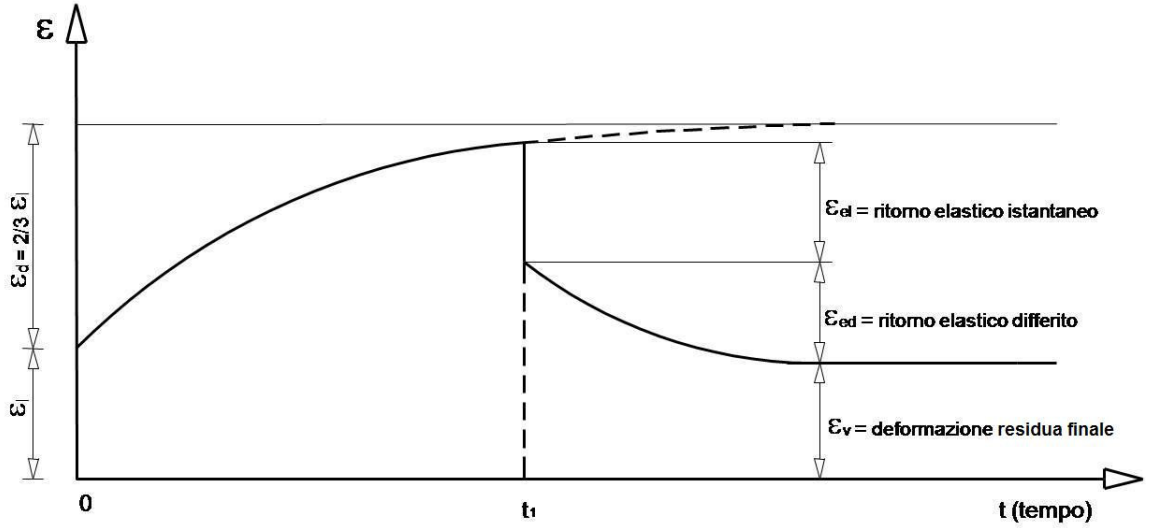


Il calcestruzzo

-Se il carico viene rimosso dopo un intervallo di tempo t_1, la parte elastica della deformazione istantanea viene recuperata immediatamente.

-Col procedere del tempo si assiste ad un ulteriore recupero di deformazione, denominato recupero viscoso, che rappresenta la parte elastica della deformazione viscosa accumulata.

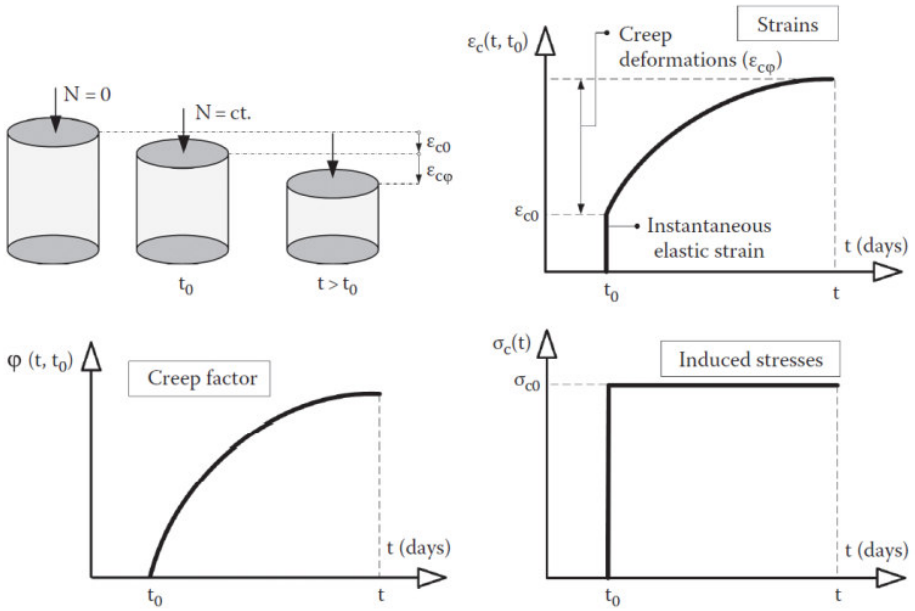
-la deformazione residua finale sarà la somma delle parti plastiche di quella istantanea e di quella differita



Il calcestruzzo

Come si tiene in conto degli effetti viscosi (fluage) nel progetto?

Tale fenomeno può essere portato in conto attraverso un'opportuna riduzione nel tempo del modulo elastico istantaneo.



$$E_{\varphi} = \frac{E_{28}}{\left[1+\varphi_t\left(t,t_o\right)\right]}$$

$$\varepsilon_{c0} + \varepsilon_{c\varphi} = \varepsilon_{c0}\left[1+\varphi_t\left(t,t_0\right)\right]$$

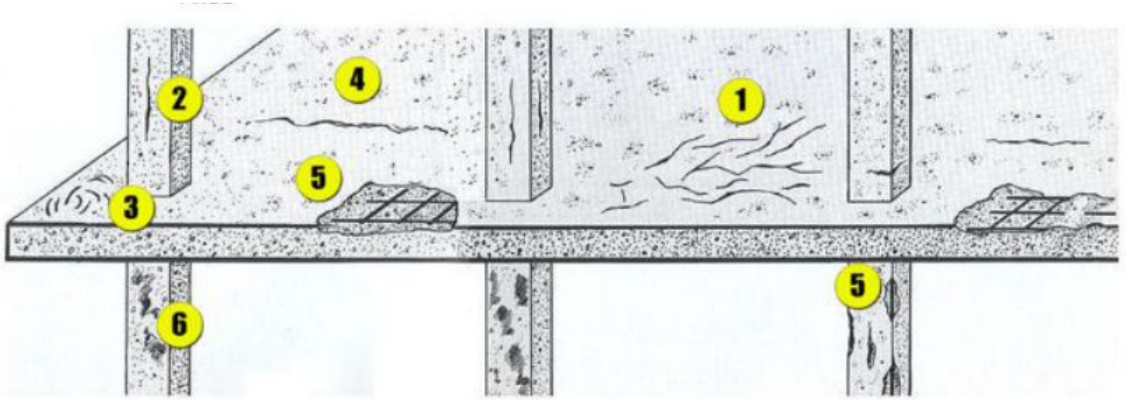
Il calcestruzzo

Ritiro

Il termine ritiro indica la contrazione che si verifica nel calcestruzzo per effetto della migrazione e/o evaporazione dell'acqua.

Quali tipi di ritiro??

- **Ritiro plastico**
- **Ritiro da essiccamento**
- **Ritiro autogeno**



1 = fessure da ritiro plastico; 2 = fessure indotte dalla corrosione; 3 = fessure da bleeding; 4 = fessure da ritiro igrometrico; 5 = fessure e degrado da corrosione; 6 = fessure da espansione salina

Il calcestruzzo

Ritiro Plastico

Il ritiro plastico si verifica nel calcestruzzo a poche ore dal getto a causa dell'evaporazione dell'acqua dalla superficie del getto verso un ambiente insaturo di vapore (U R 95)



- può indurre sollecitazioni di trazione che possono superare la modestissima resistenza a trazione del materiale giovane, provocando le tipiche cavillature superficiali.

- è accentuato in strutture con elevato rapporto tra superficie esposta all'aria e volume. Per ridurre tale ritiro bisogna garantire un'idonea stagionatura protetta del calcestruzzo (es. tramite membrane antievaporazione o nebulizzazione di acqua).

Il calcestruzzo

Ritiro igrometrico o da essiccamento

Il ritiro igrometrico o da essiccamento dipende dall'evaporazione dell'acqua contenuta dal conglomerato verso l'ambiente esterno durante tutta la vita utile del conglomerato, anche se la maggior parte si sviluppa nei primi mesi

- dipende principalmente da fattori ambientali, quali la temperatura esterna, l'umidità relativa (UR < 95%) e dal rapporto e velocità dell'aria, nonché dal rapporto acqua/cemento.

- può essere contrastato riducendo il rapporto acqua/cemento, aumentare il rapporto aggregato/cemento e, soprattutto, bagnare costantemente l'opera specialmente nei primi giorni di stagionatura.



Il calcestruzzo

Ritiro autogeno

Il ritiro indica la contrazione del calcestruzzo in assenza di variazioni igrometriche e termiche ed è causato dall'idratazione del cemento

Il ritiro autogeno dipende principalmente dal tenore di cemento utilizzato per confezionare la miscela e si manifesta principalmente quando il calcestruzzo è plastico deformabile, cioè nel periodo tra inizio e fine della presa.

Infatti, le reazioni di idratazione sono tutte esotermiche.

Il calore di idratazione dipende dal tipo e dalla classe del cemento; maggiore è il tenore di cemento Portland e maggiore è la finezza di macinazione maggiore è il calore di idratazione.

Pertanto i cementi di miscela producono un minor calore di idratazione rispetto al cemento Portland.

Il calcestruzzo

Controlli di accettazione

- Controllo di tipo A

Ogni controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed è costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea.

Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.

Il calcestruzzo

Controlli di accettazione

- Controllo di tipo B

Si esegue nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l'impiego di più di 1500 m3 di miscela omogenea.

Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo.

Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Il calcestruzzo

Stima della resistenza del calcestruzzo

Controllo di tipo A	Controllo di tipo B
$R_{c,min} \geq R_{ck} - 3,5$	
$R_{cm28} \geq R_{ck} + 3,5$ (N° prelievi: 3)	$R_{cm28} \geq R_{ck} + 1,48\ s$ (N° prelievi ≥ 15)

Ove: R_{cm28} = resistenza media dei prelievi (N/mm²); $R_{c,min}$ = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm²);
s = scarto quadratico medio

Le armature

Acciaio da cemento armato

L'acciaio impiegato nel c. a. si distingue in due tipi:

- B450C
- B450A

I due tipi d'acciaio differiscono per alcune proprietà meccaniche, come l'allungamento a rottura $(A_{gt})_k$.

L'acciaio da cemento armato viene prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, con diametri commerciali variabili tra:

- 6 e 40 mm, per gli acciai B450C;
- 5 e 10 mm per gli acciai B450A.

Poiché l'acciaio è un materiale qualificato all'origine, il direttore dei lavori deve in primo luogo verificare che esso sia corredato del certificato di qualificazione.

Anche per l'acciaio si devono effettuare controlli di accettazione in cantiere mediante il prelievo di 3 campioni marchiati di uno stesso diametro, scelti entro ciascuno lotto di spedizione. Su di essi vengono effettuate:

1. prove di trazione;
2. prove di piegamento.



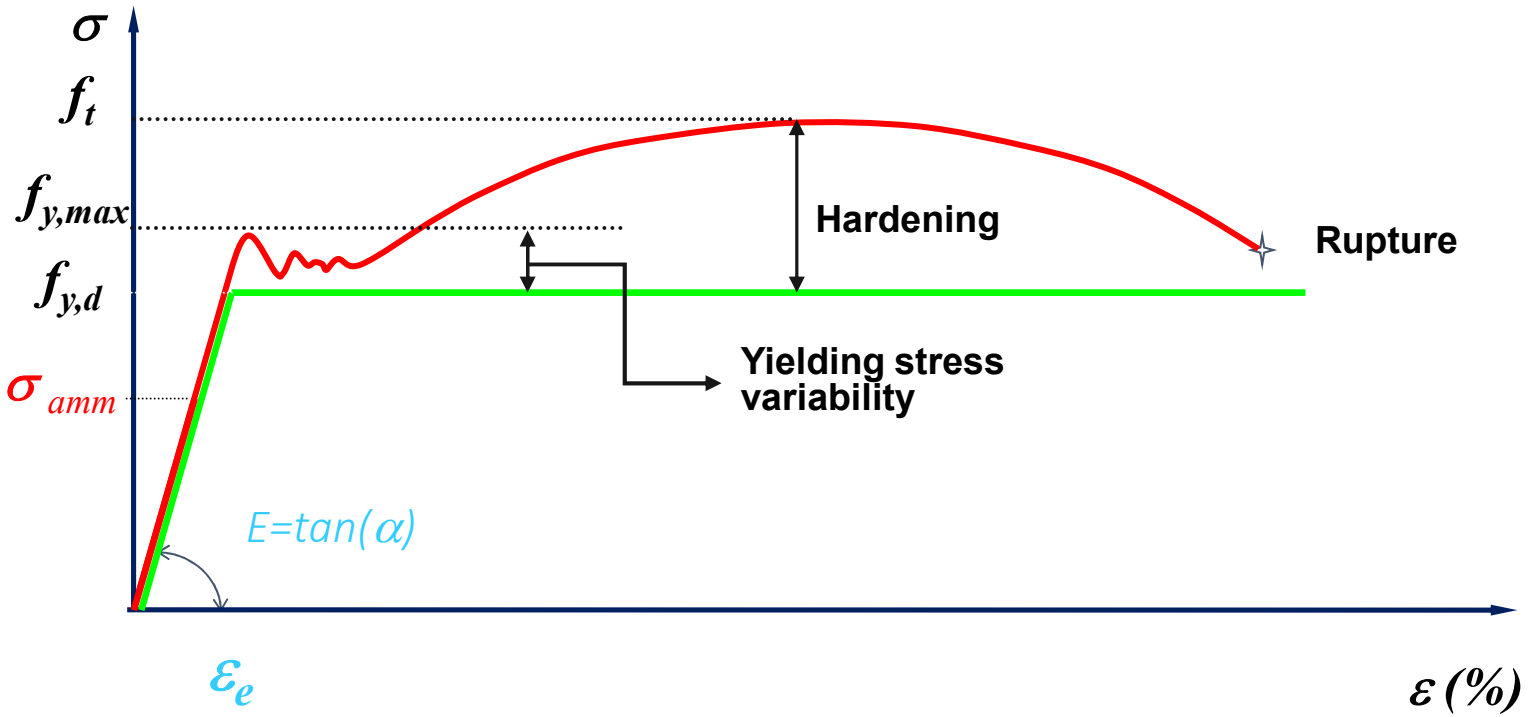
Barre lisce e barre ad aderenza migliorata

Barre aderenza migliorata	f_{ynom} (N/mm²)	f_{tnom} (N/mm²)	f_{yk} (N/mm²)	f_{tk} (N/mm²)	$(A_{gt})_k$ (%)
B450C	450	540	≥ $f_{y\ nom}$	≥ $f_{t\ nom}$	7,5 %
B450A	450	540	≥ $f_{y\ nom}$	≥ $f_{t\ nom}$	2,5 %

© Raffaele Landolfo

Le armature

Legame costitutivo dell'acciaio:

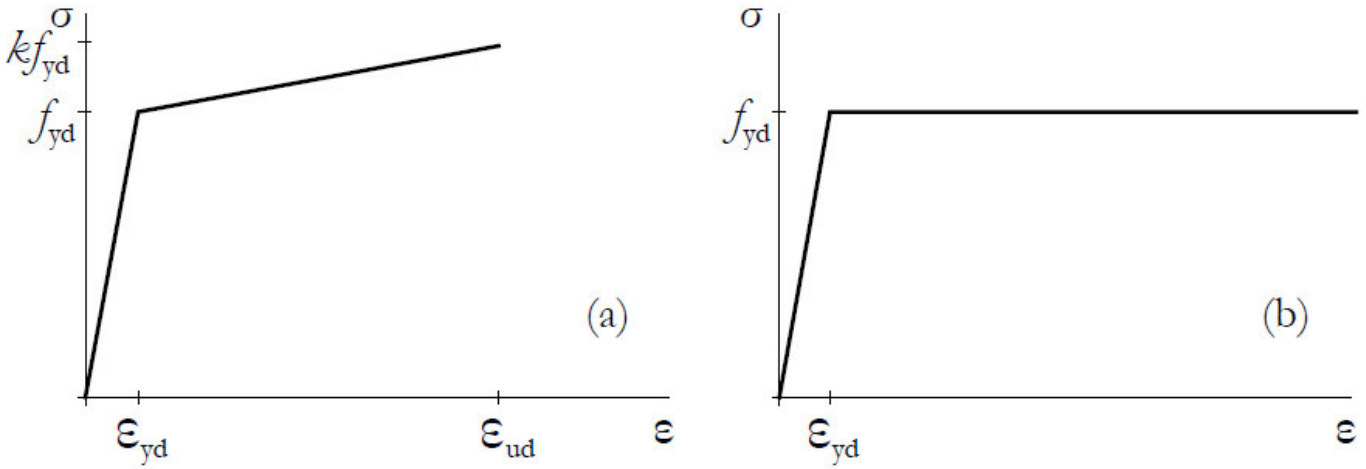


Le armature

Legame costitutivo dell'acciaio:
Il legame tensione-deformazione può essere schematizzato in due modi:

Il modello (*a*) è costituito da un tratto elastico (fino al valore f_{yd}) al quale segue un tratto plastico incrudente, con inclinazione tale da raggiungere il valore kf_{yd} per una deformazione ε_{ud}.

Il modello (*b*) è costituito da un tratto elastico, fino a f_{yd}, e da uno perfettamente plastico, senza limiti di deformazione dell'acciaio.



Tecnologie costruttive: Casseforme

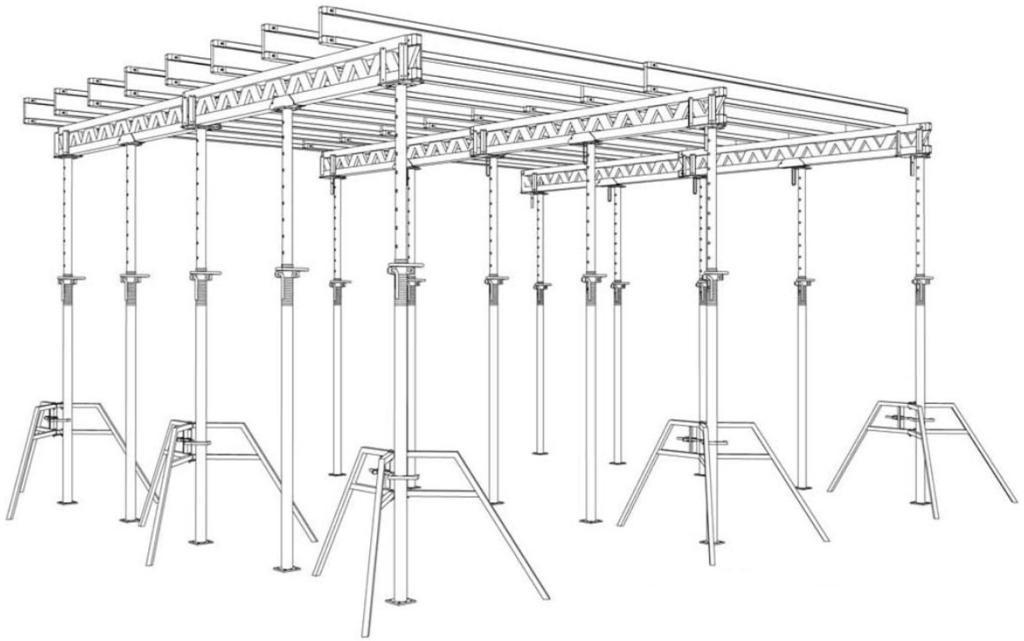
Mario D'Aniello

Casseforme per solai
– Casseforme a travi
– Casseforme a telaio

Casseforme per solai

Le casseforme per solai sono realizzate con una struttura portante orizzontale, sulla quale vengono posizionati i pannelli di rivestimento a contatto con il getto. La struttura orizzontale è generalmente costituita da un sistema di travi sostenute da appositi puntelli.

Le **casseforme a travi per solai** sono costituite da travi in legno o in alluminio incrociate tra loro e sormontate dai più svariati pannelli di rivestimento. Questa configurazione permette di adattare le casseforme a differenti carichi e forme architettoniche.



Casseforme per solai

Si possono realizzare **tavoli per solai** di grandi dimensioni, che possono essere consegnati in cantiere già preassemblati. Dopo l'impiego, i tavoli vengono traslati sul piano di appoggio fino ad una zona raggiungibile con la gru; da qui, vengono spostati alla fase di getto successiva.



Casseforme per solai

I moderni sistemi di **casseforme modulari per solai**, composti da elementi **a telaio** o da graticci, consentono di armare rapidamente i solai con pochi componenti di sistema e con sequenze di montaggio semplici e ripetitive.



Casseforme per travi prefabricate

Casseforme per solai

Le trave prefabbriacate di sezione a T, L, I, Y. e rettangolare vengono realizzate attraverso casserature metalliche che sono sistemi di acciaio opportunamente sagomati ed irrigiditi.





Casseforme per pilastri
– Casseforme per pilastri rettangolari/quadrati
– Casseforme per pilastri circolari

Casseforme per pilastri

Le casseforme per pilastri a sezione rettangolare



Sistemi a pannelli metallici e telaio

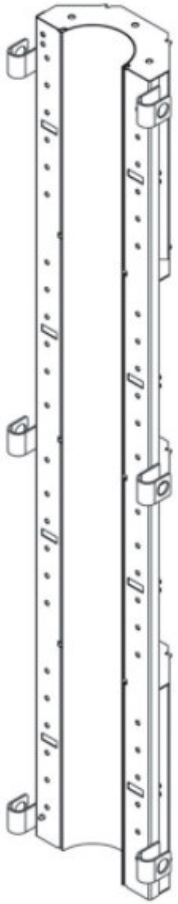


Sistemi a pannelli di legno

Casseforme per pilastri

Le casseforme per pilastri a sezione circolare



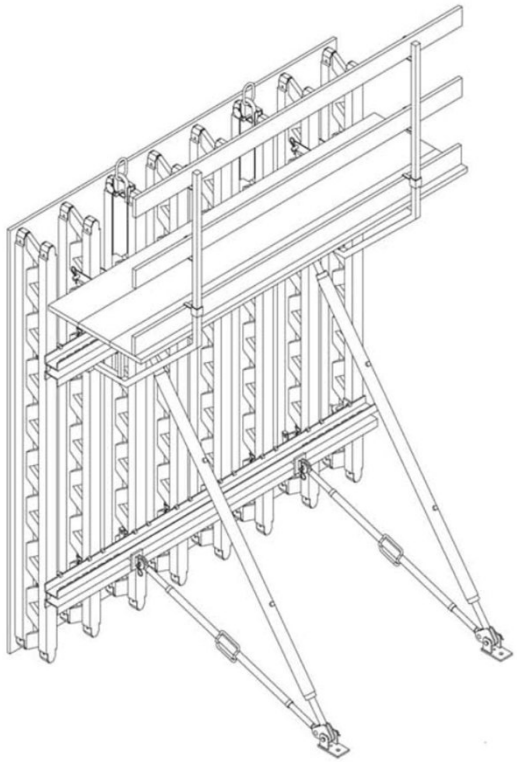


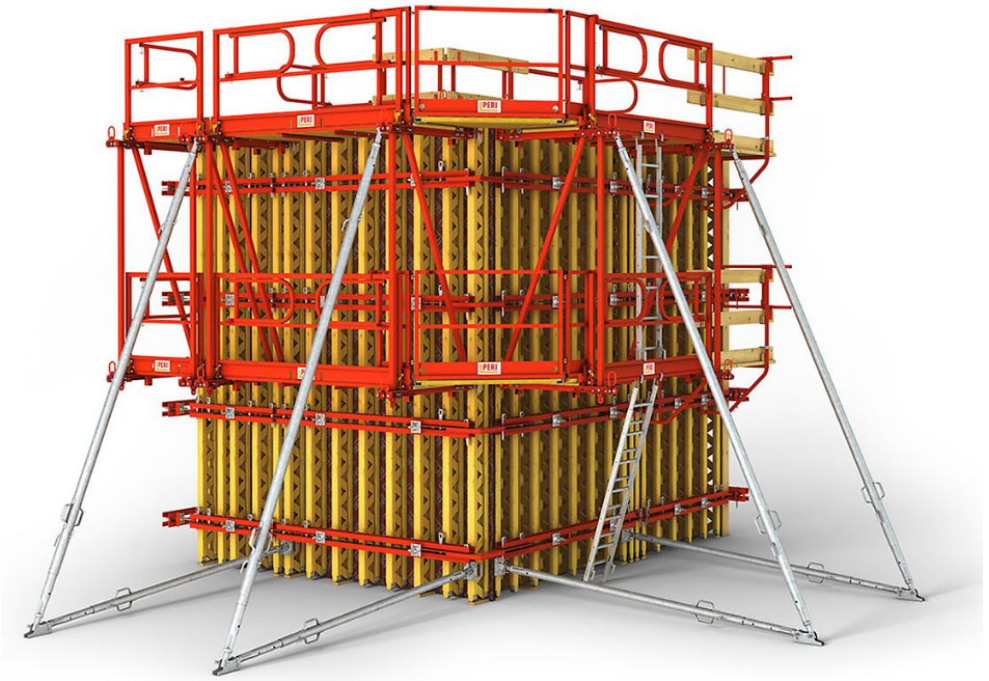


Casseforme per pareti
- Casseforme a travi
- Casseforme curvilinee
- Casseforme a telaio

Casseforme per pareti

Le casseforme per pareti fatti con sistema di travi sono i sistemi più diffusi perché caratterizzati da grande economicità in quanto non richiedono complesse attrezzature provvisionali fino a circa 18 metri di altezza.
Questi sistemi consentono di realizzare giunti senza imperfezioni sia per applicazioni civili che industriali





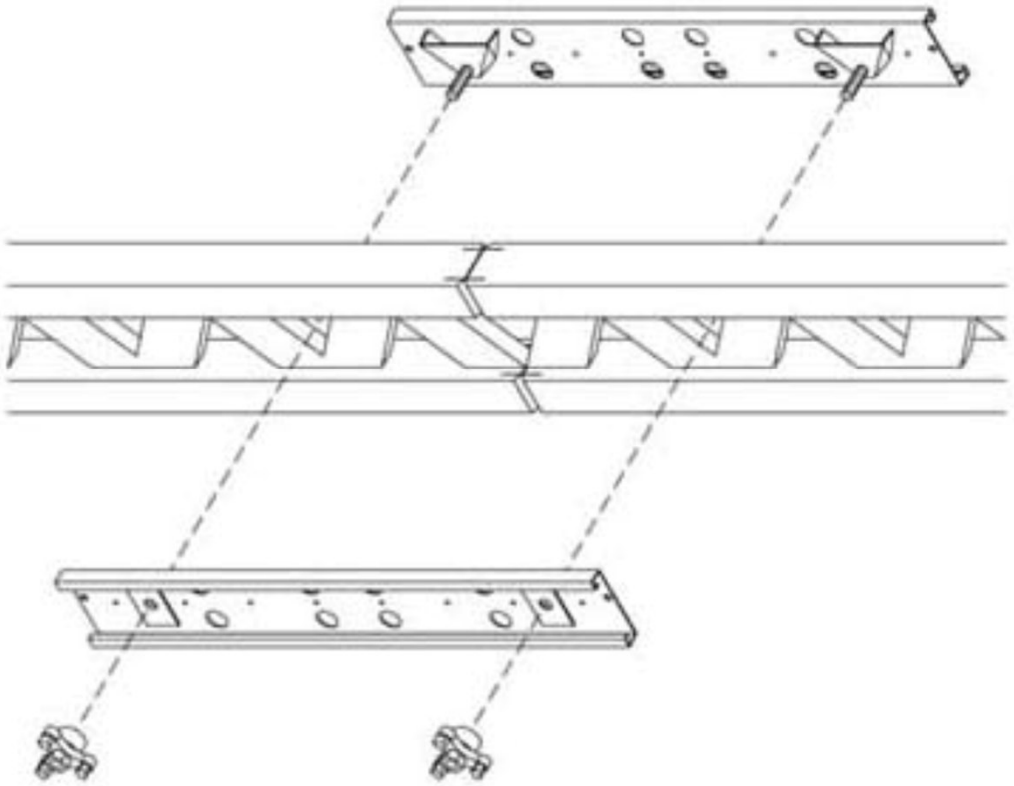
Casseforme per pareti

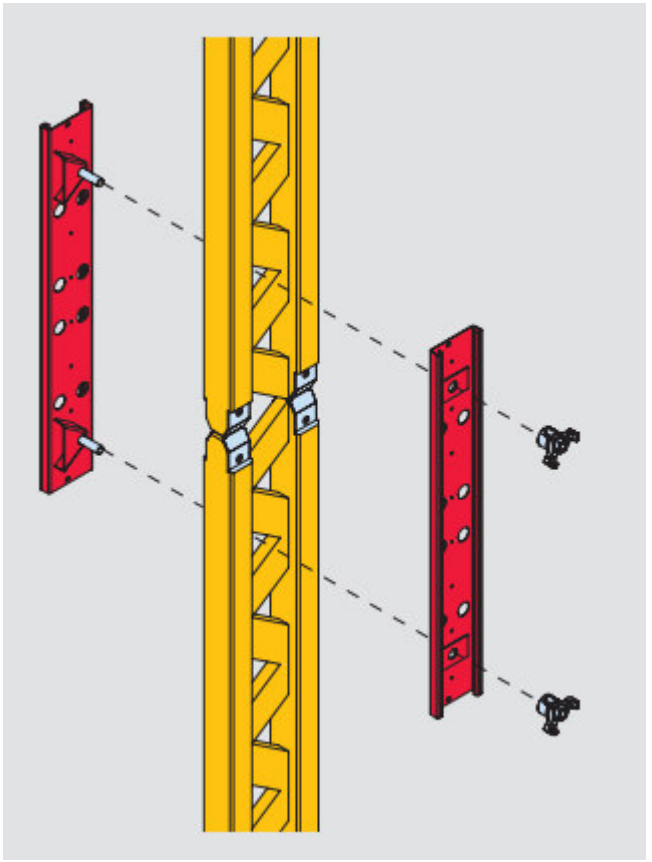
Le casseforme per pareti fatti con sistema di travi sono i sistemi più diffusi perché caratterizzati da grande economicità in quanto non richiedono complesse attrezzature provvisionali fino a circa 18 metri di altezza.
Questi sistemi consentono di realizzare giunti senza imperfezioni sia per applicazioni civili che industriali



Casseforme per pareti

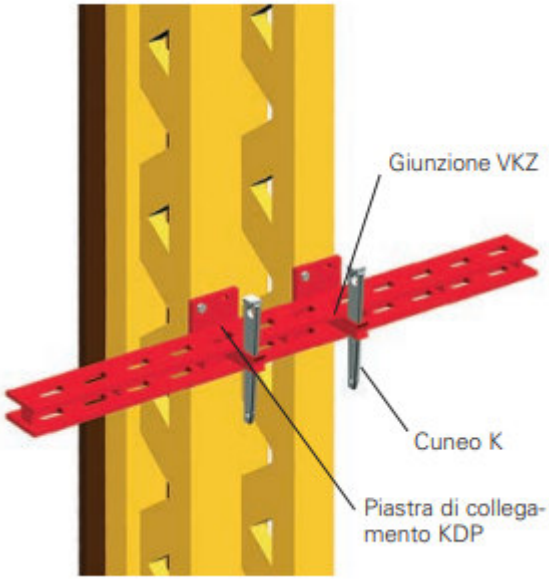
Le travi di sostegno vengono collegate attraverso giunti di acciaio bullonati tra loro con connettori aventi dadi a tre alette per fissaggio





Casseforme per pareti

Le travi sono collegate trasversalmente con profili metallici che vengono registrati con un cuneo di acciaio.
Il cuneo spinge se la punta del cuneo si allontana dalla giunzione dei moduli Viceversa, il cuneo tira se la punta del cuneo è inclinata verso la giunzione dei moduli.





Casseforme per pareti

I sistemi di cassaforma circolare senza tiranti hanno un limite sulla sollecitazione assiale anulare di trazione o di compressione, che è direttamente proporzionale al raggio, alla pressione del calcestruzzo fresco, alla distanza di influenza del carico.
Le casseforme circolari funzionano come i sistemi ad anello, combinando la resistenza degli anelli trasversali con quella delle travi verticali.





Casseforme per pareti

I sistemi di cassaforma circolare senza tiranti hanno un limite sulla sollecitazione assiale anulare di trazione o di compressione, che è direttamente proporzionale al raggio, alla pressione del calcestruzzo fresco, alla distanza di influenza del carico.
Le casseforme circolari funzionano come i sistemi ad anello, combinando la resistenza degli anelli trasversali con quella delle travi verticali.





Casseforme per pareti

I sistemi di cassaforma a telaio sono realizzati con vari moduli di montanti e correnti collegati con una morsa.
Si possono montare a terra (max 40 m^2 di superficie a telaio) e successivamente movimentati e posizionati con gru.

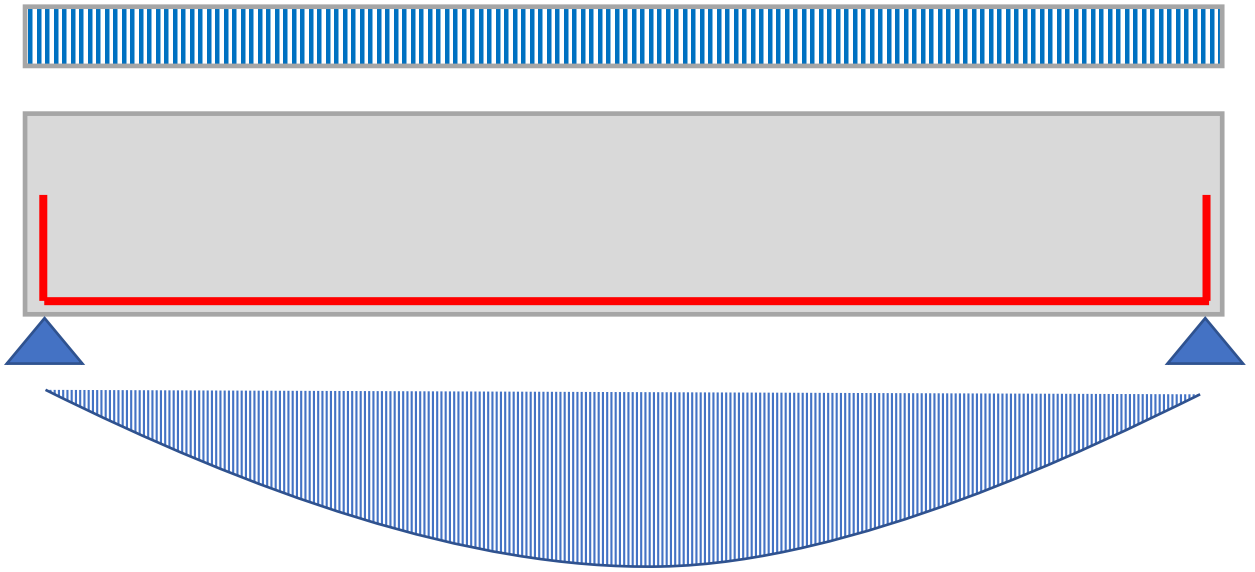




La trave inflessa in c.a.

Le travi inflesse

La trave inflessa in c.a. sottoposta a carico trasversale di intensità crescente esibisce un comportamento strutturale che evolve in funzione dell'entità delle tensioni e deformazioni nel calcestruzzo e nelle barre di armatura



Sezione geometrica

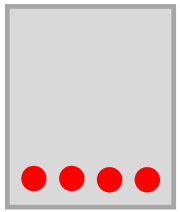


Diagramma del momento flettente

Le travi inflesse

La risposta flessionale di una trave inflessa in c.a. può essere schematizzata in tre fasi comportamentali distinte, cui corrispondono tre rami distinti della curva momento-curvatura di seguito riportata:

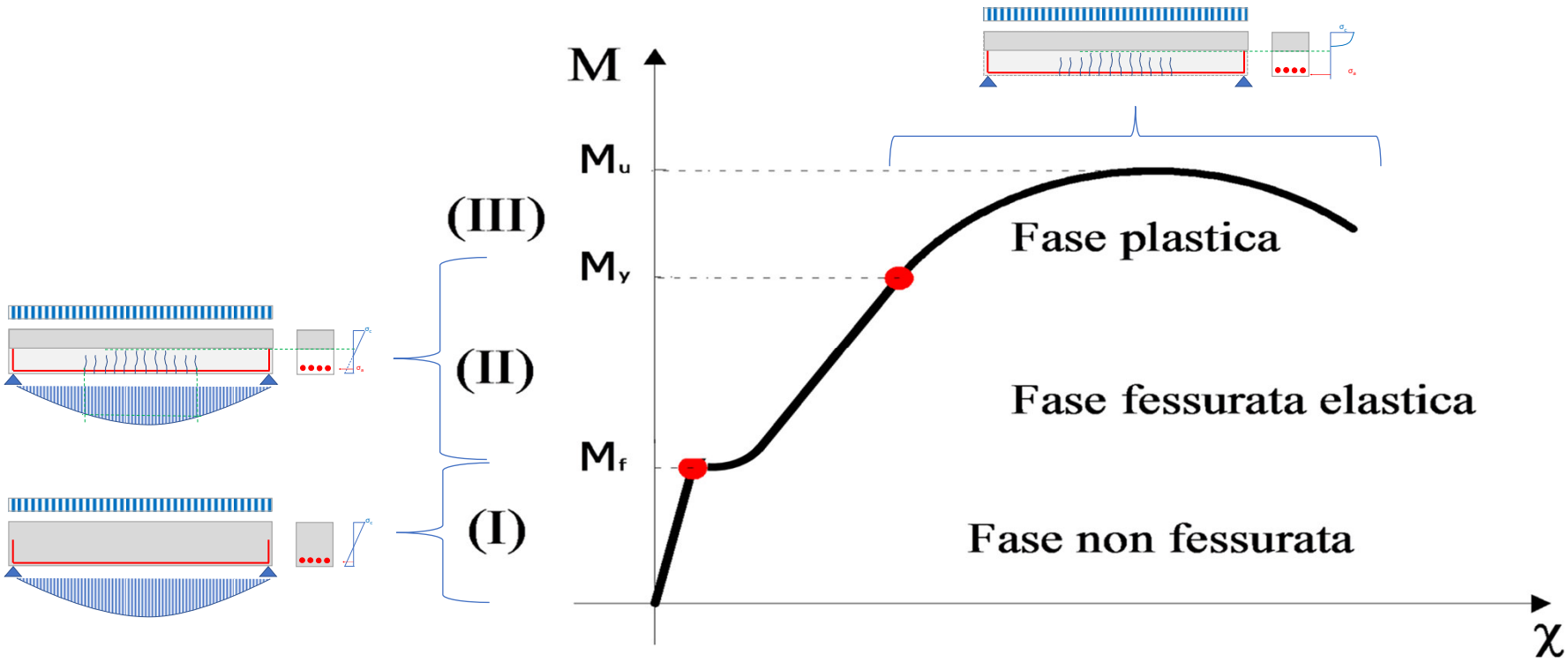
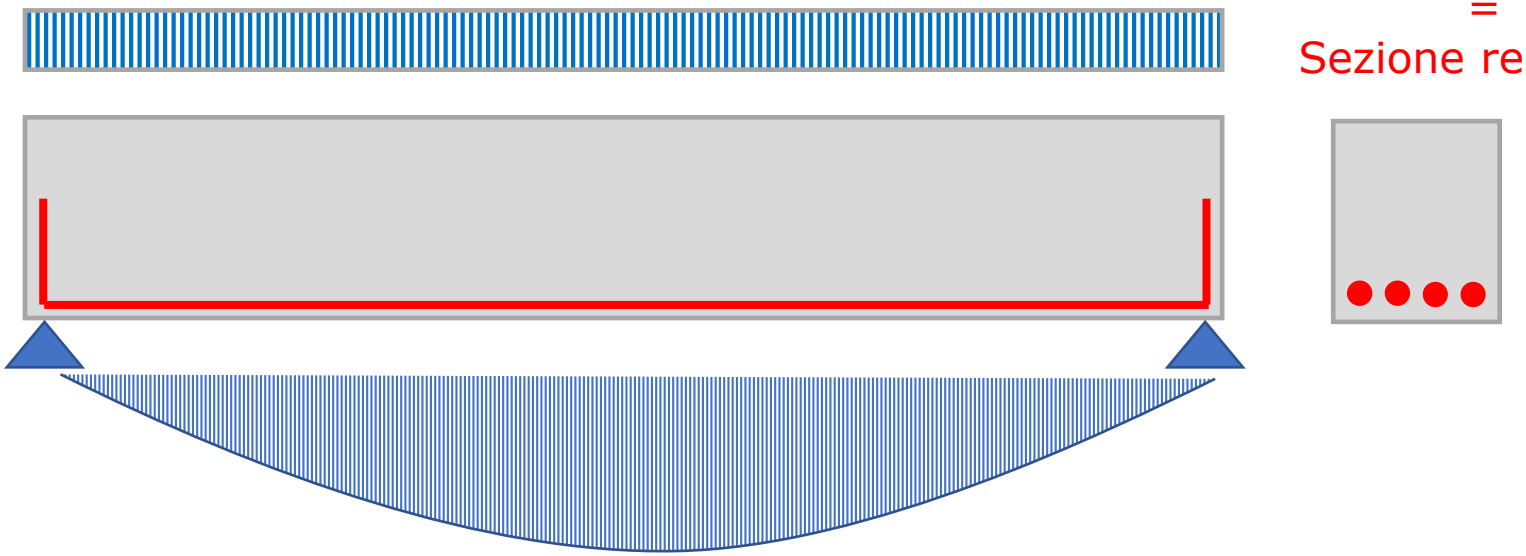


Diagramma momento flettente - curvatura

Le travi inflesse

Fase 1: Trave non fessurata

Sezione geometrica
=
Sezione reagente



Momento ≤ Momento di fessurazione del calcestruzzo

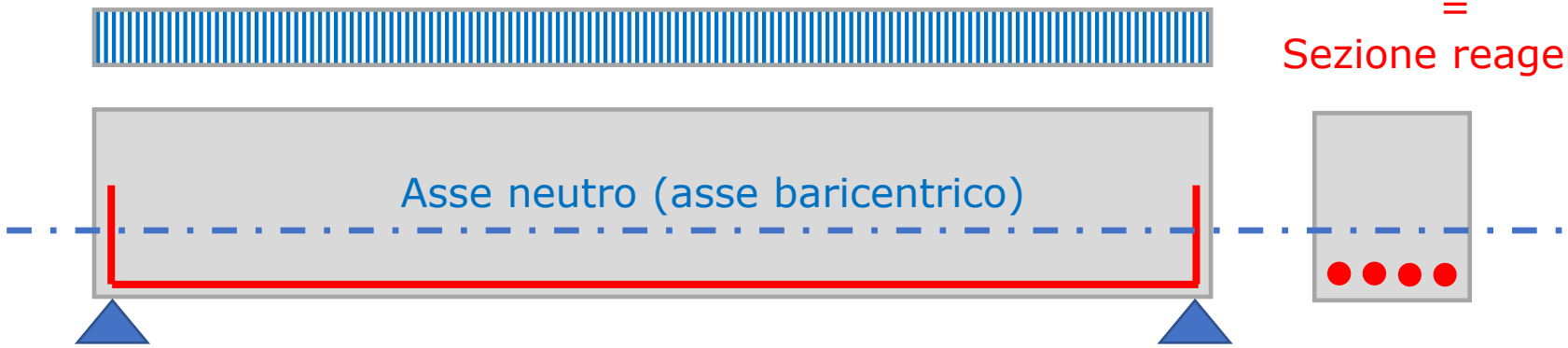
la sezione della trave in c.a. è interamente reagente (reagiscono sia il cls compresso e teso che le barre di armatura)

NB: In questa fase la presenza dell'armatura tesa non è necessaria per garantire l'equilibrio interno della sezione, essendo reagente anche il calcestruzzo in trazione.

Le travi inflesse

Fase 1: Trave non fessurata

Sezione geometrica
=
Sezione reagente

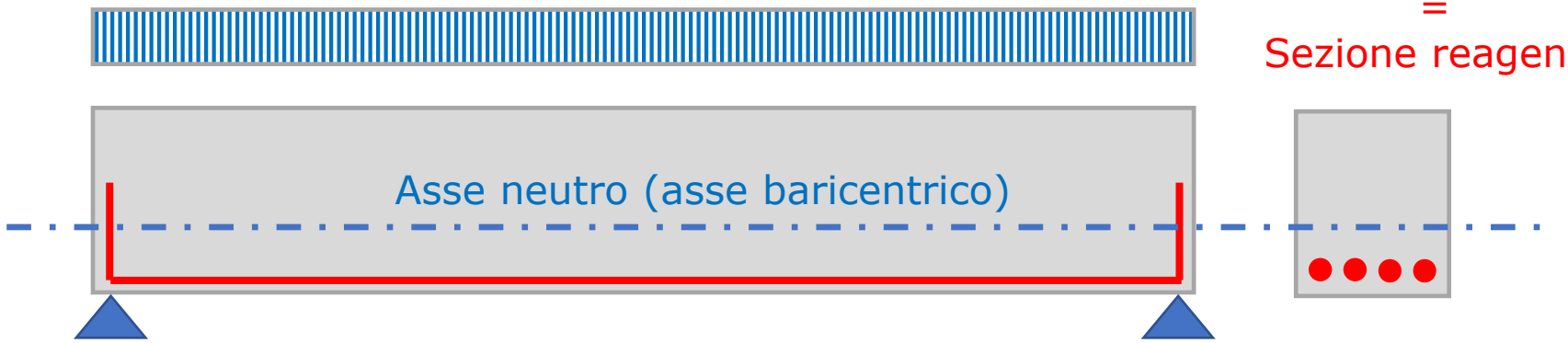


L'asse neutro è baricentrico della sezione geometria che è data dalla sezione in cls + le armature. Pertanto, si trova ad una distanza maggiore di h/2 rispetto al lembo compresso, per effetto della presenza delle armature metalliche.

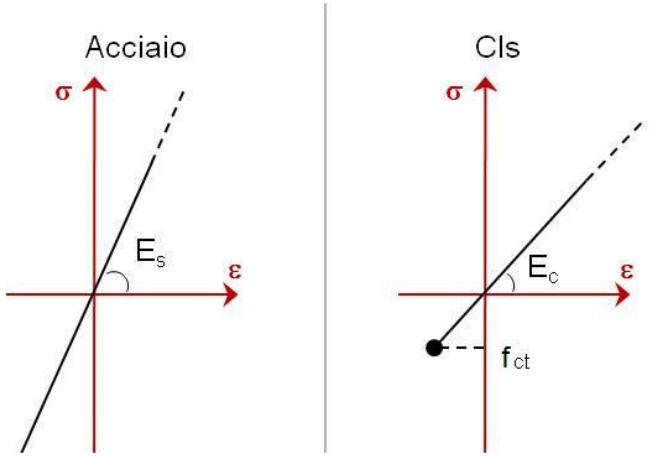
Le travi inflesse

Fase 1: Trave non fessurata

Sezione geometrica
=
Sezione reagente



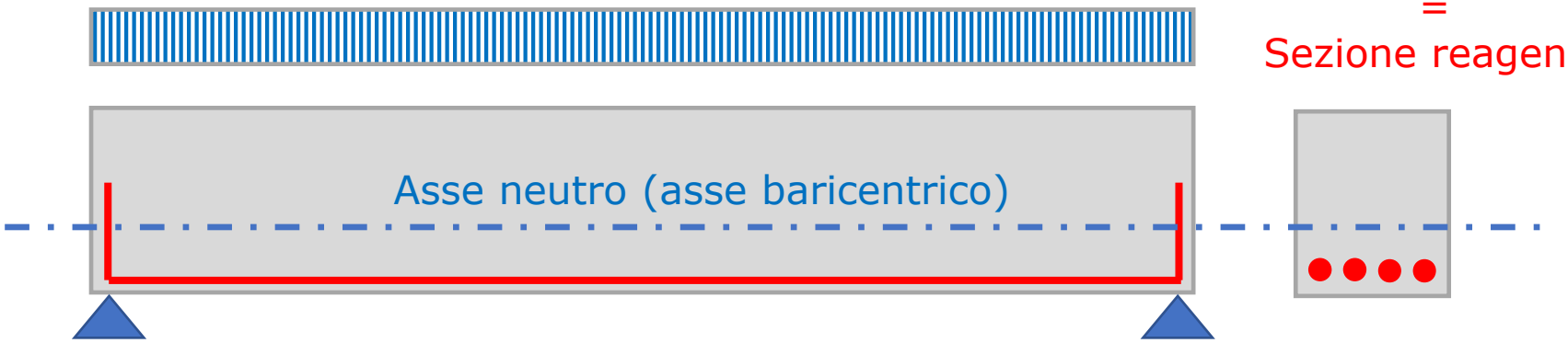
In generale, per analizzare la risposta della sezione in questa fase comportamentale si farà riferimento a legami costitutivi di tipo elastico-lineare sia per il calcestruzzo che per l'acciaio, siano essi tesi o compressi.



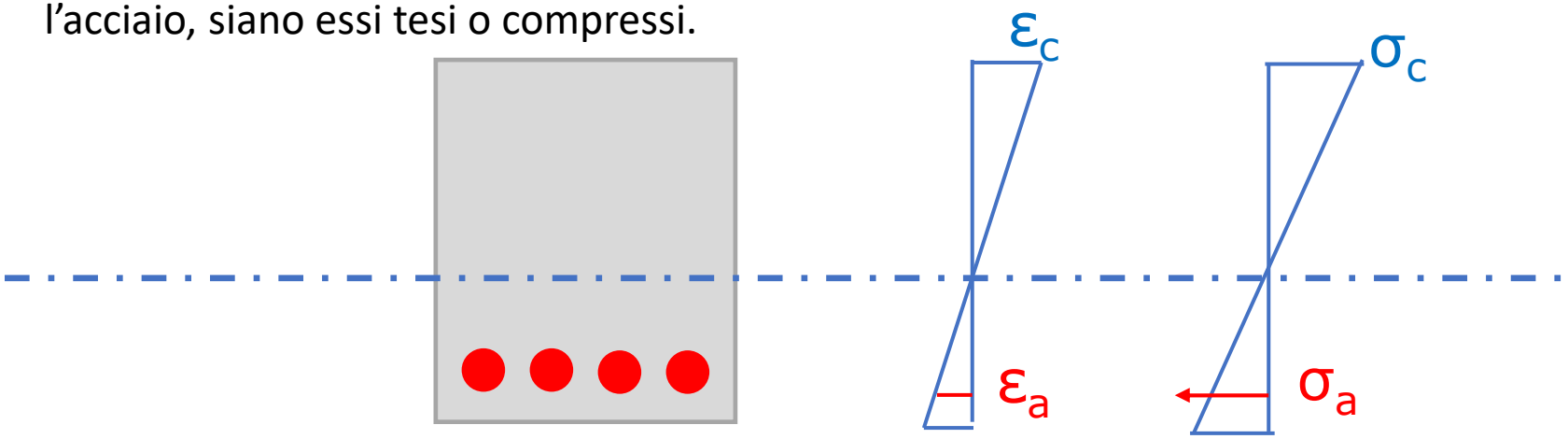
Le travi inflesse

Fase 1: Trave non fessurata

Sezione geometrica
=
Sezione reagente



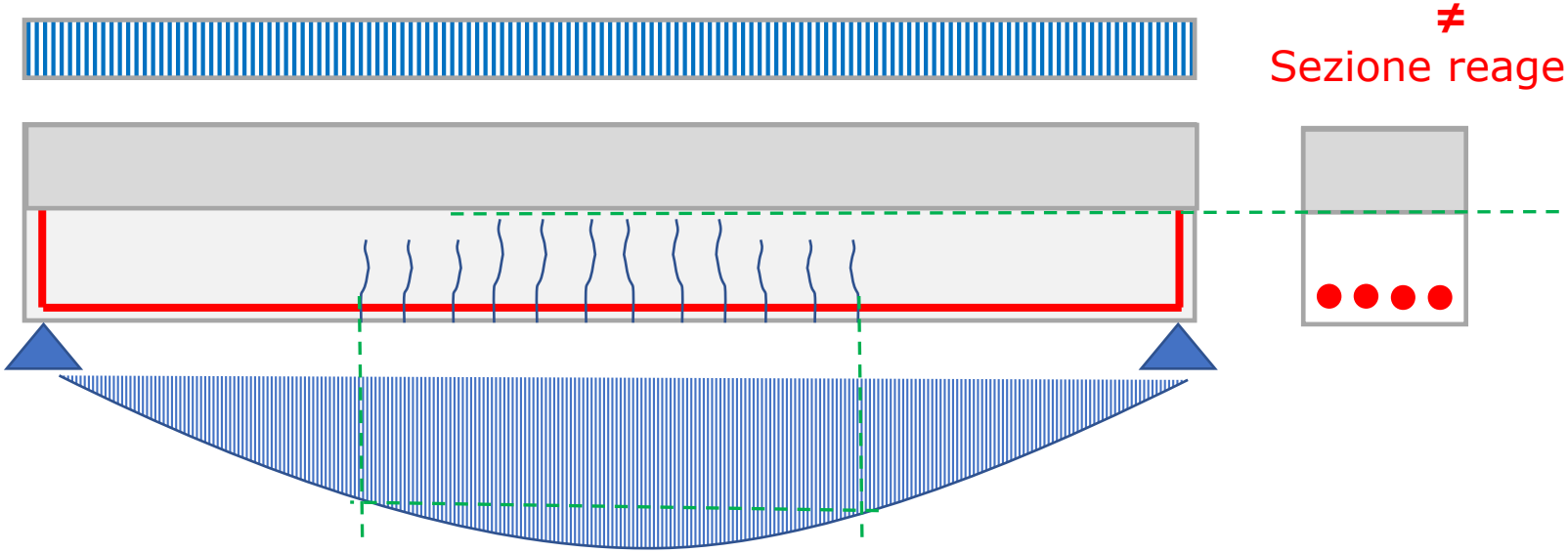
In generale, per analizzare la risposta della sezione in questa fase comportamentale si farà riferimento a legami costitutivi di tipo elastico-lineare sia per il calcestruzzo che per l'acciaio, siano essi tesi o compressi.



Le travi inflesse

Fase 2: Trave fessurata

Sezione geometrica
≠
Sezione reagente



Momento > Momento di fessurazione del calcestruzzo

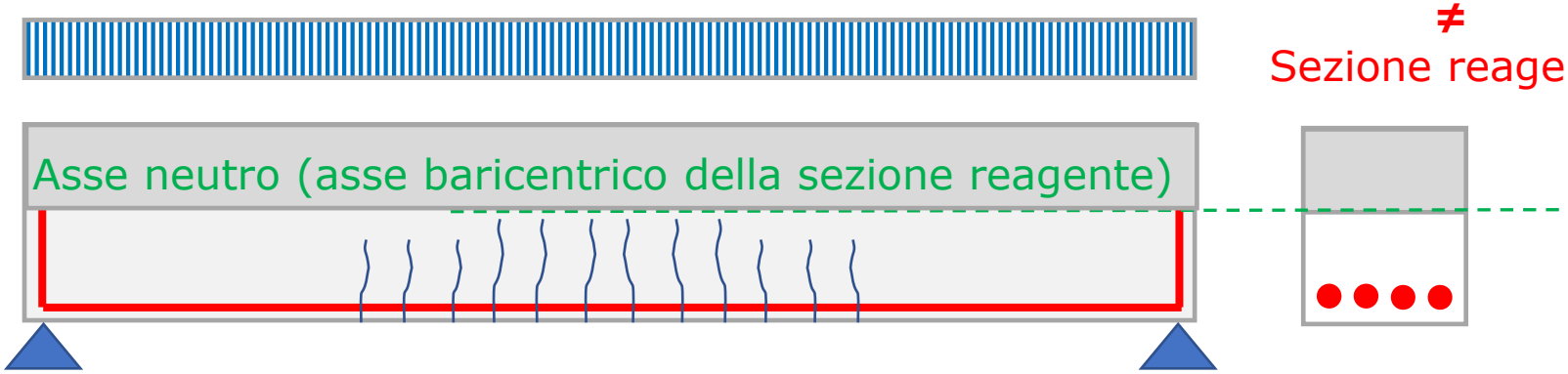
la sezione della trave in c.a. è parzializzata. Il calcestruzzo è fessurato nella parte in trazione (reagiscono solo il cls compresso e le barre di armatura)

NB: In questa fase la presenza dell'armatura tesa è indispensabile per garantire l'equilibrio interno della sezione

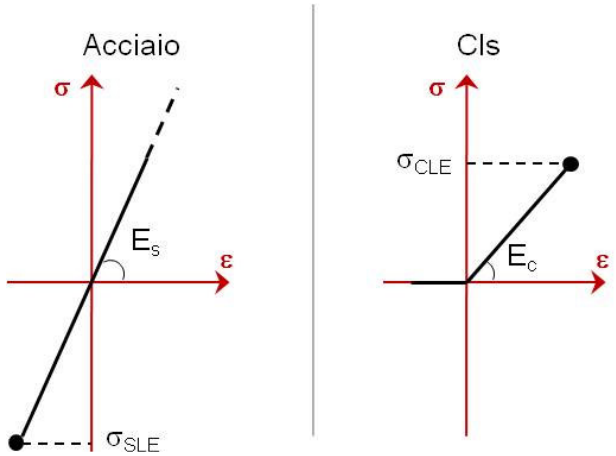
Le travi inflesse

Fase 2: Trave fessurata

Sezione geometrica
≠
Sezione reagente



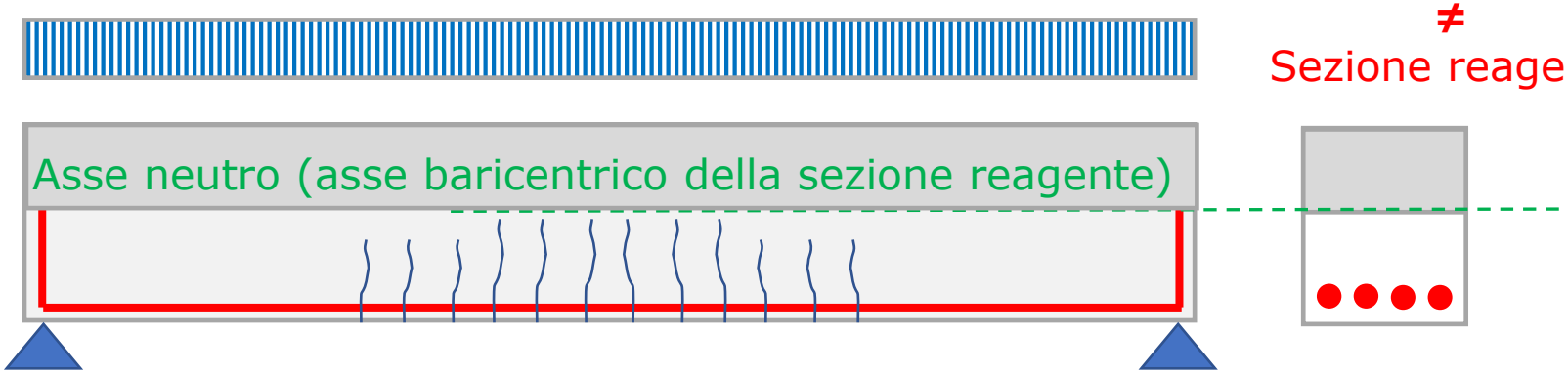
in questa fase comportamentale si trascura completamente la resistenza a trazione del calcestruzzo teso e si può fare riferimento a legami costitutivi di tipo elastico-lineare, sia per il calcestruzzo compresso che per l'acciaio



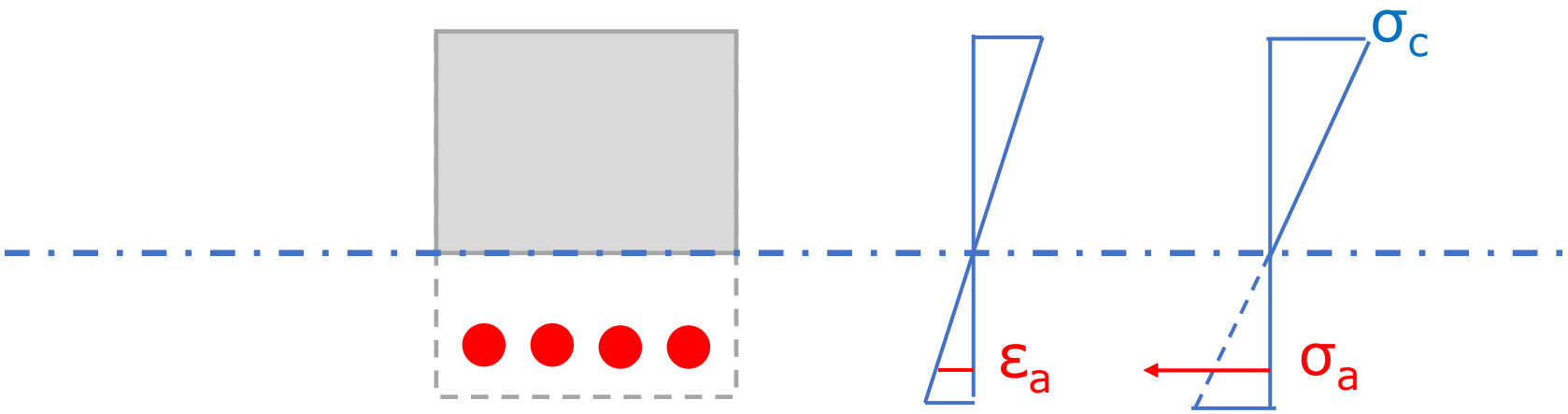
Le travi inflesse

Fase 2: Trave fessurata

Sezione geometrica
≠
Sezione reagente



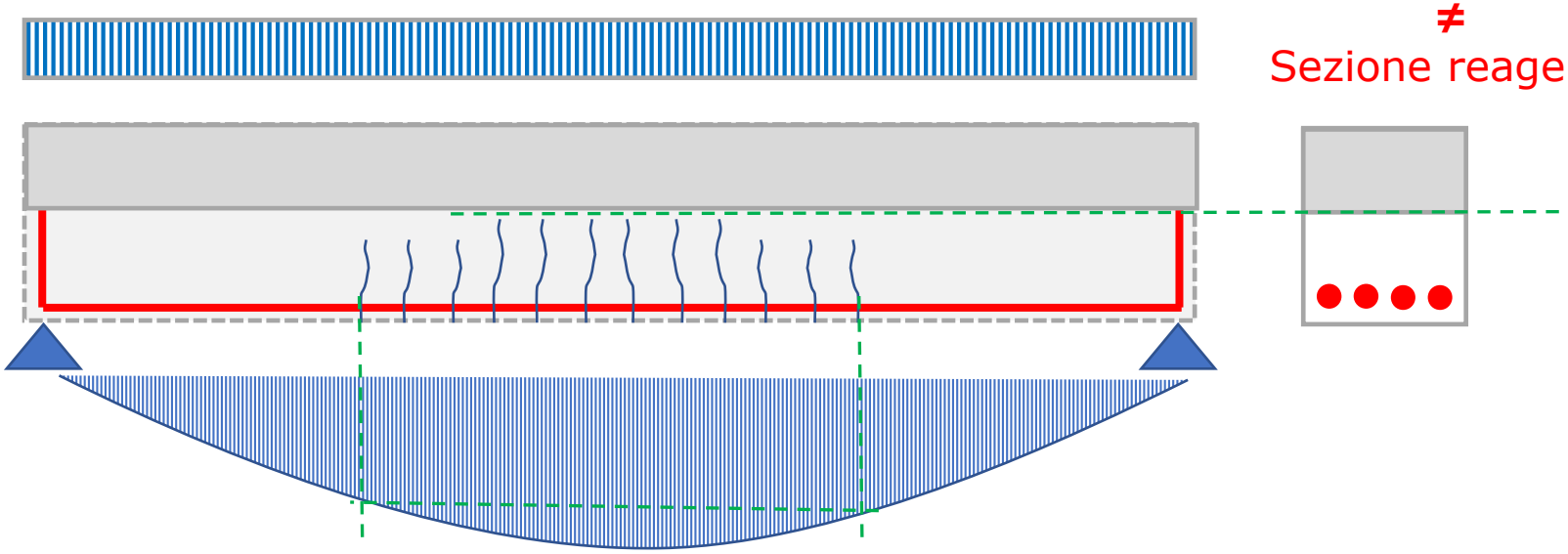
in questa fase comportamentale si trascura completamente la resistenza a trazione del calcestruzzo teso e si può fare riferimento a legami costitutivi di tipo elastico-lineare, sia per il calcestruzzo compresso che per l'acciaio



Le travi inflesse

Fase 3: Trave in campo plastico

Sezione geometrica
≠
Sezione reagente



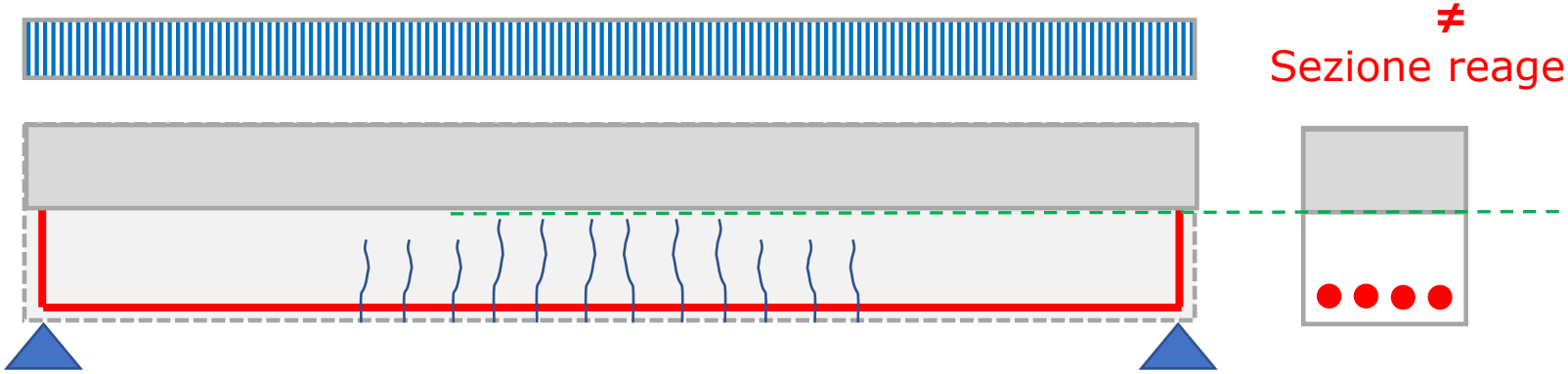
Momento > Momento di limite elastico

la sezione della trave in c.a. è parzializzata. Il calcestruzzo è fessurato nella parte in trazione (reagiscono solo il cls compresso e le barre di armatura). Il calcestruzzo compresso e/o l'armatura tesa sono plasticizzati, cioè hanno superato il limite elastico (=danno irreversibile)

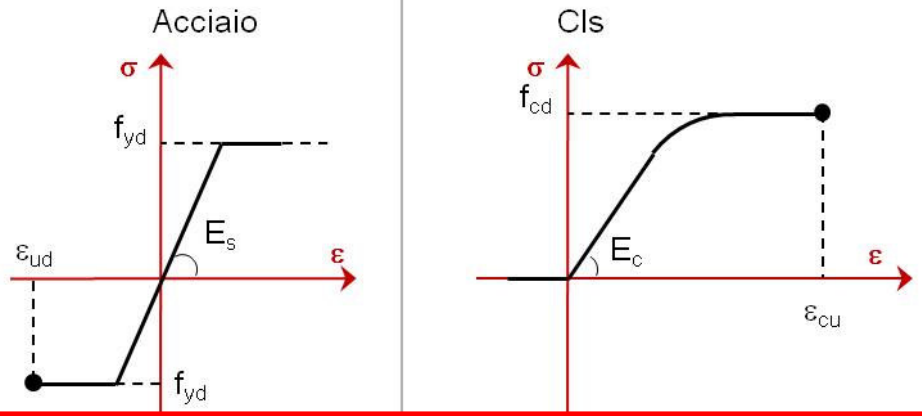
Le travi inflesse

Fase 3: Trave in campo plastico

Sezione geometrica
≠
Sezione reagente



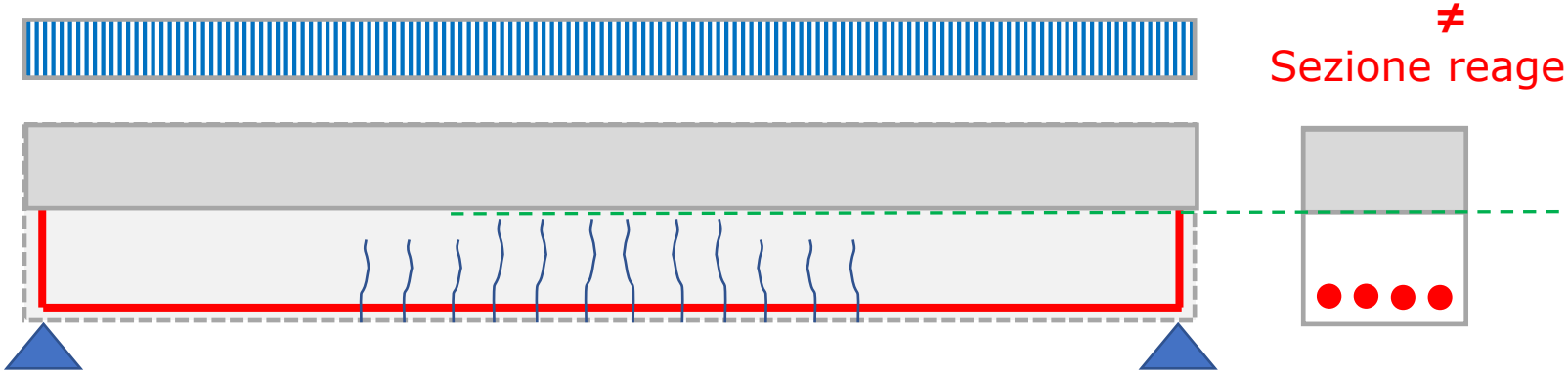
In questa fase comportamentale si trascura completamente la resistenza a trazione del calcestruzzo teso e si deve fare riferimento a **legami costitutivi di tipo non lineare**, sia per il calcestruzzo compresso che per l'acciaio.
La distribuzione delle **deformazioni**, invece, continua ad essere **lineare**, come per tutte le fasi precedenti (N.B. vale sempre il **principio di conservazione delle sezioni piane**!).



Le travi inflesse

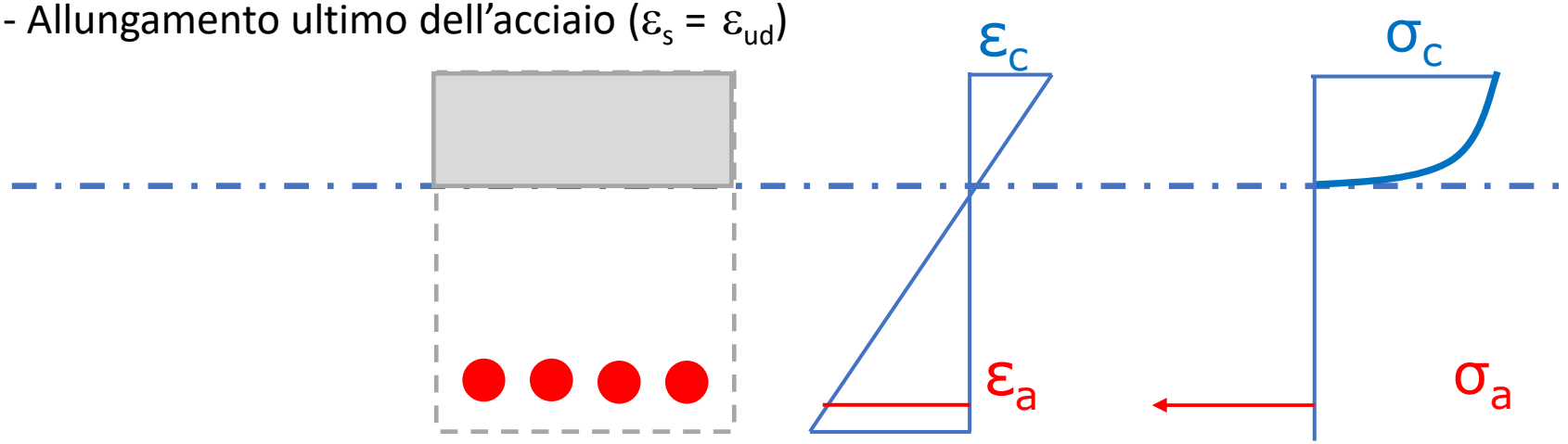
Fase 3: Trave in campo plastico

Sezione geometrica
≠
Sezione reagente



La max resistenza in fase plastica corrisponde al **MOMENTO ULTIMO M_u**. La condizione di collasso potrà essere caratterizzata da:

- Schiacciamento del calcestruzzo ($\varepsilon_c = \varepsilon_{cu}$)
- Allungamento ultimo dell'acciaio ($\varepsilon_s = \varepsilon_{ud}$)

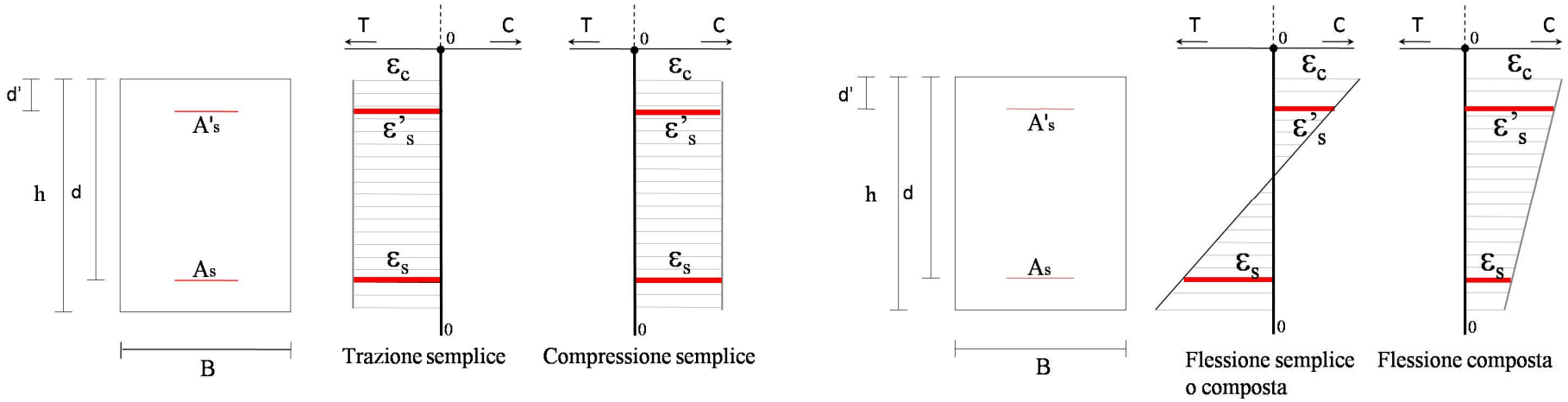


Stato limite ultimo di sezioni in c.a. soggette a tensioni normali

S.L.U. per sezioni in c.a. soggette a tensioni normali

La verifica allo stato limite ultimo per tensioni normali viene condotta partendo dalle seguenti ipotesi di base:

1. conservazione delle sezioni piane (= rette di deformazione = diagrammi delle deformazioni delle fibre della sezione sono lineari fino a rottura);
2. perfetta aderenza tra calcestruzzo ed acciaio (=nessuno scorrimento tra cls e armatura fino a rottura);
3. legami costitutivi rappresentativi del comportamento ultimo dei due materiali.



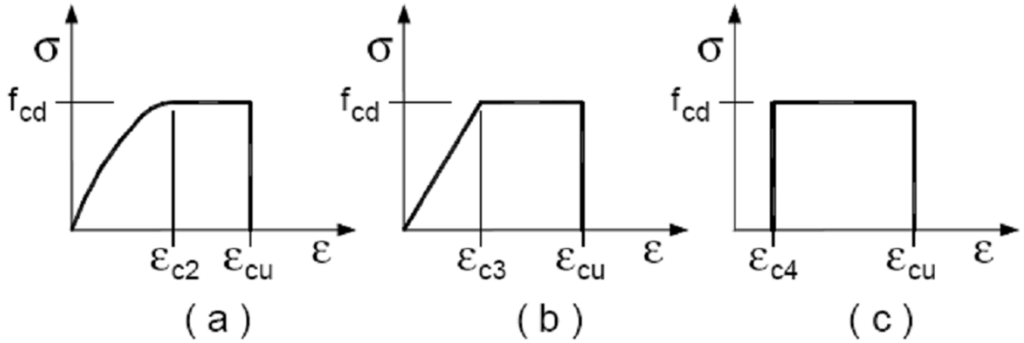
T=Trazione

C=Compressione

Legami costitutivi per il calcestruzzo

I modelli meccanici di calcolo per il calcestruzzo, in questa fase comportamentale, possono essere di tre tipi:

- parabola-rettangolo (a)
- triangolo-rettangolo (b)
- rettangolo o stress block (c)



L'inizio del tratto a tensione costante è caratterizzato da un valore di deformazione che differisce a seconda del modello considerato (ε_{c2} ε_{c3} ε_{c4}). Viceversa, la deformazione ultima ε_{cu} è la stessa per tutti i modelli.

Per le classi di resistenza inferiori o uguali a C50/60 si pone

$$\varepsilon_{c2} = 0,20\% \qquad \varepsilon_{cu} = 0,35\%$$
$$\varepsilon_{c3} = 0,175\% \qquad \varepsilon_{c4} = 0,07\%$$

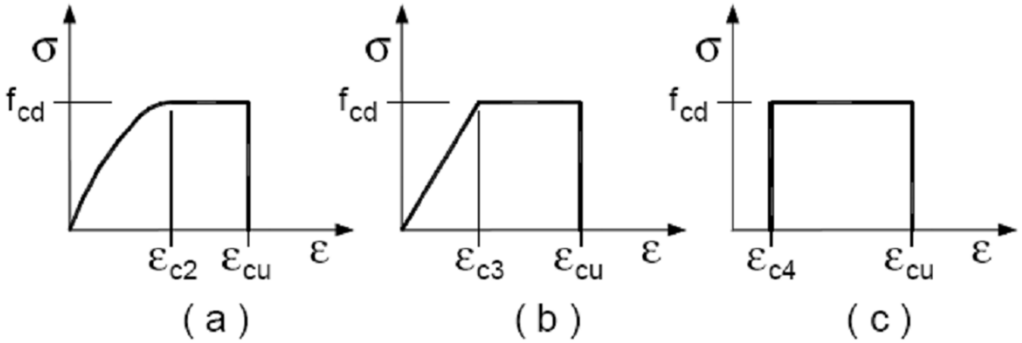
Per le classi di resistenza superiore a C50/60 si può porre:

$$\varepsilon_{c2} = 0,20\% + 0,0085\%(f_{ck} - 50)^{0,53} \qquad \varepsilon_{cu} = 0,26\% + 3,5\%\left[(90 - f_{ck})/100\right]^4$$
$$\varepsilon_{c3} = 0,175\% + 0,055\%\left[(f_{ck} - 50)/40\right] \qquad \varepsilon_{c4} = 0,2 \cdot \varepsilon_{cu}$$

Legami costitutivi per il calcestruzzo

I modelli meccanici di calcolo per il calcestruzzo, in questa fase comportamentale, possono essere di tre tipi:

- parabola-rettangolo (a)
- triangolo-rettangolo (b)
- rettangolo o stress block (c)



La resistenza di calcolo f_{cd} è pari a:

$$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot 0{,}83 \cdot R_{ck} / \gamma_c$$

dove:

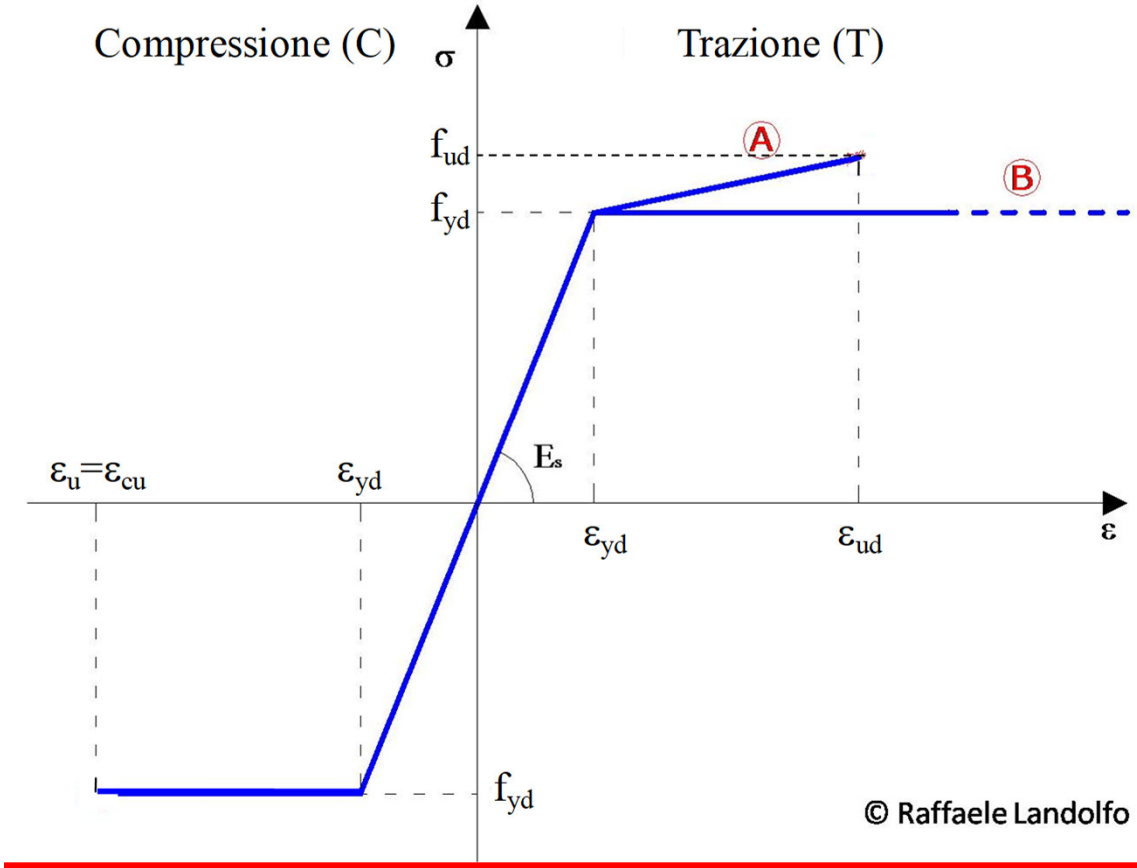
α_{cc} =0,85 è il coefficiente riduttivo per effetti di lunga durata;

γ_c =1,5 è il coefficiente parziale di sicurezza del materiale;

$0{,}83 \cdot R_{ck}$ è la resistenza caratteristica cilindrica

Legami costitutivi per l'armatura di acciaio

I modelli meccanici di calcolo per l'acciaio tengono in conto dell'interazione con il calcestruzzo (pertanto non sono pienamente rappresentativi di tutto il comportamento del materiale acciaio). Tali modelli di calcolo sono di tipo elasto-plastico con le seguenti caratteristiche:



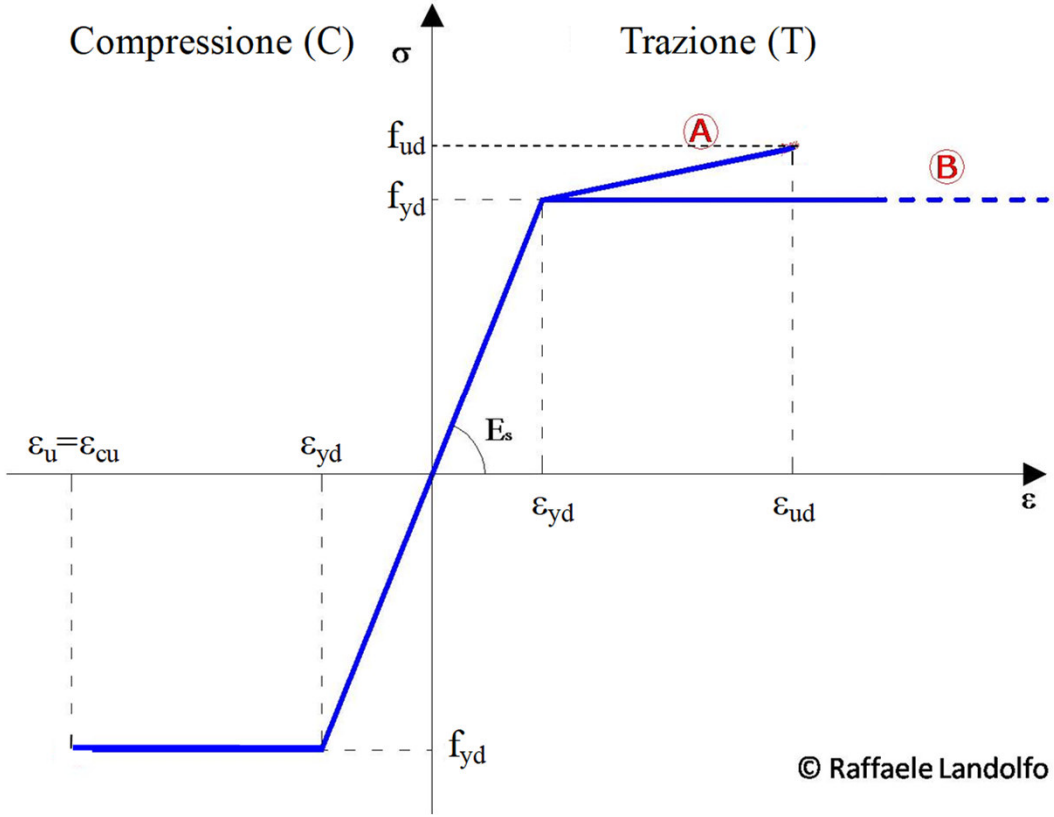
Legame costitutivo dell'acciaio:

A. elastico-incrudente,

B. elastico perfettamente plastico

Legami costitutivi per l'armatura di acciaio

I modelli meccanici di calcolo per l'acciaio tengono in conto dell'interazione con il calcestruzzo (pertanto non sono pienamente rappresentativi di tutto il comportamento del materiale acciaio). Tali modelli di calcolo sono di tipo elasto-plastico con le seguenti caratteristiche:



Il valore di calcolo della tensione di snervamento è pari a:

$$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_M$$

in cui f_{yk} è la tensione di snervamento caratteristica e $\gamma_M = 1{,}15$

Il valore di calcolo della tensione ultima è pari a:

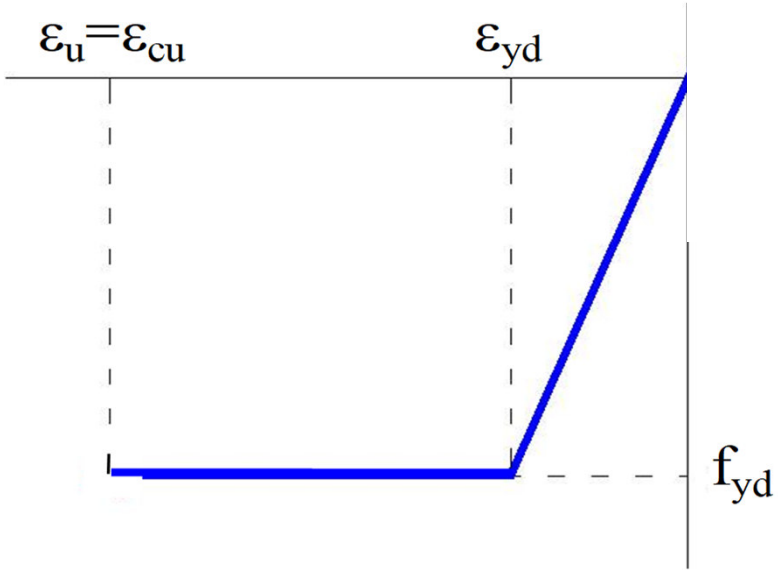
$$f_{ud} = f_{uk} / \gamma_M$$

f_{uk} è la tensione ultima caratteristica e $\gamma_M = 1{,}15$

Legami costitutivi per l'armatura di acciaio

I modelli meccanici di calcolo per l'acciaio tengono in conto dell'interazione con il calcestruzzo (pertanto non sono pienamente rappresentativi di tutto il comportamento del materiale acciaio). Tali modelli di calcolo sono di tipo elasto-plastico con le seguenti caratteristiche:

- Per la **compressione** , il diagramma di calcolo è limitato dalla modesta duttilità del cls, e presenta un valore limite della deformazione pari a ε_{cu}, per l'ipotesi di perfetta aderenza con il calcestruzzo.



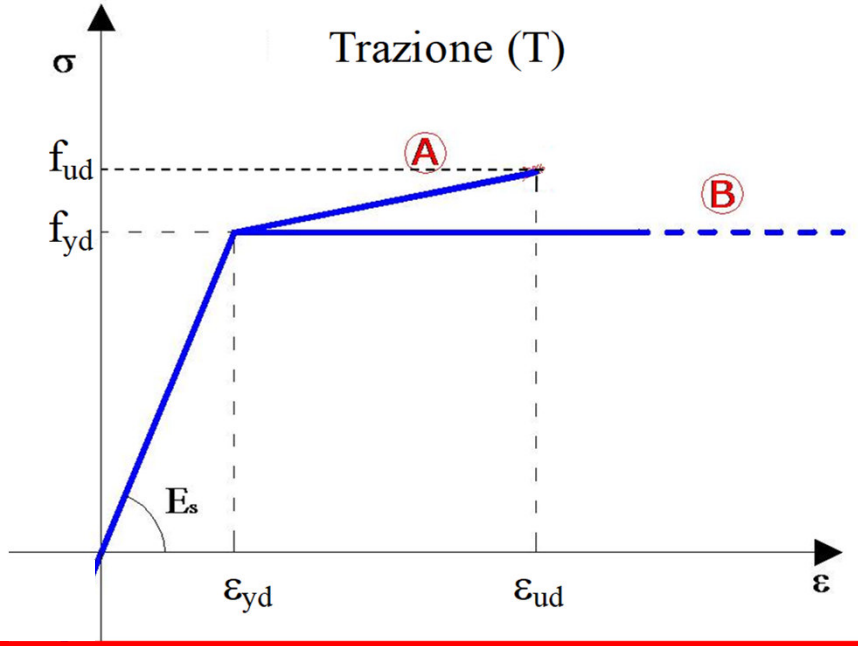
Legame costitutivo di calcolo dell'acciaio in compressione

Legami costitutivi per l'armatura di acciaio

I modelli meccanici di calcolo per l'acciaio a trazione

(A) bilineare finito con incrudimento, caratterizzato da un tratto elastico fino alla deformazione limite elastica ε_{yd}, seguito da un tratto incrudente a duttilità limitata. Al valore ultimo di deformazione ε_{ud} corrisponde una tensione ultima f_{ud} maggiore della tensione di snervamento f_{yd};

(B) elastico-perfettamente plastico indefinito, caratterizzato da un tratto elastico fino alla deformazione ε_{yd} seguito da un tratto plastico a duttilità infinita e tensione costante (f_{vd}).



Legame costitutivo dell'acciaio:

A. elastico-incrudente,

B. elastico perfettamente plastico

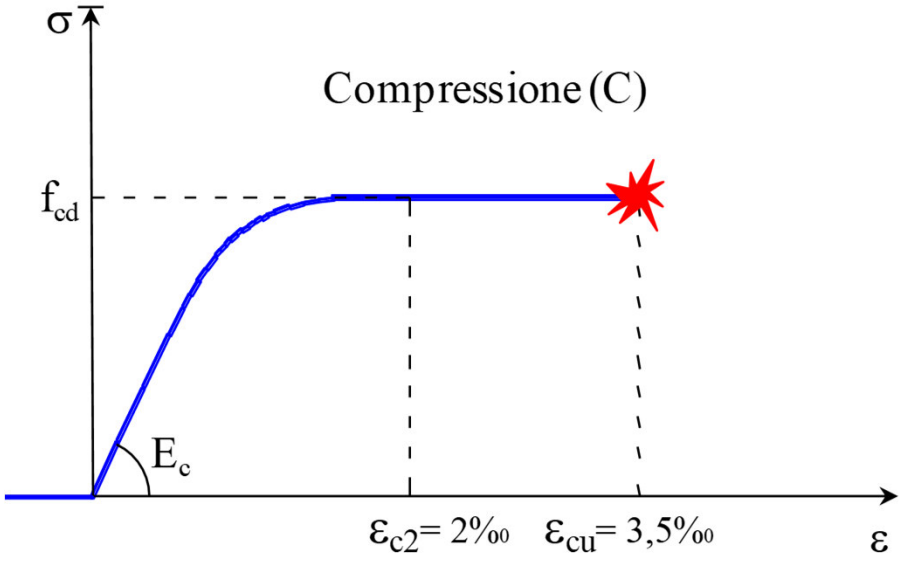
Condizioni di crisi di progetto dei materiali

Le condizioni di crisi di una sezione in c.a. sono legate al raggiungimento della deformazione ultima in uno dei due materiali o di entrambi

1. Crisi lato calcestruzzo:

si attinge in una fibra di calcestruzzo compresso la deformazione ultima ε_{cu}.

Questa condizione di crisi è l'unica possibile se si considera un acciaio con legame costitutivo del tipo elastico-perfettamente plastico a duttilità infinita (legame costitutivo dell'acciaio di tipo B).



$\varepsilon_c = \varepsilon_{cu}$: crisi lato cls

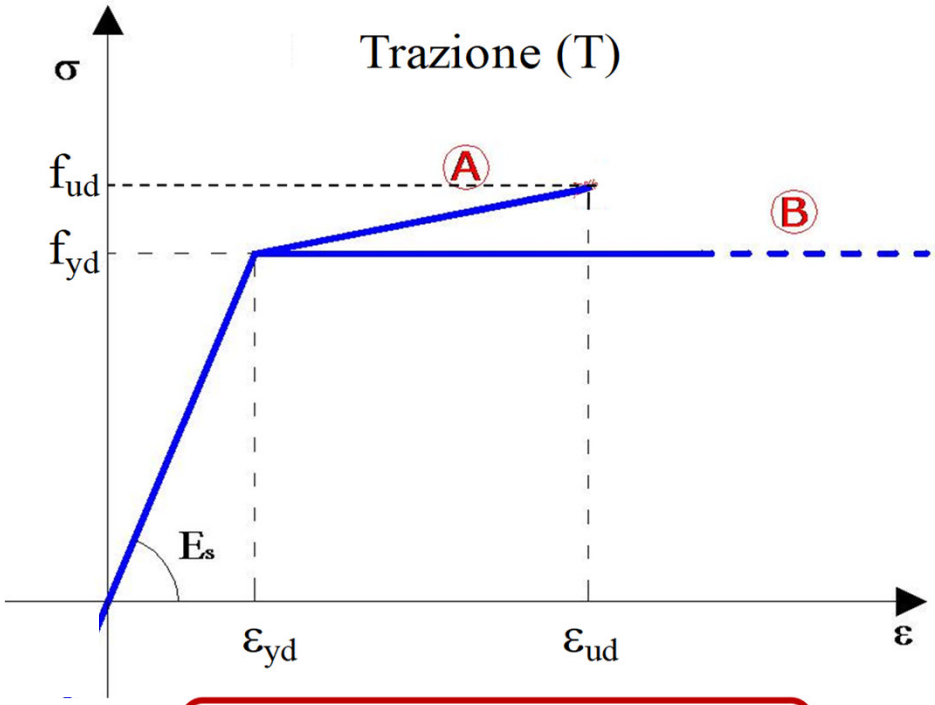
Condizioni di crisi di progetto dei materiali

Le condizioni di crisi di una sezione in c.a. sono legate al raggiungimento della deformazione ultima in uno dei due materiali o di entrambi

2. Crisi lato acciaio:

si attinge nelle armature tese la deformazione ultima ε_{ud}.

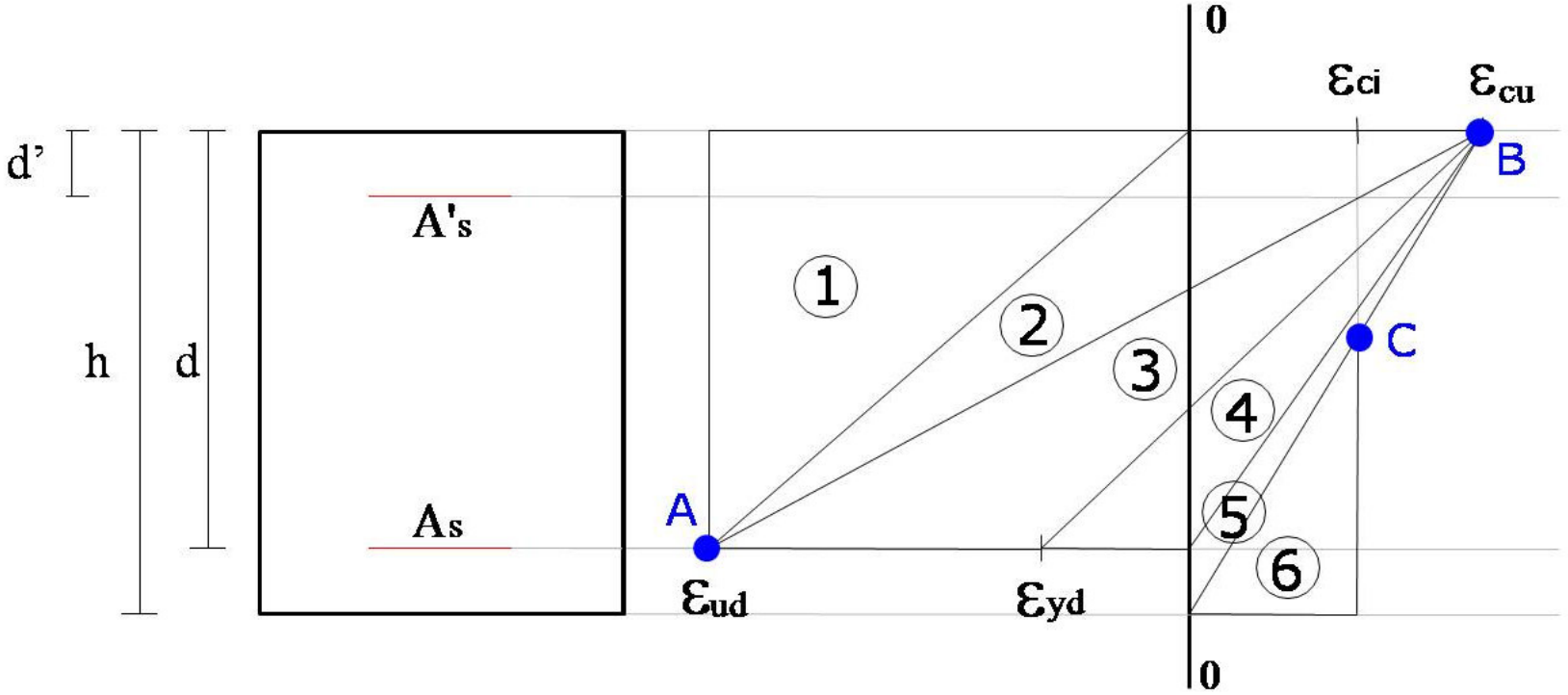
Questa condizione di crisi è possibile solo se si considera per l'acciaio un legame costitutivo del tipo elastico-plastico incrudente a duttilità finita (tipo A).



$\varepsilon_s = \varepsilon_{ud}$: crisi lato acciaio
(legame a duttilità limitata A)

Regioni di crisi/piani di rottura (legami a duttilità limitata)

Considerando i legami costitutivi a duttilità limitata è possibile determinare dei piani di deformazione limite che delimitano diversi comportamenti di crisi. Tali piani limite di deformazione si chiamano anche Regioni di crisi



Le regioni di crisi per una sezione in c.a sono 6

Regioni di crisi/piani di rottura (legami a duttilità limitata)

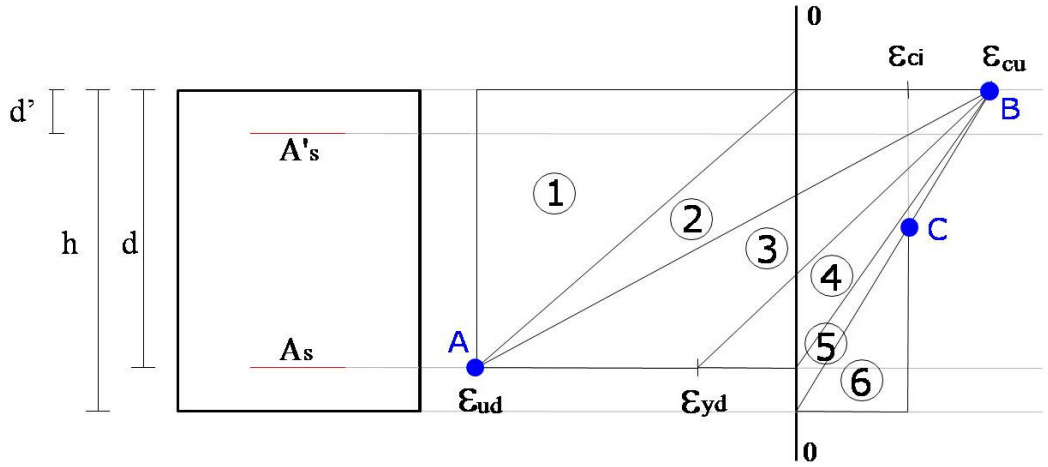
Ipotesi:

- Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a tensioni normali (σ),
- legame costitutivo a duttilità limitata per l'acciaio

Tesi:

la retta di deformazione (=piano di deformazione sezionato) in condizioni ultime appartiene ad una delle 6 regioni di rottura, individuate a partire dai valori limiti delle deformazioni e precisamente:

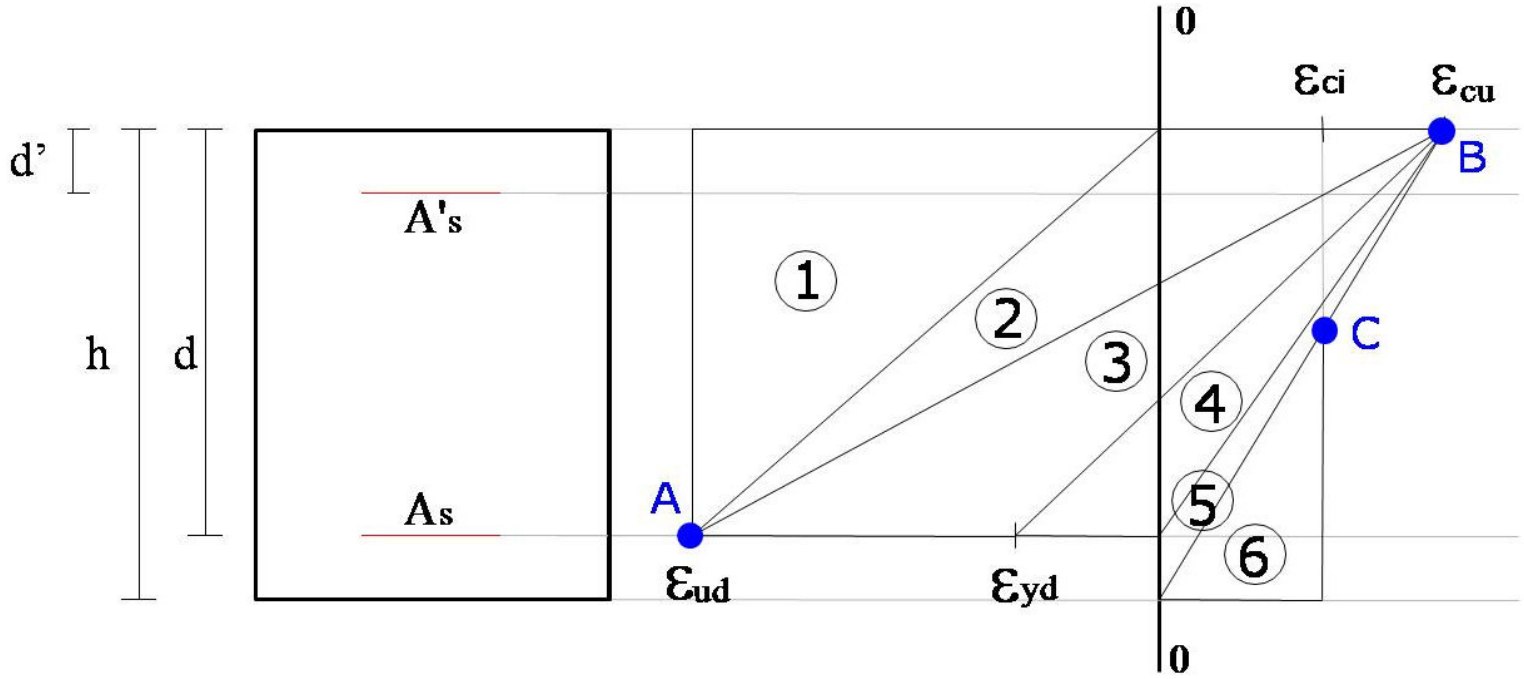
- In corrispondenza del lembo compresso, i valori limite della deformazione del calcestruzzo (ε_{ci} e ε_{cu}).
- In corrispondenza dell'armatura tesa, il valore limite della deformazione dell'acciaio (ε_{cu}).



Regioni di crisi/piani di rottura (legami a duttilità limitata)

I fasci di rette di deformazione che definiscono le regioni hanno, pertanto, come centro i seguenti punti:

- A: crisi lato acciaio per attingimento deformazione ultima a trazione ε_{ud};
- B: crisi lato cls per attingimento della deformazione ultima ε_{cu};
- C: crisi lato cls per deformazione ε_{ci} (per sezione tutta compressa)



Regioni di crisi/piani di rottura (legami a duttilità limitata)

Tabella riassuntiva delle sei regioni di crisi

Regione	Asse neutro	Sollecitazione	Crisi
1	$-\infty < x_c < 0$	Trazione semplice o composta con piccola eccentricità	Acciaio: con sezione tutta tesa
2	$0 < x_c < x_{lim2\text{-}3}$	Flessione semplice o composta	Acciaio
3	$x_{lim2\text{-}3} < x_c < 0{,}642d$	Flessione semplice o composta	Cls, con acciaio teso in fase plastica
4	$0{,}642d < x_c < d$	Flessione semplice o composta	Cls, con acciaio teso in fase elastica
5	$d < x_c < h$	Flessione composta	Cls, con acciaio tutto compresso
6	$h < x_c < +\infty$	Compressione semplice o con piccola eccentricità	Cls: con sezione tutta compressa

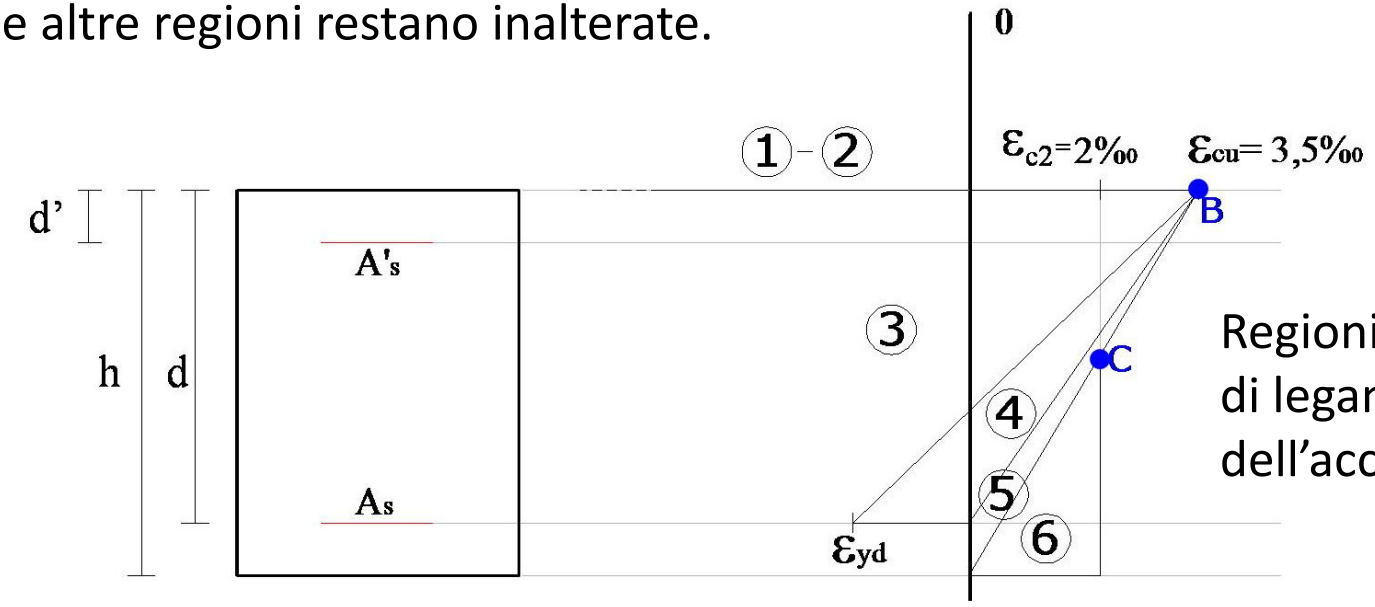
© Raffaele Landolfo

Regioni di crisi/piani di rottura (legami a duttilità infinita)

Regioni di crisi nel caso di legame costitutivo dell'acciaio a duttilità infinita sono 4 (NB sono 6 nel modello a duttilità limitata)

Infatti, rispetto al caso precedente risulta che:

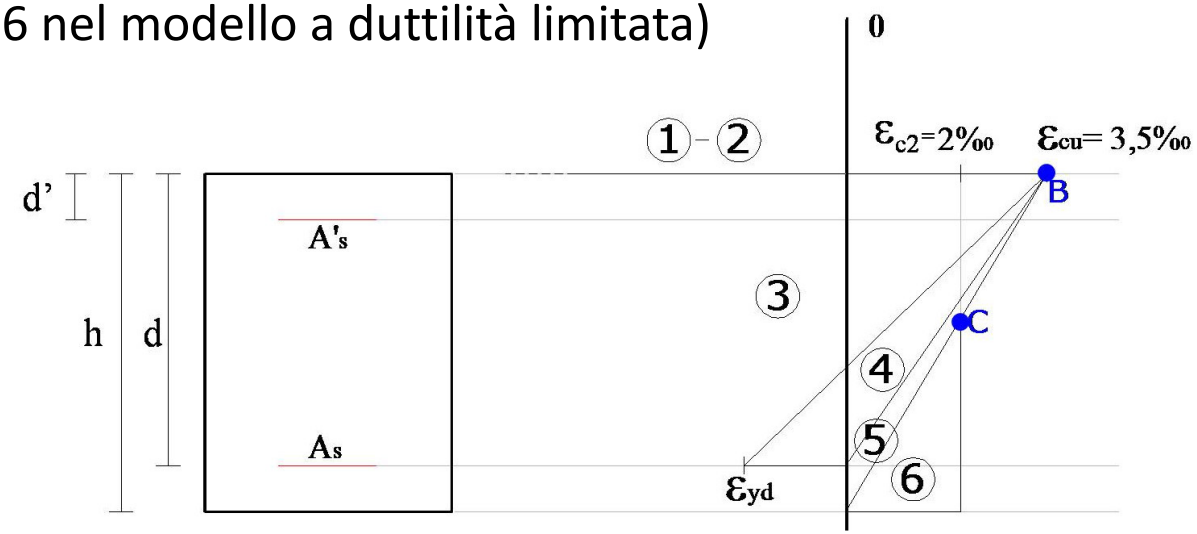
- le regioni 1 e 2 degenerano in una retta orizzontale passante per il punto B, perché manca il limite di deformazione per l'acciaio;
- la regione 3 diventa una regione "aperta" e comprende tutti i casi di flessione semplice o composta;
- le altre regioni restano inalterate.



Regioni di crisi nel caso di legame costitutivo dell'acciaio di tipo (B)

Regioni di crisi/piani di rottura (legami a duttilità infinita)

Regioni di crisi nel caso di legame costitutivo dell'acciaio a duttilità infinita sono 4 (NB sono 6 nel modello a duttilità limitata)

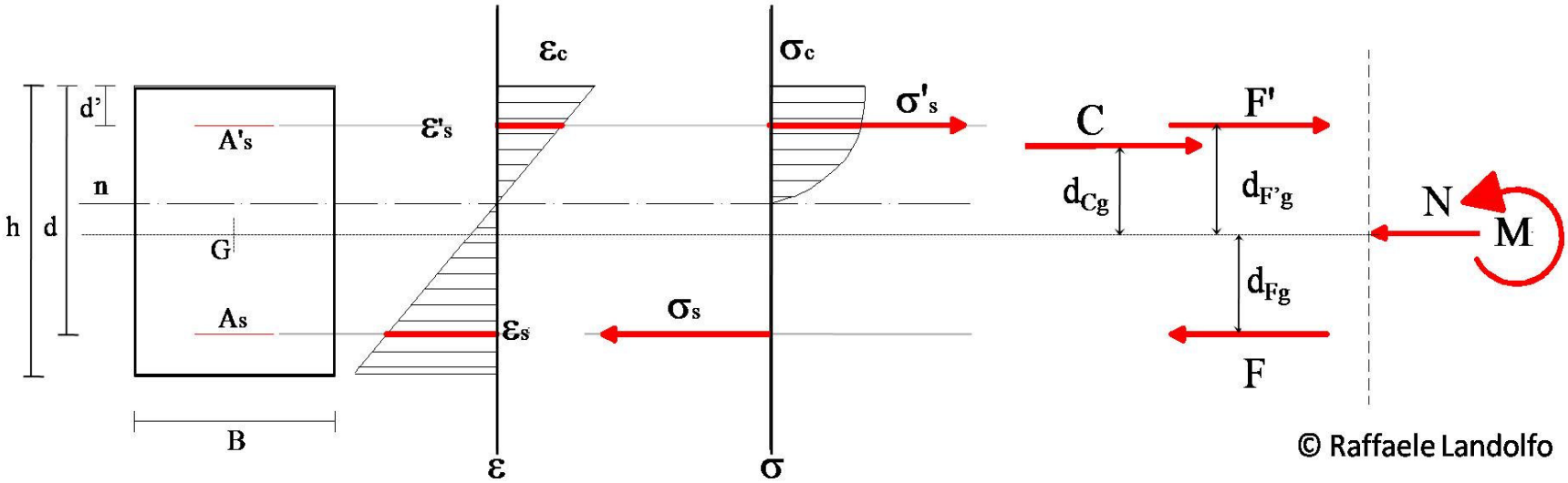


Regione	Asse neutro	Sollecitazione	Crisi
3	$0 < x_c < 0,642d$	Flessione semplice o composta	Cls, con acciaio teso in fase plastica
4	$0,642d < x_c < d$	Flessione semplice o composta	Cls, con acciaio teso in fase elastica
5	$d < x_c < h$	Flessione composta	Cls, con acciaio tutto compresso
6	$h < x_c < +\infty$	Compressione semplice o con piccola eccentricità	Cls: con sezione tutta compressa

© Raffaele Landolfo

Come si trovano le sollecitazioni resistenti?? Equazioni di equilibrio

Le sollecitazioni resistenti si trovano imponendo le equazioni di equilibrio alla rotazione e traslazione nella sezione trasversale



Come si trovano le sollecitazioni resistenti?? Equazioni di equilibrio

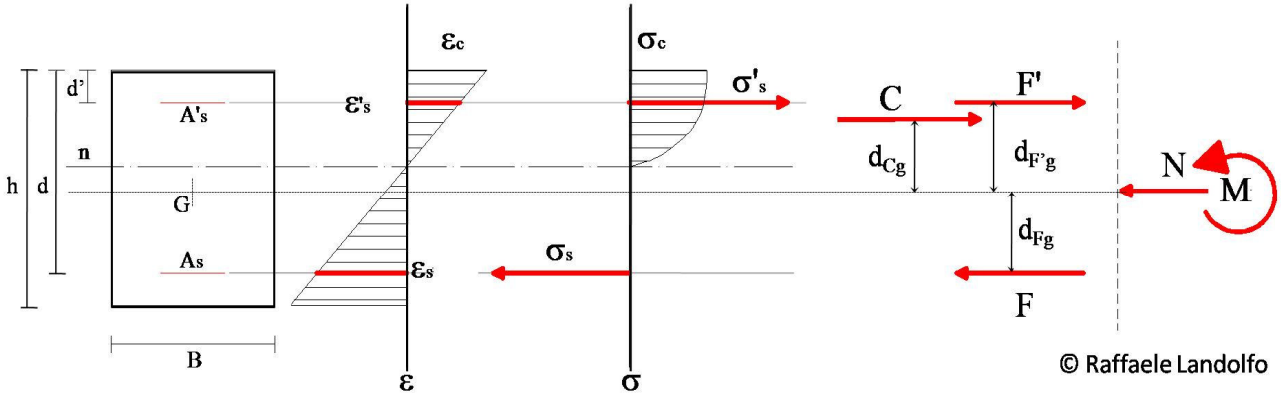
Le sollecitazioni resistenti si trovano imponendo le equazioni di equilibrio alla rotazione e traslazione nella sezione trasversale

- equilibrio alla traslazione

  $C+F'-F=N$

- equilibrio alla rotazione

  $C \cdot d_{Cg} + F' \cdot d_{F'g} + F \cdot d_{Fg} = M$



Dove:

C è la risultante degli sforzi di compressione nel cls

F' è la risultante degli sforzi di compressione nell'acciaio

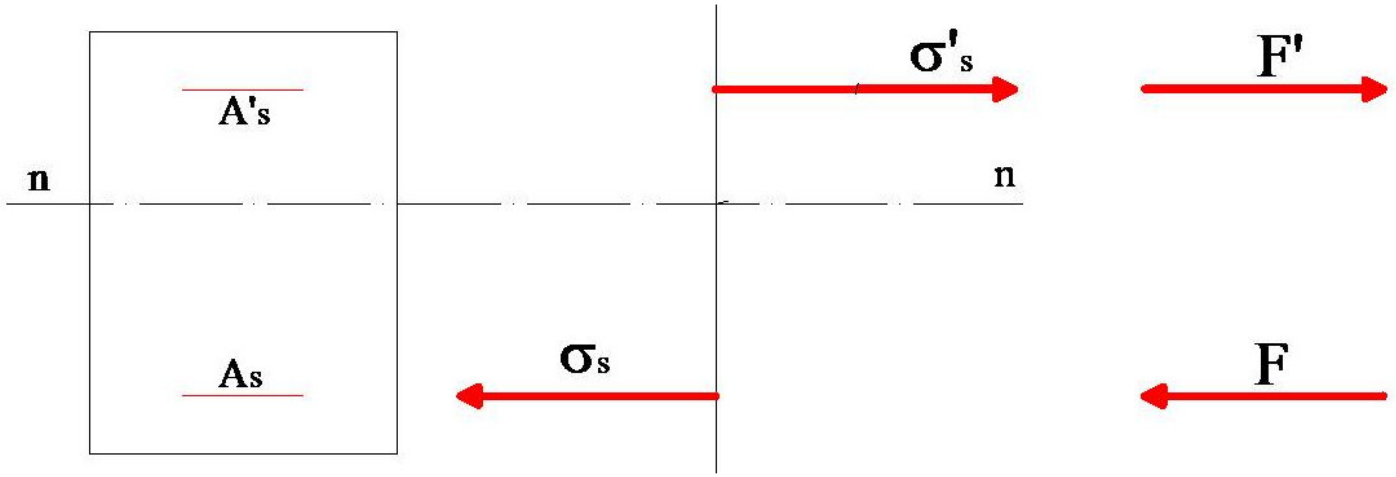
F è la risultante degli sforzi di trazione nell'acciaio

d_{Cg} , $d_{F'g}$, d_{Fg} sono le distanze rispettivamente di C, F' e F rispetto alla retta baricentrica della sola sezione di calcestruzzo.

Risultanti delle tensioni nelle armature di acciaio

Le risultanti delle tensioni nelle armature di acciaio (tese e compresse) sono pari al prodotto delle aree per le rispettive tensioni:

- $F = A_s \cdot \sigma_s$
- $F' = A'_s \cdot \sigma'_s$



dove

A_s è l'area dell'armatura tesa;

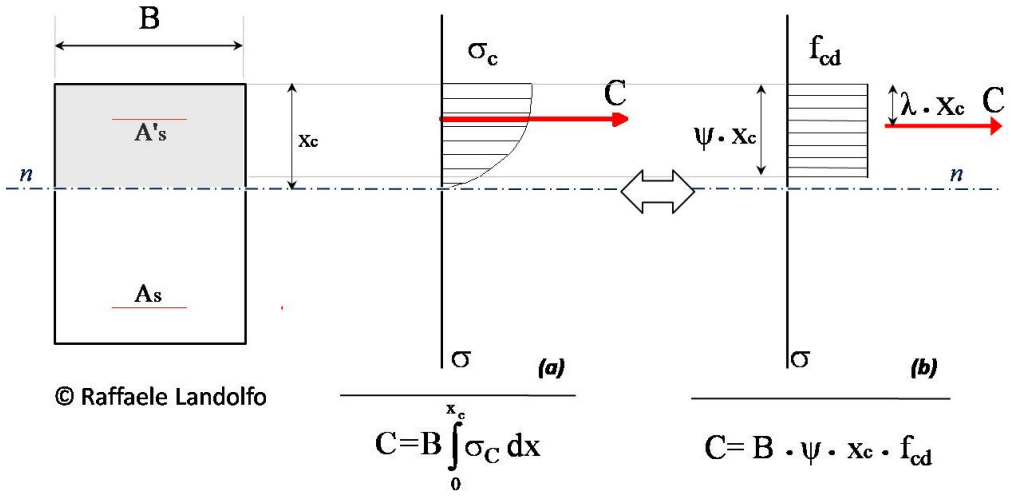
A'_s è l'area dell'armatura compressa;

σ_s e σ'_s sono le tensioni nell'acciaio.

Tali risultanti sono applicate nel baricentro delle aree delle armature.

Risultanti delle tensioni nel calcestruzzo compresso

La risultante delle tensioni di compressione nel calcestruzzo dipende dal legame costitutivo considerato. Nel caso di legame del tipo parabola-rettangolo per calcolare valore e posizione di tale risultante occorrerebbe, a rigore, risolvere degli integrali.



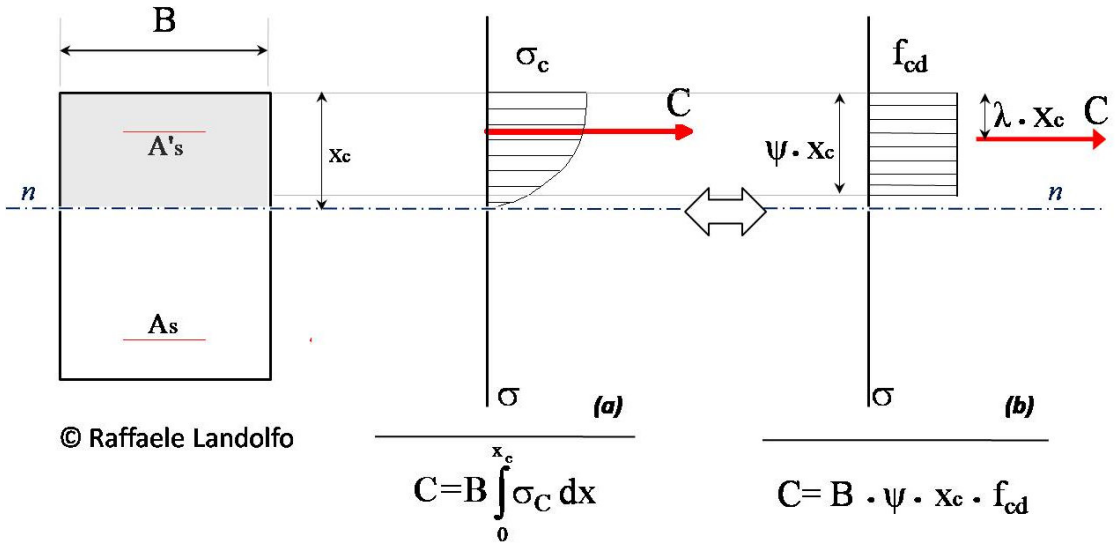
Per semplificare il calcolo, si introducono due coefficienti:

ψ - fattore di riempimento: fattore riduttivo che consente di trasformare l'area parabolica del diagramma delle tensioni in quella di un rettangolo equivalente, con tensione massima sempre uguale a f_{cd};

λ - fattore di posizione che consente di valutare la posizione della risultante delle tensioni di compressione in funzione della profondità dell'asse neutro x_c

Risultanti delle tensioni nel calcestruzzo compresso

NB in zona 3 e 4 il fattore ψ tende a 0.8 pertanto λ tende a 0.4

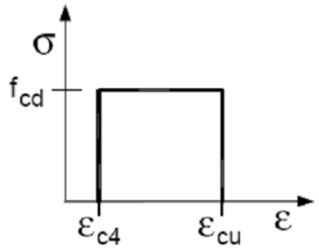


Pertanto la risultante C diventa pari a:

$C = B \cdot 0{,}8\, x_c \cdot f_{cd}$

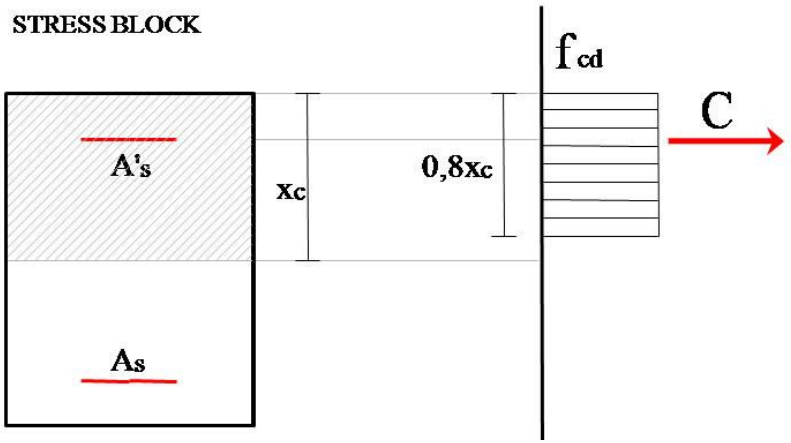
Risultanti delle tensioni nel calcestruzzo compresso

Se si assume per il calcestruzzo il legame costitutivo del tipo stress-block,



il calcolo della risultante delle compressioni nonché la sua posizione sono facilmente determinabili.

La distribuzione delle tensioni di compressione nella sezione è infatti costante, con valore f_{cd}, e si estende per un'altezza pari a 0,8 x_c.



La risultante C è pari:

$C = B \cdot 0{,}8\, x_c \cdot f_{cd}$

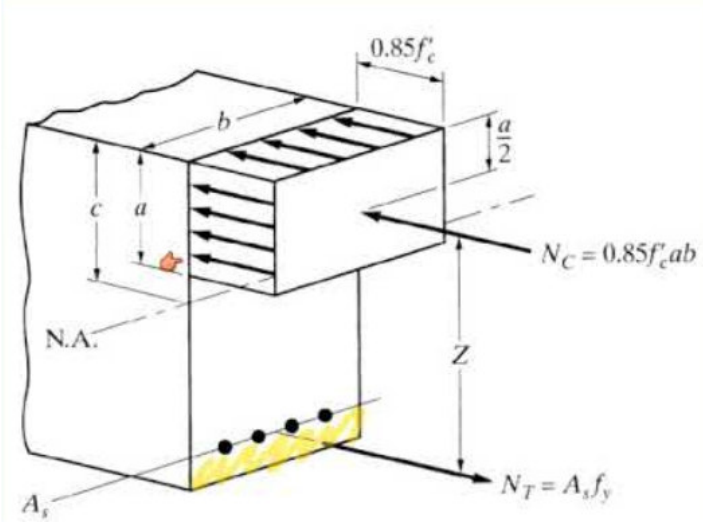
e risulta posizionata ad una distanza 0.4 x_c dal lembo superiore compresso.

Calcolo approssimato del momento ultimo

Il momento ultimo in assenza di sforzo normale è dato dal prodotto della risultante degli sforzi di compressione per il braccio interno

Impostazione del problema

- Termini noti: B; h; A_s; f_{cd}; f_{yd}; $N_{Ed} = 0$
- Incognite: M_{Rd}



La risultante C è pari:

$C = B \cdot 0{,}8\, x_c \cdot f_{cd}$

L'equazione di equilibrio alla traslazione è pari a:

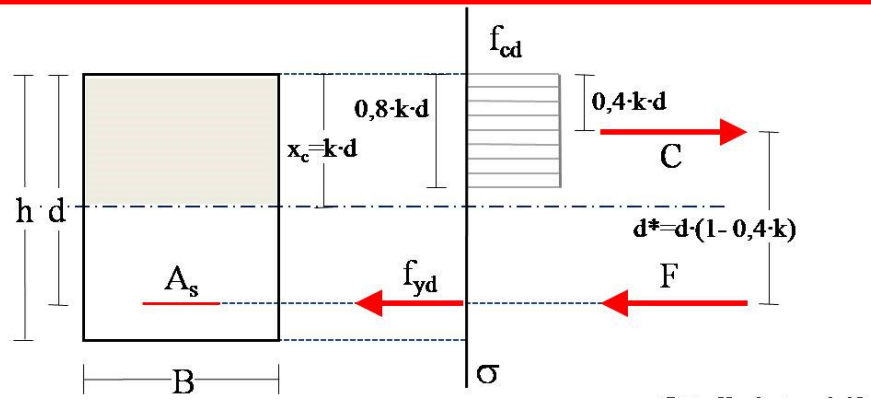
$C + F = A \cdot f_{cd} + A_s \cdot f_{yd} = 0$

Da cui ricavo la posizione dell'asse neutro x_c

Il momento ultimi $M_u = C \cdot Z = B \cdot 0{,}8\, x_c \cdot f_{cd} \cdot Z$

Il progetto di una sezione a semplice armatura

Termini noti: B; f_{cd}; f_{yd}; k
Incognite: d; A_s



Ponendo:
$x_c = k \cdot d$
l'equilibrio alla rotazione rispetto all'armatura tesa diventa:

$$B \cdot 0{,}8 \cdot k \cdot d \cdot f_{cd} \cdot (d - 0{,}4 \cdot k \cdot d) = M_{max}$$

da cui si ricava:

$d = r \cdot \sqrt{(M_{max}/B)}$, con r funzione di *k* e di f_{cd}

Imponendo l'equilibrio alla rotazione rispetto alla posizione della risultante della zona compressa:

$$A_s \cdot f_{yd} \cdot (d - 0{,}4 \cdot k \cdot d) = M_{max}$$

si ricava:

$$A_s = M_{max}/f_{yd}(1 - 0{,}4 \cdot k)$$

In particolare, per k=0,3:

$d^* = d - 0{,}12 \cdot d = d \cdot (1 - 0{,}12) = 0{,}88 \cdot d$, ovvero

$d^* \cong 0{,}9 \cdot d$

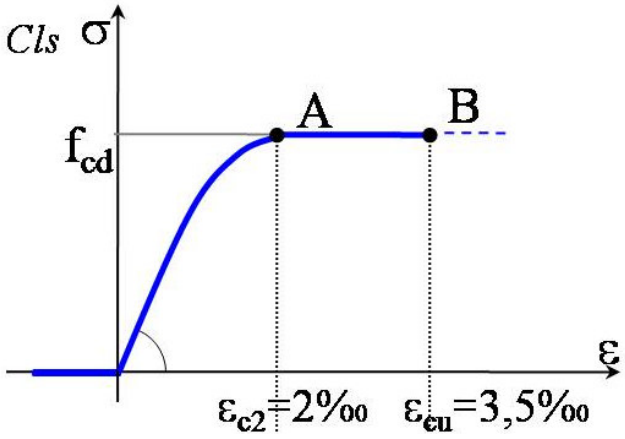
risulta:

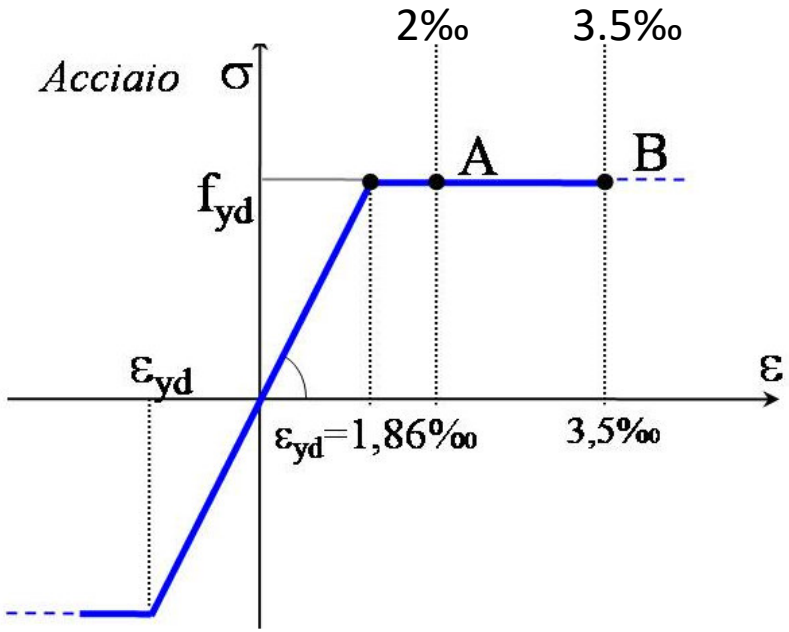
$A_s = M_{max} / (0{,}9 \cdot d \cdot f_{yd})$

Sforzo normale centrato

La condizione di crisi per una sezione in c.a compressa avviene sempre per attingimento della deformazione ultima nel calcestruzzo (ε_{cu}).

Dal confronto tra i legami costitutivi dei due materiali si evince che, per qualunque valore della deformazione ultima del calcestruzzo compreso tra il 2‰ e il 3,5 ‰, l'acciaio risulta sempre in campo plastico (ε_s>1,86 ‰).





Sforzo normale centrato

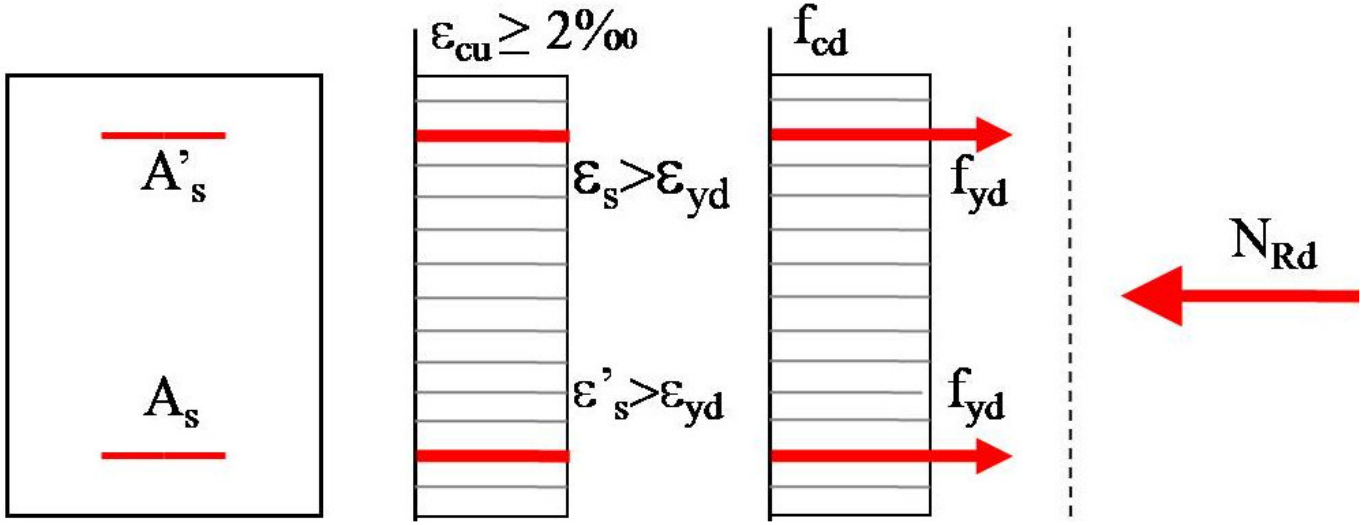
La condizione di crisi per una sezione in c.a compressa avviene sempre per attingimento della deformazione ultima nel calcestruzzo (ε_{cu}).

L'equazione di equilibrio alla traslazione è pari a:

$C + F + F' = N_{Rd}$

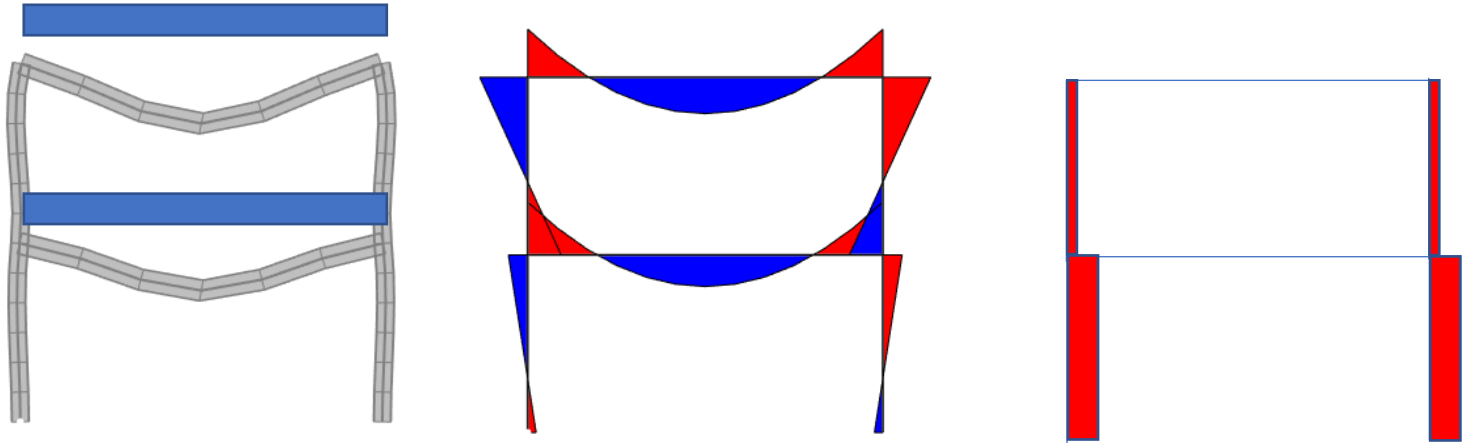
ovvero

$A \cdot f_{cd} + A_s \cdot f_{yd} + A'_s \cdot f_{yd} = N_{Rd}$



Flessione composta

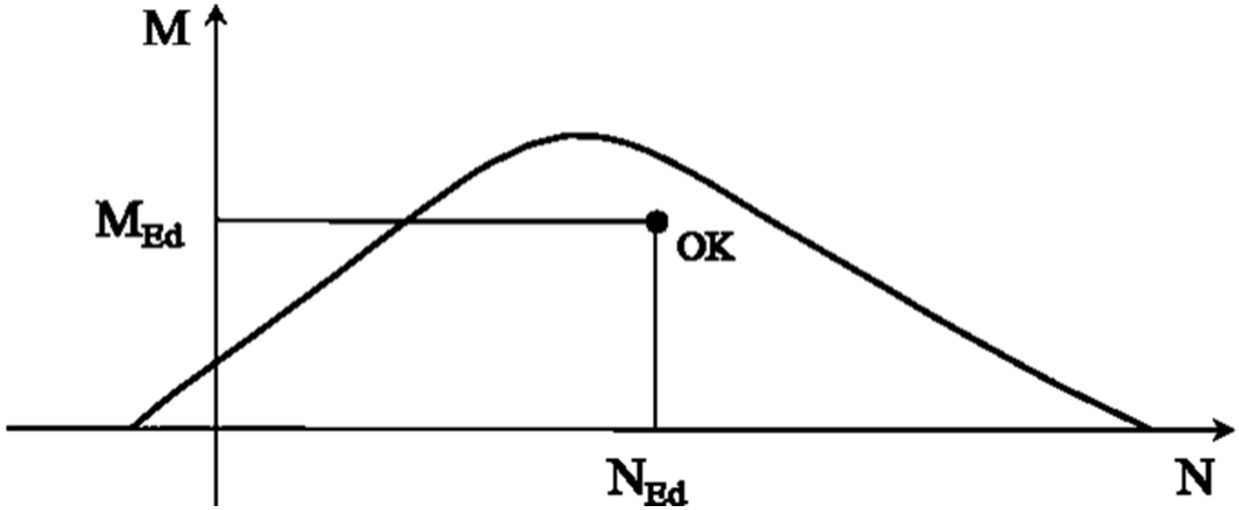
La flessione composta è caratterizzata dalla contemporanea presenza di compressione (N) e momento flettente (M).



Tale stato di sollecitazione è generalmente presente nei pilastri in cemento armato anche per il solo effetto dei carichi verticali agenti sulle travi, in virtù della continuità strutturale che solitamente caratterizza i nodi trave-colonna delle strutture intelaiate in c.a.

Flessione composta

La verifica si esegue controllando, nel caso più generale, che il punto di coordinate (N_{Ed}; M_{Ed}) risulti interno al **dominio di rottura** della sezione, ossia al luogo geometrico descritto, in un piano M-N, dalle coppie di sollecitazioni M e N che portano la sezione in condizioni ultime.



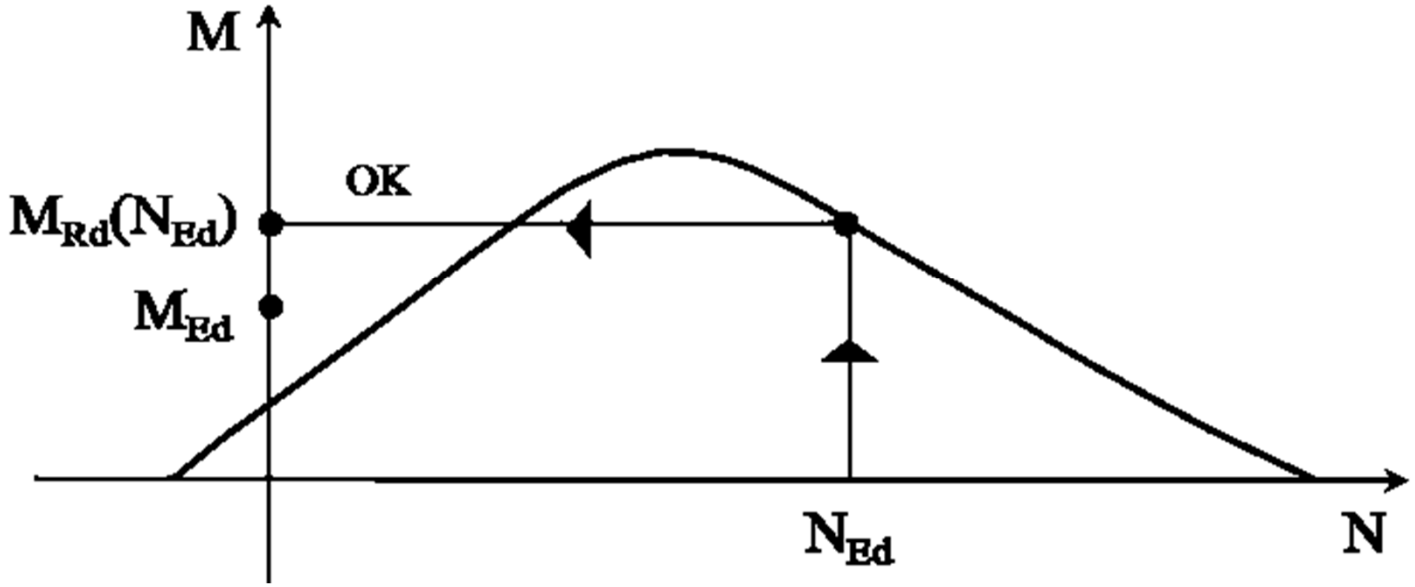
Il domino M-N di una sezione rettangolare in c.a. non è mai simmetrico rispetto all'asse M, mentre lo è rispetto all'asse N nel caso di armatura simmetrica.

Flessione composta

La verifica per via analitica si esegue controllando che:

$M_{Rd}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$

ossia che la resistenza flessionale della sezione, opportunamente modificata per la presenza dello sforzo normale N_{ED}, sia comunque non inferiore alla sollecitazione flessionale agente M_{Ed}.



Le ipotesi per determinare il dominio M-N

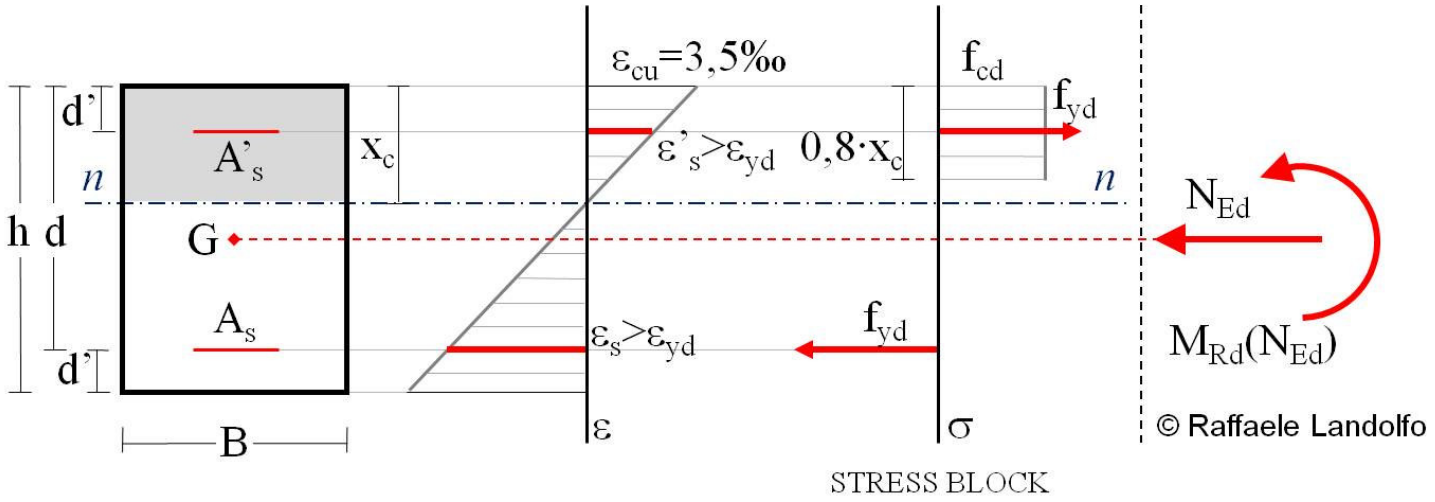
La soluzione del problema della pressofllessione per via analitica viene studiata in accordo alle seguenti ipotesi di base:

a. Legame costitutivo del calcestruzzo di tipo stress-block;

b. Legame costitutivo dell'acciaio a duttilità infinita;

c. Sezione parzializzata (asse neutro taglia la sezione);

d. Armature in campo plastico (sia tese che compresse).



STRESS BLOCK

Dominio M-N

In accordo alle ipotesi fatte, per trovare il valore della resistenza flessionale $M_{Rd}(N_{Ed})$ associata allo sforzo normale agente (N_{Ed}) si impongono due equazioni di equilibrio :

- alla traslazione lungo z (**1**), che fornisce la posizione x_c dell'asse neutro in funzione di N_{Ed};

EQ. ALLA TRASLAZIONE:

$$B \cdot f_{cd} \cdot x_c \cdot 0{,}8 + A'_s \cdot f_{yd} - A_s \cdot f_{yd} = N_{Ed}$$

- alla rotazione intorno all'asse baricentrico della sezione geometrica (**2**), che fornisce la resistenza flessionale della sezione quando nella stessa agisce lo sforzo normale $N=N_{Ed}$.

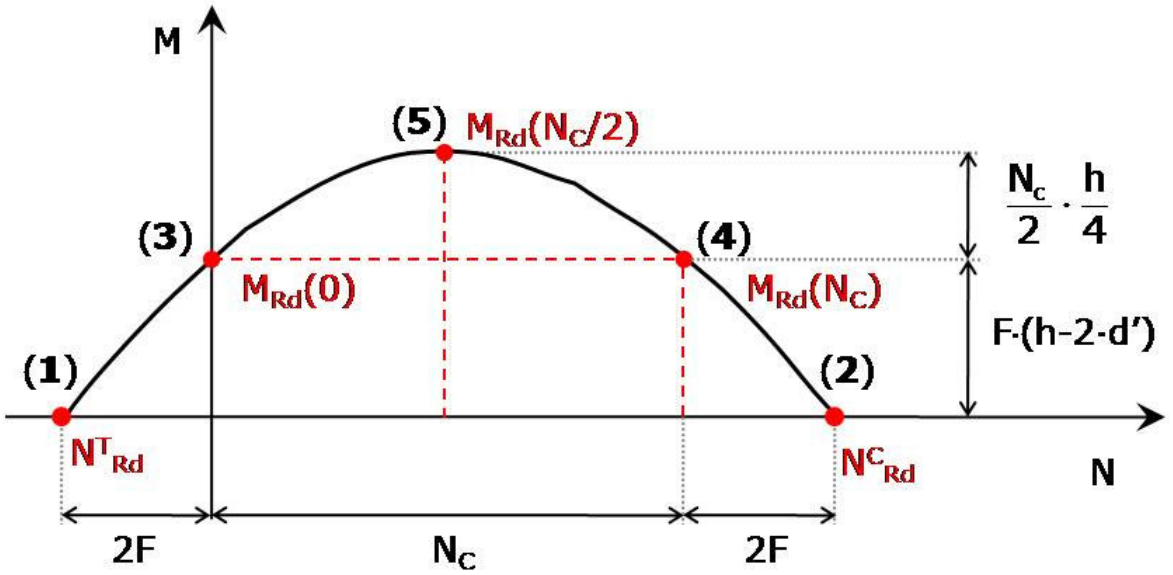
EQ. ALLA ROTAZIONE:

$$B \cdot f_{cd} \cdot x_c \cdot 0{,}8 \cdot \left(\frac{h}{2} - 0{,}4 \cdot x_c\right) + A'_s \cdot f_{yd} \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) + A_s \cdot f_{yd} \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) = M_{Rd}(N_{Ed})$$

Dominio M-N

Per la determinazione del dominio di rottura di una sezione rettangolare in c.a. **con armatura simmetrica** si può seguire una procedura semplificata basata sull'individuazione di alcuni punti caratteristici che corrispondono alle seguenti condizioni di sollecitazione:

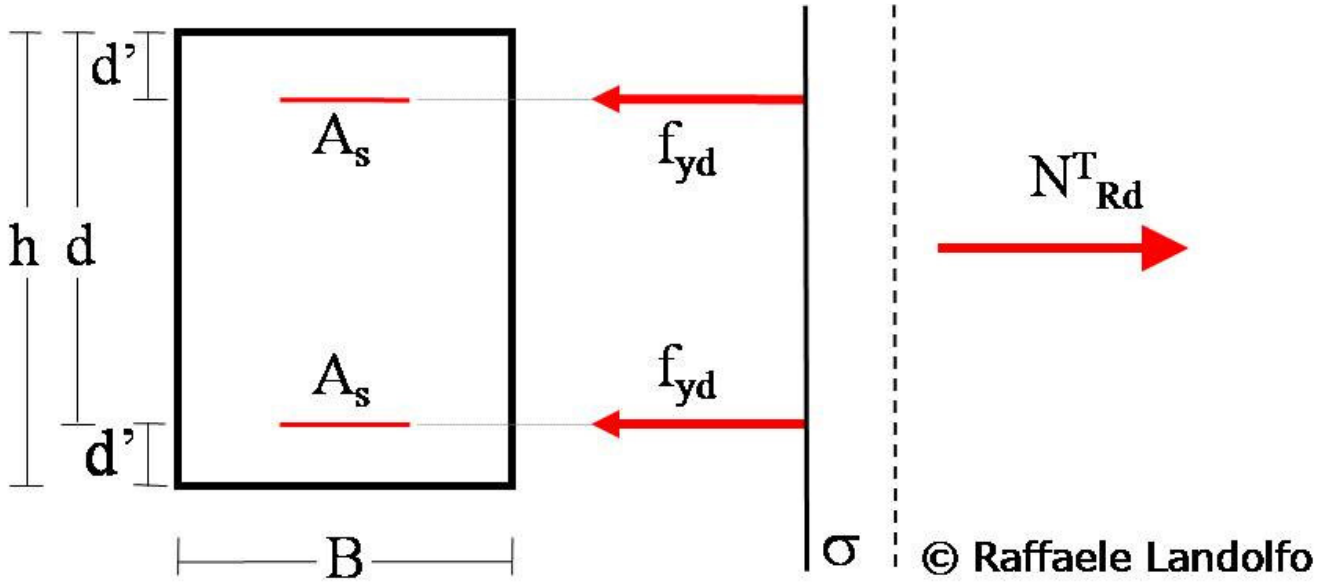
1. Trazione semplice ($M=0$; $N=N^{T}_{Rd}$);
2. Compressione semplice ($M=0$; $N=N^{C}_{Rd}$);
3. Flessione semplice ($M=M_{Rd}$; $N=0$);
4. Resistenza flessionale pari a M_{Rd} ma con N diverso da zero ($M=M_{Rd}$; $N=N_C$);
5. Massima resistenza flessionale ($M=M_{max}$; $N=N_C/2$).



1. Trazione semplice (M=0; $N=N^{T}_{Rd}$)

La resistenza a trazione della sezione è pari alla somma dei soli due contributi (uguali in valore e segno) offerti dalle armature plasticizzate:

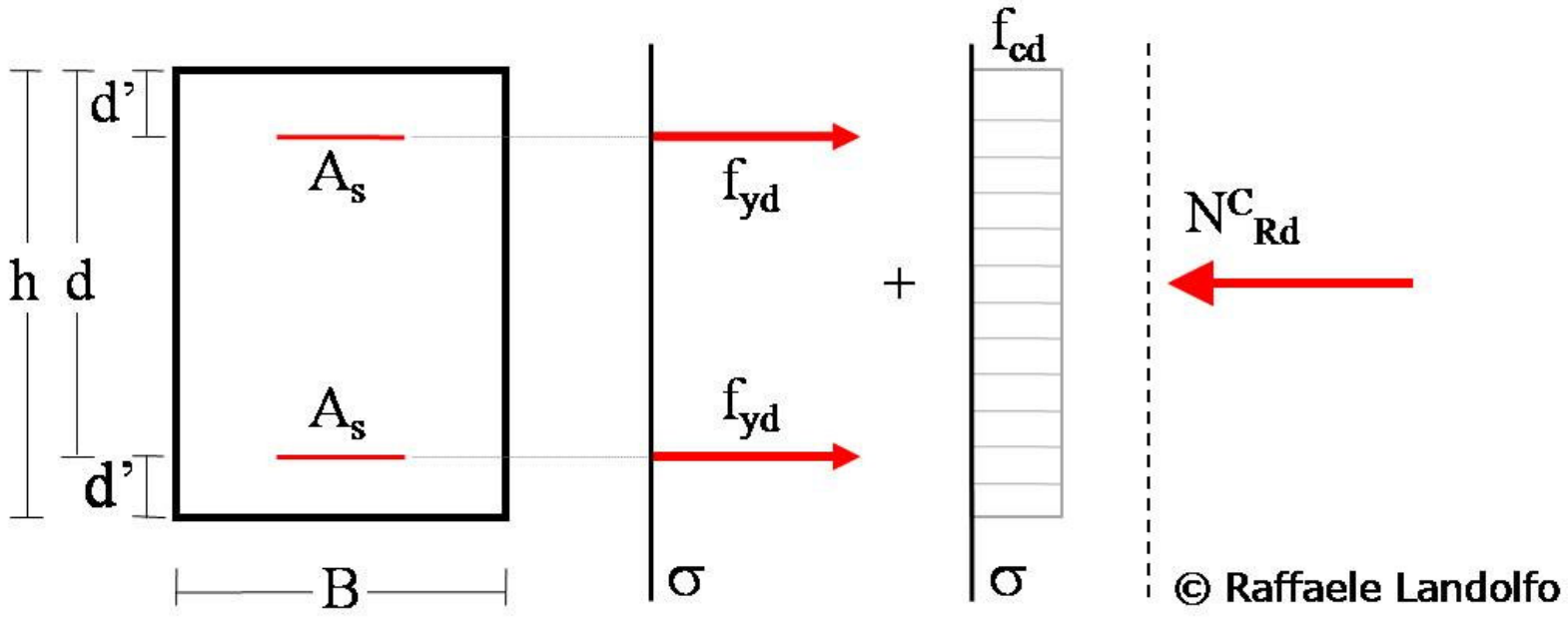
$N^{T}_{Rd} = 2 \cdot f_{yd} \cdot A_s$



2. Compressione semplice ($M=0$; $N=N^C_{Rd}$)

La resistenza a compressione è pari alla somma del contributo offerto dalla sezione di calcestruzzo, uniformemente compressa, più i due contributi delle armature plasticizzate (a compressione):

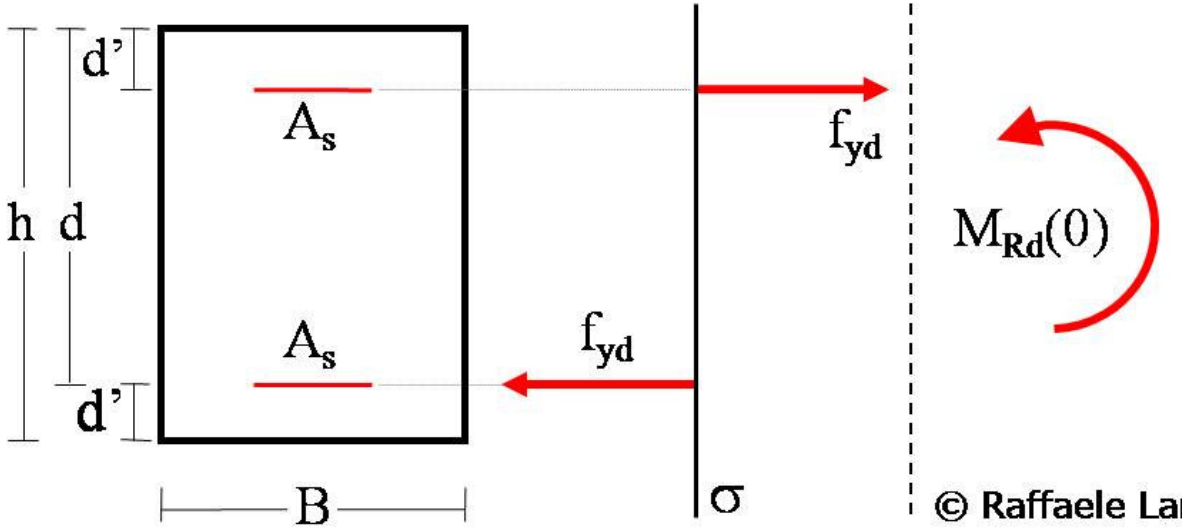
$$N^C_{Rd} = 2 \cdot f_{yd} \cdot A_s + f_{cd} \cdot B \cdot h$$



3. Flessione semplice ($M=M_{Rd}$; $N=0$)

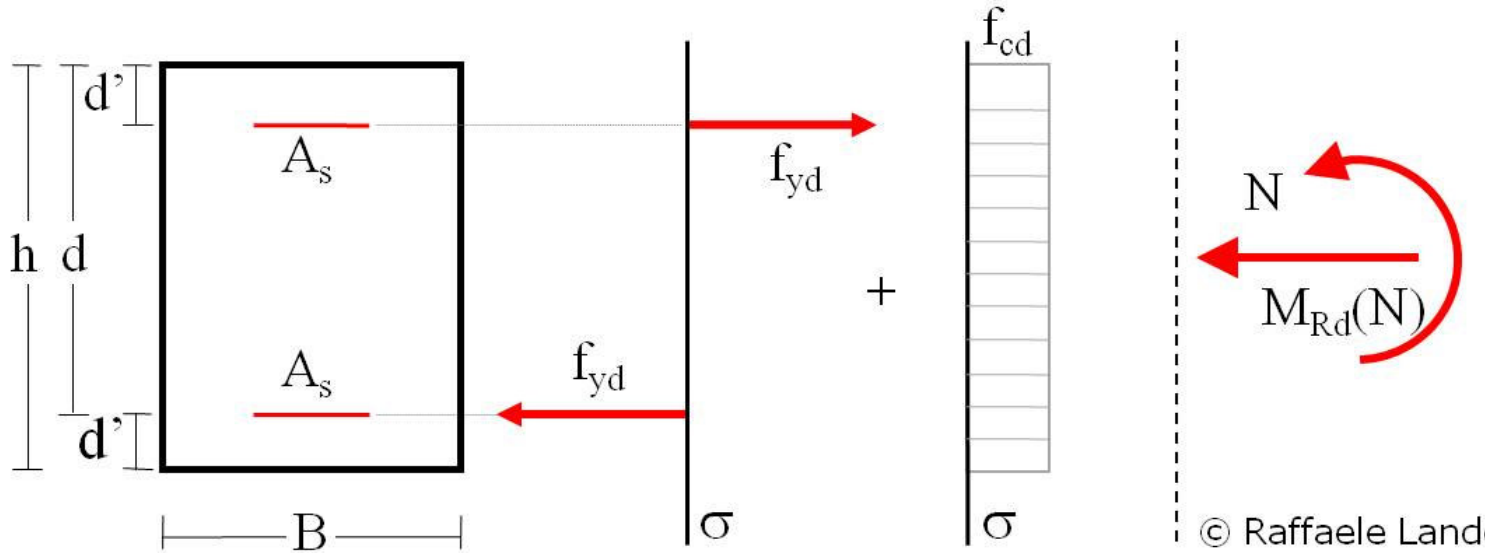
Essendo le armature simmetriche, il momento ultimo della sezione può valutarsi, con buona approssimazione, come il momento generato dalla coppia di forze (F) corrispondenti ai contributi dell'armatura tesa e di quella compressa, entrambe in campo plastico:

$$M_{Rd(0)} = f_{yd} \cdot A_s \cdot (h-2\cdot d')$$



4. Resistenza flessionale pari a M_{Rd} ma con N diverso da zero ($M=M_{Rd}$; $N=N_C$)

Affinché il momento ultimo non vari, rispetto alla condizione in cui N=0, il contributo offerto dalla risultante delle tensioni di compressione nel calcestruzzo, in termini di momento rispetto all'asse baricentrico della sezione, deve essere nullo. Ciò si verifica se l'intera sezione di cls risulta essere uniformemente compressa, ossia $N=N_c$.

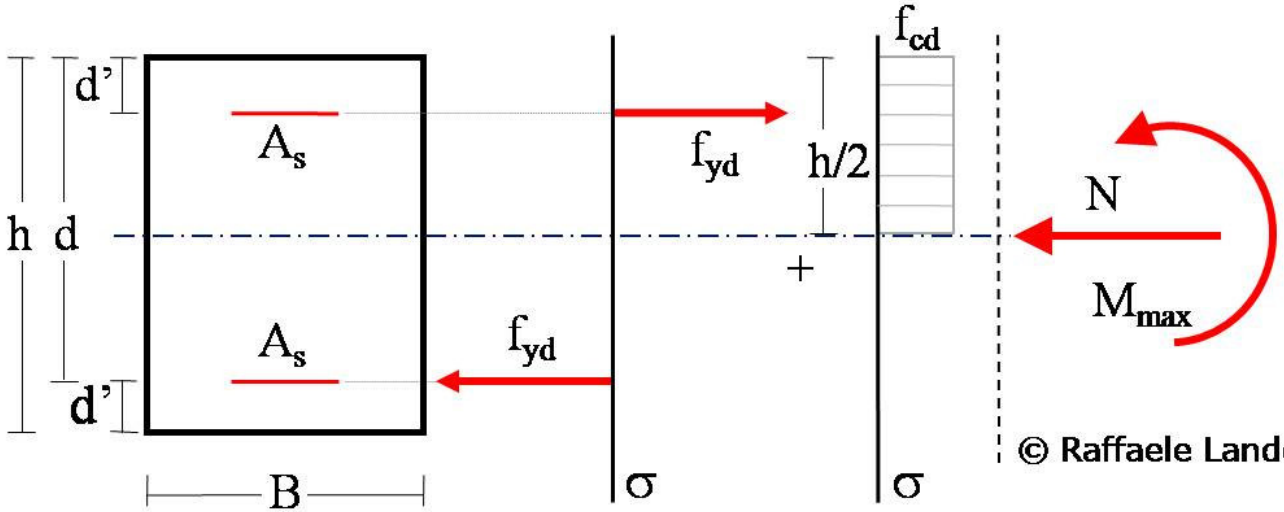


5. Massima resistenza flessionale ($M=M_{max}$; $N=N_C/2$)

La massima resistenza flessionale della sezione si attinge quando risulta essere massimo il contributo offerto dalla risultante delle tensioni di compressione nel calcestruzzo, in termini di momento rispetto all'asse baricentrico della sezione. Ciò si verifica quando metà sezione risulta essere uniformemente compressa, ossia quando N=Nc/2.

In tale circostanza, risulta infatti che:

$$M_{Rd}(N_C/2) = A_s \cdot f_{yd} \cdot (h-2 \cdot d') + (B \cdot h \cdot fc_d)/2 \cdot h/4 = M_{max}$$



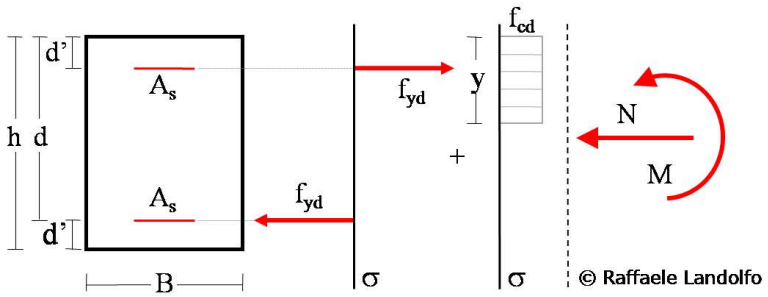
Legge di variazione del dominio M-N

Sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, è facile ottenere **l'equazione del dominio M-N** nel tratto compreso tra i punti **3** e **5**, attraverso la scrittura delle due equazioni di equilibrio (alla traslazione e alla rotazione) al variare della profondità della parte compressa di calcestruzzo tra 0 (punto 3) ad h (punto 5).

Detta y la profondità di tale parte, risulta infatti che:

-Eq. alla traslazione: $f_{cd} \cdot B \cdot y = N$ [**1**]

-Eq. alla rotazione: $F \cdot (h-2 \cdot d') + N \cdot (h/2 - y/2) = M$ [**2**]



Sostituendo nella (**2**) l'espressione di y in funzione di N, si ottiene l'equazione del dominio M-N che risulta essere di tipo parabolico.

Con ragionamento analogo può ottenersi anche l'equazione del dominio nel tratto **5**-**4**, che risulterà evidentemente ancora di tipo parabolico.

Ipotizzando infine un andamento lineare del dominio nei tratti **1**-**3** e **4**-**2**, può quindi ottenersi la definizione del dominio completo.

Stati limite di esercizio nelle travi in c.a.

Mario D'Aniello

Verifiche allo SLE

Le verifiche che devono essere effettuate allo SLE sono:

- verifica di deformabilità;
- verifica di vibrazione;
- verifica di fessurazione;
- verifica delle tensioni di esercizio;
- verifica a fatica.

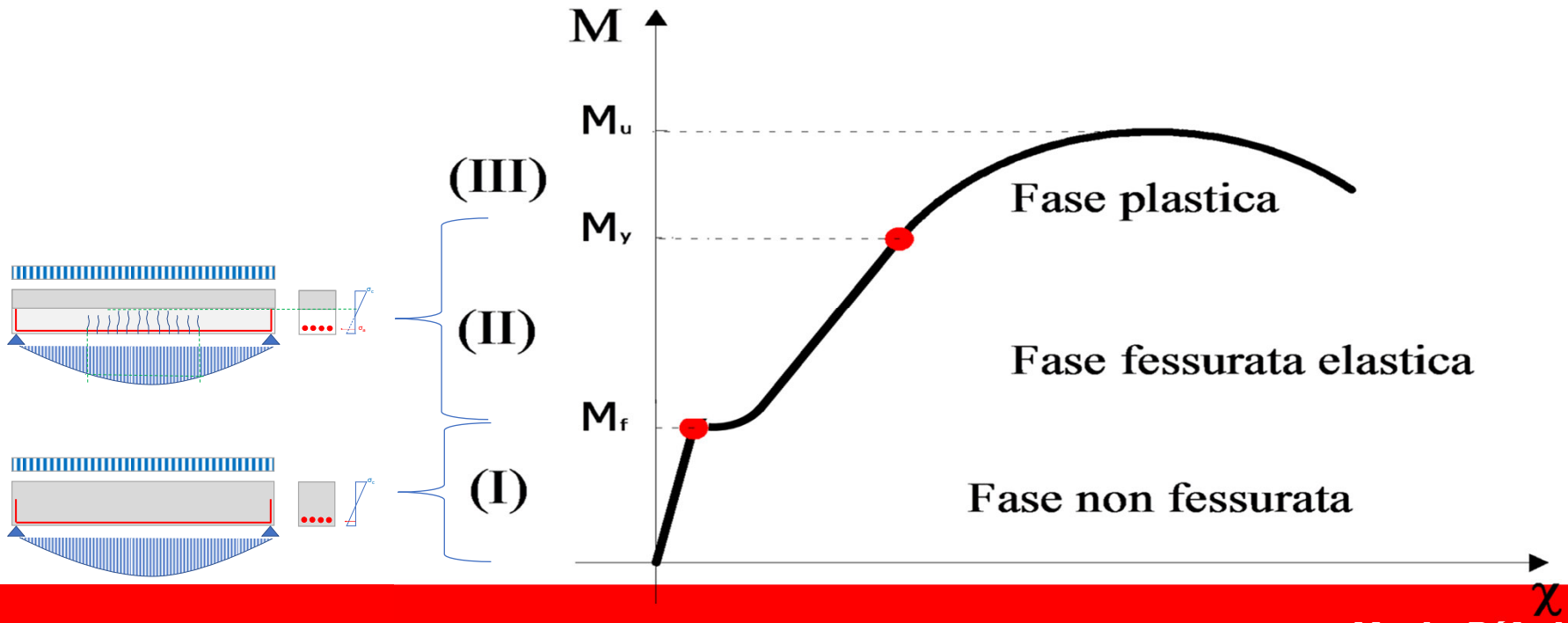
Di seguito si esamineranno in particolare soltanto i seguenti stati limite:

- controllo delle tensioni di esercizio (II fase comportamentale);
- fessurazione nel calcestruzzo (I fase comportamentale).

Verifiche allo SLE

Di seguito si esamineranno in particolare soltanto i seguenti stati limite:

- controllo delle tensioni di esercizio (II fase comportamentale);
- fessurazione nel calcestruzzo (I fase comportamentale).



Controllo dello stato tensionale

Le verifiche delle tensioni di esercizio consentono di evitare il danno dei materiali (che si palesa con un quadro fessurativo spinto) in condizioni di esercizio, nonché di limitare le deformazioni differite nel tempo.

N.B. le verifiche vengono eseguite con riferimento alla sezione parzializzata, ovvero nella II fase comportamentale.

Le limitazioni che devono essere rispettate sono le seguenti:

- massima tensione di compressione nel cls:

  $\sigma_c < 0.60 f_{ck}$ per combinazione caratteristica

  $\sigma_c < 0.45 f_{ck}$ per combinazione quasi permanente

- massima tensione di trazione nell'acciaio:

  $\sigma_s < 0.80 f_{yk}$

Controllo dello stato tensionale

La **sezione è parzializzata (fessurata) e la sezione è piana (perfetta aderenza tra cls e acciaio).**

ATTENZIONE: la planeità delle deformazioni non implica planeità delle tensioni, perché i materiali hanno due moduli elastici diversi!!!

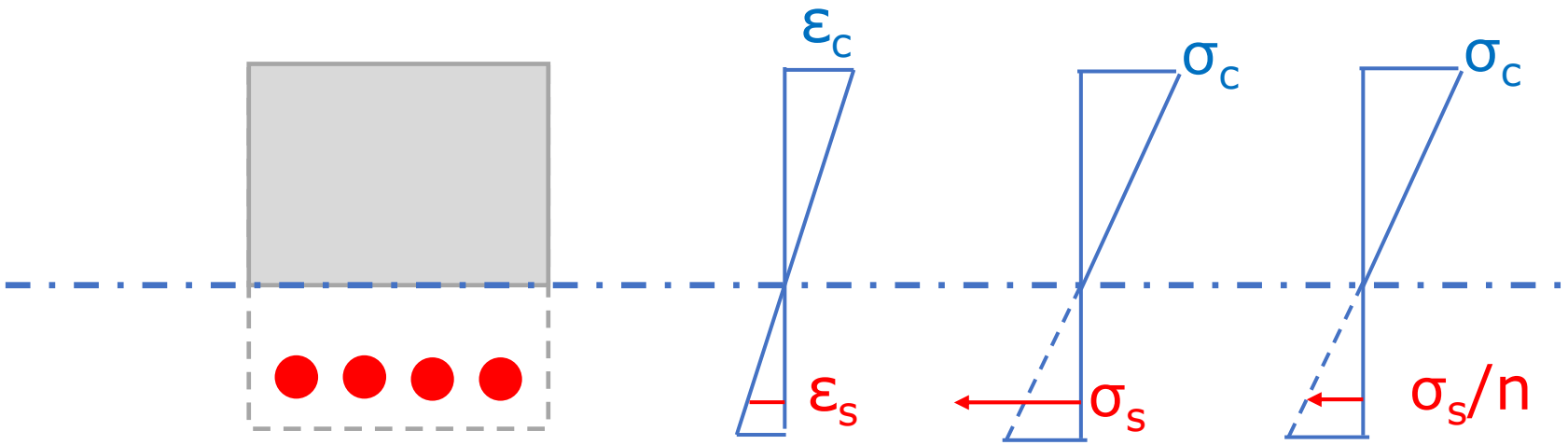
$\varepsilon_s = \varepsilon_c$
$\sigma_s \neq \sigma_c$

$\Rightarrow$

$\sigma_c = E_c \varepsilon_c$
$\sigma_s = E_s \varepsilon_s$

$\Rightarrow$

$$\sigma_s = \frac{E_s}{E_c} \cdot \sigma_c = n \cdot \sigma_c$$



Controllo dello stato tensionale

La **sezione è parzializzata (fessurata) e la sezione è piana (perfetta aderenza tra cls e acciaio).**

ATTENZIONE: la planeità delle deformazioni non implica planeità delle tensioni, perché i materiali hanno due moduli elastici diversi!!!

$\varepsilon_s = \varepsilon_c$
$\sigma_s \neq \sigma_c$

$\Rightarrow$

$\sigma_c = E_c \varepsilon_c$
$\sigma_s = E_s \varepsilon_s$

$\Rightarrow$

$$\sigma_s = \frac{E_s}{E_c} \cdot \sigma_c = n \cdot \sigma_c$$

$$n = \frac{E_s}{E_{c,28}} \simeq \frac{210000}{30000} = 7$$ $\Leftrightarrow$ **Carichi di breve durata**

$$n = \frac{E_s}{\frac{E_{c,28}}{\left(1+\varphi(t,t_1)\right)}} \simeq \frac{210000}{14000} = 15$$ $\Leftrightarrow$ **Condizione di carico in cui si combinano carichi permanenti e carichi variabili di durata non definibile**

$$n = \frac{E_s}{\frac{E_{c,28}}{\left(1+\varphi(t,t_2)\right)}} \simeq \frac{210000}{10000} = 21$$ $\Leftrightarrow$ **Carichi permanenti+variabili di lunga durata**

Controllo tensionale per compressione centrata

Sia data una sezione in cemento armato a doppia armatura soggetta a sforzo normale baricentrico di compressione.

I TERMINI NOTI del problema sono:

- geometrici: B; h; d; A_s;
- meccanici: $\sigma_{s,LE}$; $\sigma_{c,LE}$; n; N.

Le INCOGNITE da determinare sono:

- le tensioni nel calcestruzzo compresso σ_c;
- le tensioni nell'acciaio σ_s, con $\sigma_s = n\,\sigma_c$

Controllo tensionale per compressione centrata

EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE:

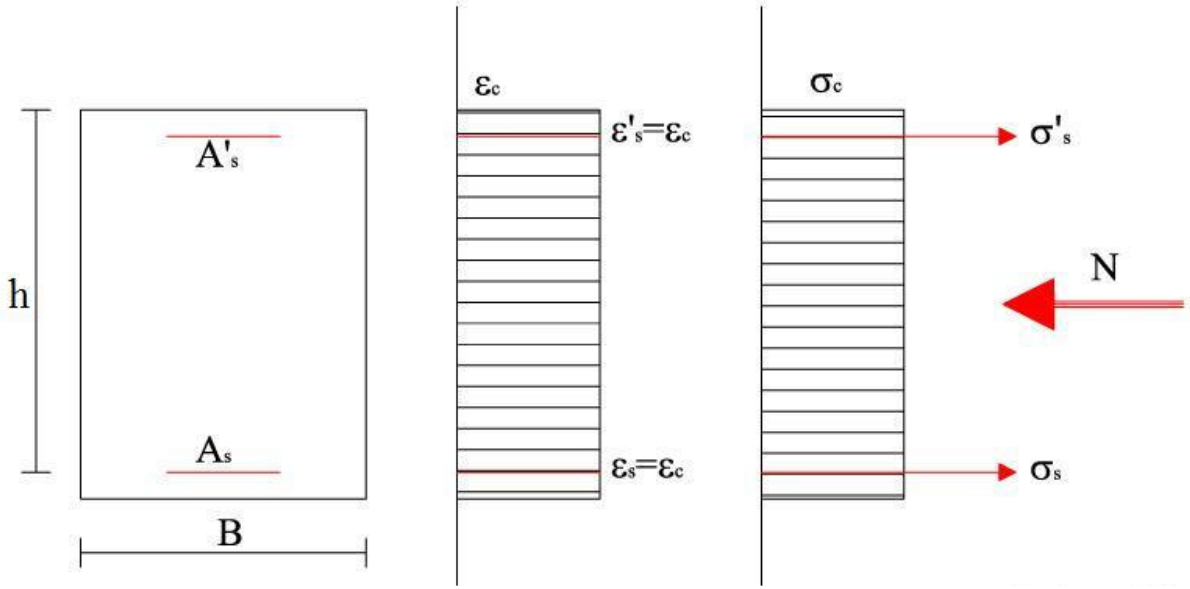
$A_c \cdot \sigma_c + A_s \cdot \sigma_s = N$

Dove:

$A_s = \Sigma A_{si}$

Da cui:

$\sigma_c \cdot (A_c + A_s \cdot n) = N$



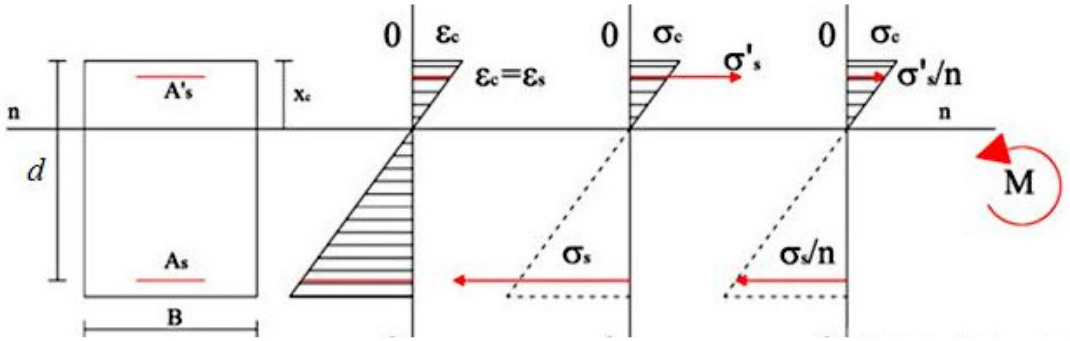
La verifica risulta soddisfatta se:

$\sigma_c \leq \sigma_{c,LE}$

$\sigma_s \leq \sigma_{s,LE}$

Controllo tensionale per flessione semplice

Sia data una sezione in cemento armato a doppia armatura soggetta a flessione semplice.



I TERMINI NOTI del problema sono:

- geometrici: B; h; d; A_s; A'_s;
- meccanici: $\sigma_{s,LE}$; $\sigma_{c,LE}$; n; M.

Le INCOGNITE da determinare sono:

- le tensioni nel calcestruzzo compresso σ_c;
- le tensioni nell'acciaio teso σ_s;
- le tensioni nell'acciaio compresso σ'_s;
- la posizione dell'asse neutro x_c.

Controllo tensionale per flessione semplice

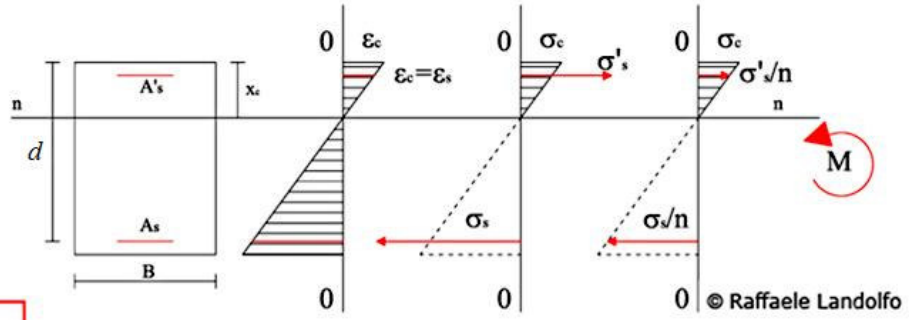
- EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE:

$$C - T = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} + \sigma_s' \cdot A_s' - \sigma_s \cdot A_s = 0$$

È possibile esprimere, attraverso le relazioni di linearità, le σ_s in funzione di σ_c:

$$C - T = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} + \frac{n \cdot \sigma_c \cdot (x_c - c)}{x_c} \cdot A_s' - \frac{n \cdot \sigma_c \cdot (d - x_c)}{x_c} \cdot A_s = 0$$

x_c



Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a flessione.

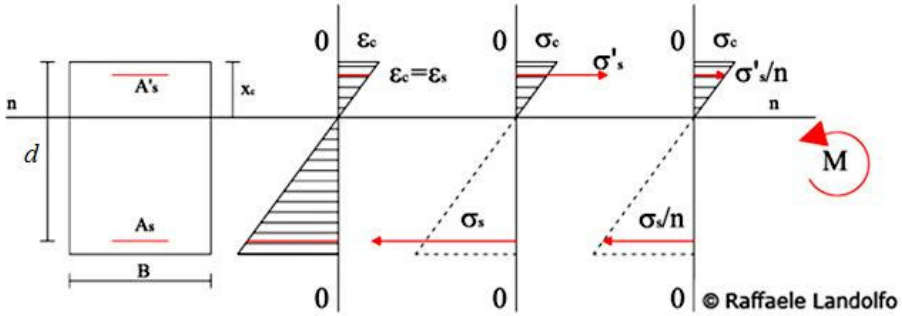
Controllo tensionale per flessione semplice

- EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA ROTAZIONE intorno all'asse neutro:

$$B\cdot\frac{\sigma_c\cdot x_c}{2}\cdot\frac{2}{3}x_c+\sigma'_s\cdot(x_c-c)\cdot A'_s+\sigma_s\cdot(d-x_c)\cdot A_s=M$$

$$B\cdot\frac{\sigma_c\cdot x_c}{2}\cdot\frac{2}{3}x_c+n\cdot\frac{\sigma_c}{x_c}\cdot(x_c-c)^2\cdot A'_s+n\cdot\frac{\sigma_c}{x_c}\cdot(d-x_c)^2\cdot A_s=M$$

σ_c



Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a flessione.

La verifica risulta soddisfatta se:

$\sigma_c \le \sigma_{c,LE}$
$\sigma_s \le \sigma_{s,LE}$
$\sigma'_s \le \sigma_{s,LE}$

Verifiche di fessurazione

Per le verifiche di fessurazione, si possono distinguere 3 differenti Stati Limite.

- Stato Limite di Decompressione: per il quale la tensione normale è ovunque di compressione ed al più uguale a zero;

- Stato Limite di Formazione delle Fessure: nel quale la tensione normale di trazione nella fibra di cls più sollecitata è:

$\sigma_t = f_{ctm}/1.2$

- Stato Limite di Apertura delle Fessure: nel quale il valore limite di apertura della fessura calcolato al livello considerato è pari ad uno dei seguenti valori nominali:

$w_1 = 0.2$ mm

$w_2 = 0.3$ mm

$w_3 = 0.4$ mm

Verifiche di fessurazione

gli Stati Limite di Fessurazione sono fissati in funzione delle:

• **condizioni ambientali**:

- ordinarie (quelle che non rientrano nei casi seguenti);

- aggressive (ad es. per cause naturali, elevata umidità, scarso o nullo soleggiamento);

- molto aggressive (ad es. per cause antropiche, presenza di liquidi o di aeriformi particolarmente corrosivi, ambiente marino);

• **sensibilità delle armature** alla corrosione, dettata dal tipo di armatura:

- armature sensibili (ad es. gli acciai da precompresso);

- armature poco sensibili (ad es. gli acciai ordinari).

Verifiche allo stato limite di formazione delle fessure

Sia data una sezione in cemento armato a doppia armatura soggetta a flessione semplice.

I TERMINI NOTI del problema sono:

- geometrici: B; h; d; A_s; A'_s;
- meccanici: σ_{ct}; n; M_{Ed}.

Le INCOGNITE da determinare sono:

- le tensioni nel calcestruzzo compresso σ_c;
- le tensioni nell'acciaio teso σ_s;
- le tensioni nell'acciaio compresso σ'_s;
- la posizione dell'asse neutro x_c.
- il momento di prima fessurazione M_F, per il quale si attinge la massima tensione di trazione nel cls.

Il valore di σ_{ct} è fissato dalla norma pari a:

$\sigma_{ct} = f_{ctm} / 1,2$

Si assumerà come coefficiente di omogeneizzazione quello relativo ai carichi di breve durata.

n = 7

Verifiche allo stato limite di formazione delle fessure

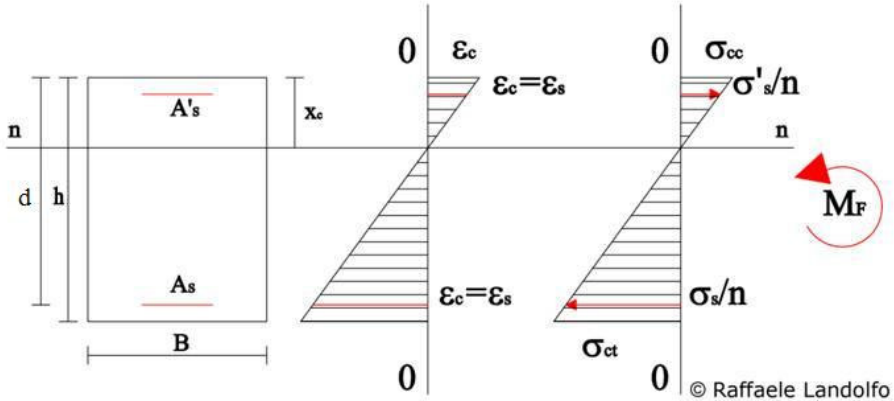
- EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE:

$$C - T = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_{cc} \cdot x_c}{2} + \sigma'_s \cdot A'_s - B \cdot \frac{\sigma_{ct} \cdot (h - x_c)}{2} - \sigma_s \cdot A_s = 0$$

dove:

$\boldsymbol{\sigma_{cc}}$ può essere espressa in funzione di σ_{ct} sfruttando la proporzionalità tra triangoli simili

$\boldsymbol{\sigma_f}$ e $\boldsymbol{\sigma'_f}$ possono essere omogeneizzate ed espresse in funzione di σ_{ct} sfruttando la proporzionalità tra triangoli simili



Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a flessione nel I stadio

- EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA ROTAZIONE intorno all'asse neutro:

$$B \cdot \frac{\sigma_{cc} \cdot x_c}{2} \cdot \frac{2}{3} x_c + \sigma'_s \cdot (x_c - c) \cdot A'_s + B \cdot \frac{\sigma_{ct} \cdot (h - x_c)}{2} \cdot \frac{2}{3}(h - x_c) +$$
$$+ \sigma_s \cdot (d - x_c) \cdot A_s = M_F$$

La verifica risulta essere soddisfatta se :

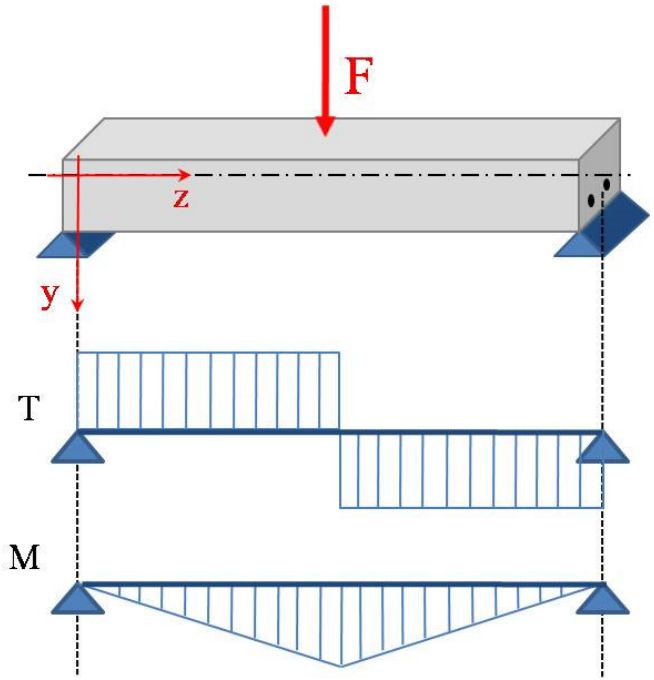
$M_{Ed} \leq M_F$

Il taglio nelle travi in c.a.

Il taglio nelle travi inflesse

La resistenza a taglio delle travi in c.a. può essere determinata sia in assenza che in presenza di specifiche armature.

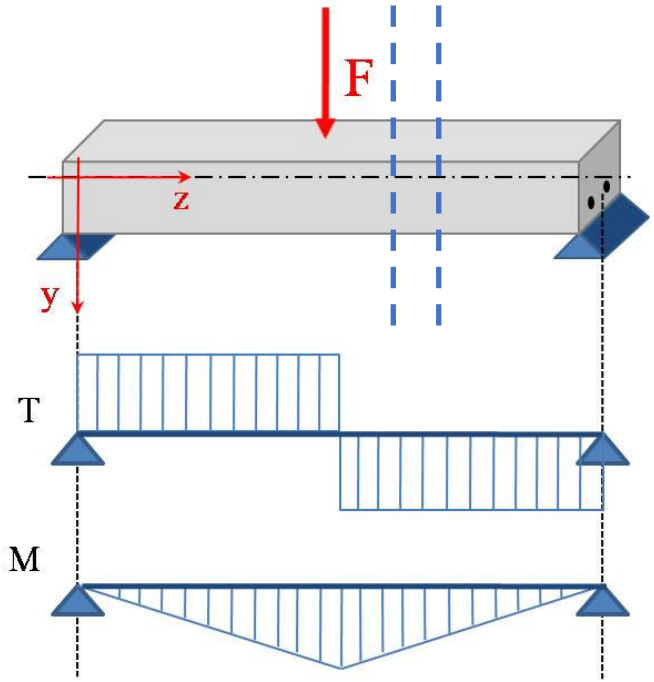
Il comportamento a taglio può essere valutato attraverso diversi modelli, relativi sia alla sezione trasversale che a quella longitudinale, ed in funzione delle varie fasi comportamentali della sezione trasversale soggetta a flessione.



Il taglio nelle travi inflesse

La resistenza a taglio delle travi in c.a. può essere determinata sia in assenza che in presenza di specifiche armature.

Il comportamento a taglio può essere valutato attraverso diversi modelli, relativi sia alla sezione trasversale che a quella longitudinale, ed in funzione delle varie fasi comportamentali della sezione trasversale soggetta a flessione.

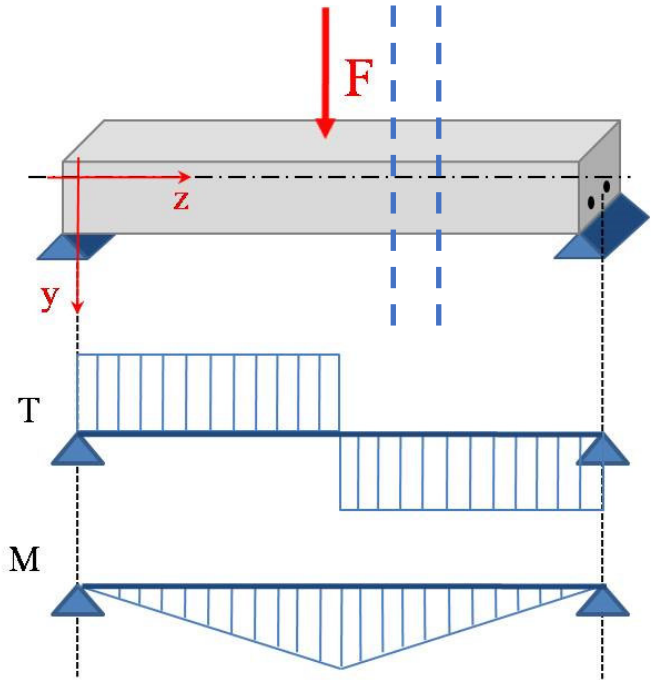


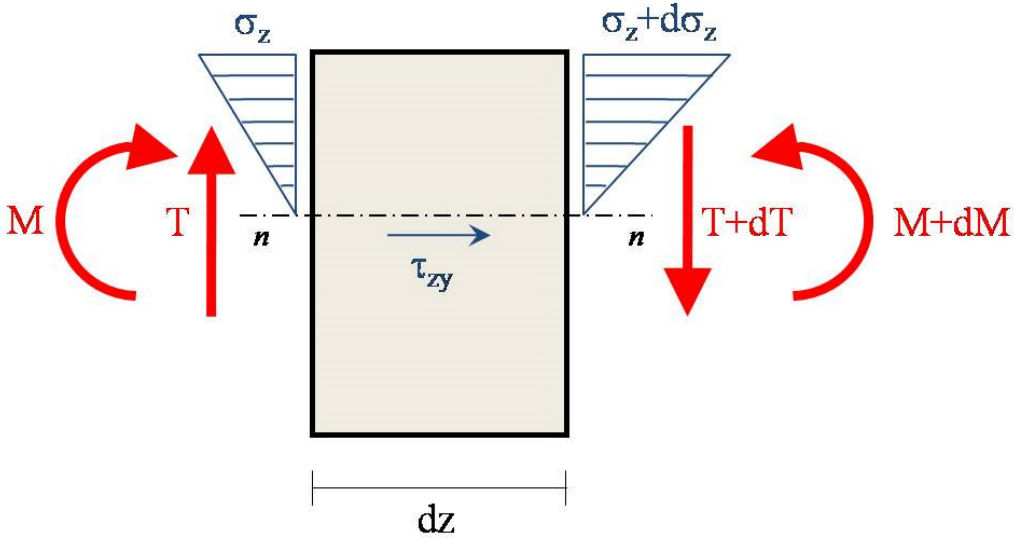
Estraiamo un concio dalla trave e applichiamo le sollecitazioni agenti sulle due facce del concio

Il taglio nelle travi inflesse

La resistenza a taglio delle travi in c.a. può essere determinata sia in assenza che in presenza di specifiche armature.

Il comportamento a taglio può essere valutato attraverso diversi modelli, relativi sia alla sezione trasversale che a quella longitudinale, ed in funzione delle varie fasi comportamentali della sezione trasversale soggetta a flessione.





τ_{zy} è la tensione tangenziale media lungo la corda che garantisce l'equilibrio alla traslazione

Il taglio nelle travi in c.a. non armate a taglio

Il taglio in campo elastico nella sezione interamente reagente (fase I)

Nella I fase comportamentale la sezione è interamente reagente.

Le massime tensioni di taglio agenti sulla trave possono essere determinate mediante la trattazione di Jourawski.

Dall'equilibrio del concio *dz* si ricava, con riferimento ad una generica corda ortogonale alla sollecitazione di taglio:

$$t_{zy} = (V_{y,Ed} \cdot S_{g\text{-}g}) / (I_{g\text{-}g} \cdot b)$$

dove

- t_{zy} è la tensione tangenziale media lungo la corda
- $V_{y,Ed}$ è il taglio sollecitante;
- $I_{g\text{-}g}$ è il momento di inerzia della sezione reagente omogeneizzata rispetto all'asse baricentrico;
- $S_{g\text{-}g}$ è il momento statico rispetto all'asse baricentrico dell'area reagente compresa tra la corda considerata ed il perimetro della sezione;
- b è larghezza della corda.

Il taglio in campo elastico nella sezione interamente reagente (fase I)

Nella I fase comportamentale la sezione è interamente reagente.

Le massime tensioni di taglio agenti sulla trave possono essere determinate mediante la trattazione di Jourawski.

Dall'equilibrio del concio *dz* si ricava, con riferimento ad una generica corda ortogonale alla sollecitazione di taglio:

$$\tau_{zy} = (V_{y,Ed} \cdot S_{g\text{-}g}) / (I_{g\text{-}g} \cdot b)$$

- In corrispondenza dell'asse baricentrico risulta:

$$d^* = \frac{I_{g-g}}{S^*_{g-g}}$$

dove

d^* è il braccio della coppia interna

S^*_{g-g} è il momento statico dell'area reagente compresa tra l'asse baricentrico e il perimetro della sezione

- Nel caso di flessione semplice si ha:

$$d^* = 0{,}9 \cdot d$$

- $$\tau_{zy,\max} = \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot d^*} \cong \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$$

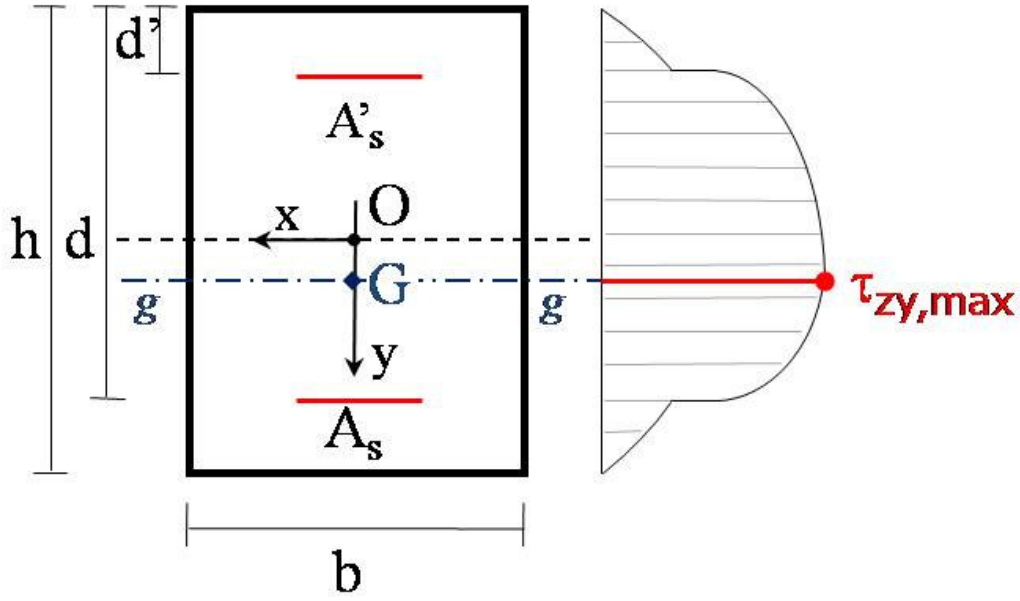
Il taglio in campo elastico nella sezione interamente reagente (fase I)

Nella I fase comportamentale la sezione è interamente reagente.

La tensione massima ($\tau_{zy,max}$) si attinge quando il rapporto $S_{g\text{-}g}/b$, è massimo.

Di conseguenza, se *b* è costante, la tensione massima viene raggiunta in corrispondenza dell'asse baricentrico.

N.B. In una sezione in c.a. a doppia armatura, l'andamento delle tensioni è di tipo parabolico con due discontinuità in corrispondenza delle armature.



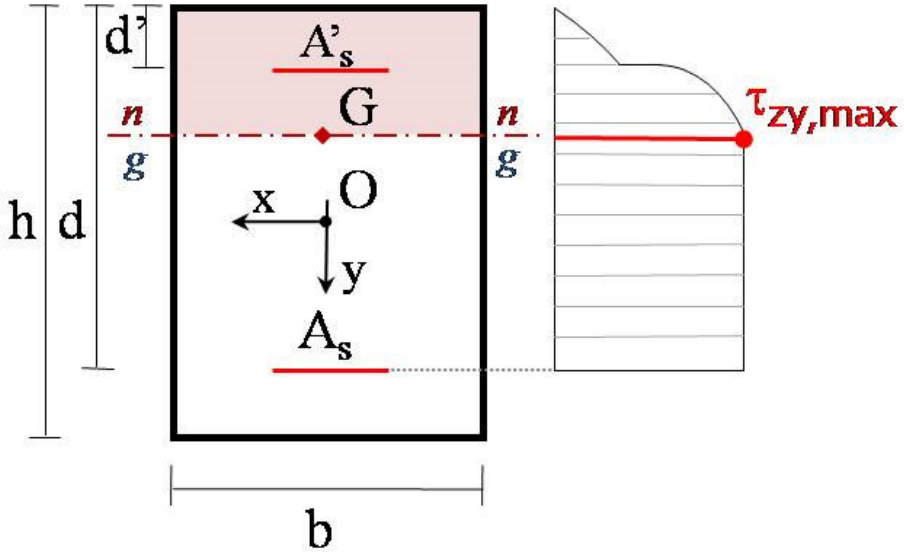
Il taglio in campo elastico nella sezione parzializzata (fase II)

Nella II fase comportamentale la sezione è fessurata (parzializzata). Anche in questo caso, per determinare lo stato tensionale nella sezione, si può ricorrere alla trattazione di Jourawski.

Nella sezione soggetta a **flessione**, il diagramma delle tensioni tangenziali τ_{zy} presenta il seguente andamento:

- nella *parte reagente*, è parabolico con una discontinuità in corrispondenza dell'armatura metallica e raggiunge il valore massimo in corrispondenza dell'asse neutro;
- nella *parte non reagente*, è costante e pari al valore massimo;
- al di sotto dell'armatura tesa A_s, si annulla.

$$\tau_{zy} = (V_{y,Ed} \cdot S_{g-g}) / (I_{g-g} \cdot b)$$



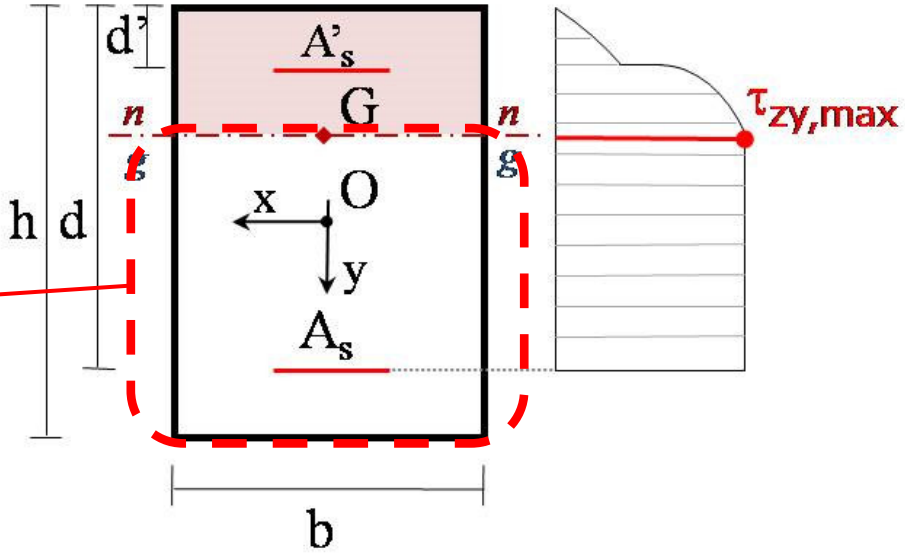
Il taglio in campo elastico nella sezione parzializzata (fase II)

Nella II fase comportamentale la sezione è fessurata (parzializzata). Anche in questo caso, per determinare lo stato tensionale nella sezione, si può ricorrere alla trattazione di Jourawski.

Nella sezione soggetta a **flessione**, il diagramma delle tensioni tangenziali τ_{zy} presenta il seguente andamento:

- nella *parte reagente*, è parabolico con una discontinuità in corrispondenza dell'armatura metallica e raggiunge il valore massimo in corrispondenza dell'asse neutro;
- nella *parte non reagente*, è costante e pari al valore massimo;
- al di sotto dell'armatura tesa A_s, si annulla.

Il momento di inerzia $I_{g\text{-}g}$ non varia sotto l'asse neutro perché la zona è fessurata e quindi non reagente



Il taglio in campo elastico nella sezione parzializzata (fase II)

Nella II fase comportamentale la sezione è fessurata (parzializzata). Anche in questo caso, per determinare lo stato tensionale nella sezione, si può ricorrere alla trattazione di Jourawski.

- In corrispondenza dell'asse baricentrico risulta:

$$d^* = \frac{I_{g-g}}{S^*_{g-g}}$$

dove

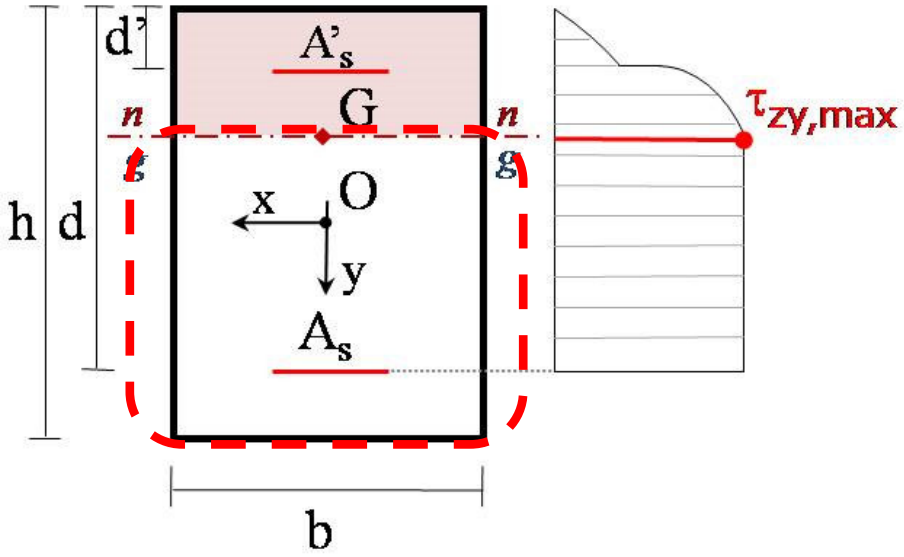
d^* è il braccio della coppia interna

S^*_{g-g} è il momento statico dell'area reagente compresa tra l'asse baricentrico e il perimetro della sezione

- Nel caso di flessione semplice si ha

$$d^* = 0{,}9 \cdot d$$

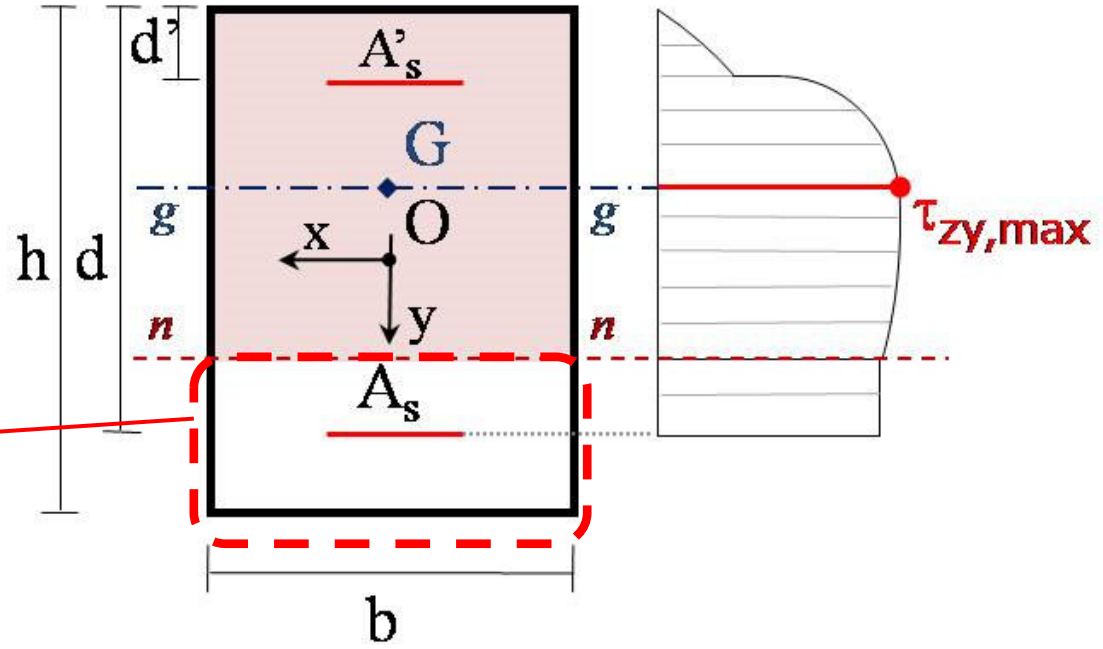
- $$\tau_{zy,\max} = \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot d^*} \cong \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$$



Il taglio in campo elastico nella sezione parzializzata (fase II)

Nel caso di pressoflessione nella fase II del comportamento delle membrature in c.a., l'asse neutro non coincide con quello baricentrico, ed il diagramma delle τ presenta le seguenti caratteristiche:

- nella *parte reagente*, è parabolico con valore massimo in corrispondenza dell'asse baricentrico;
- nella *parte non reagente*, è costante e pari al valore attinto in corrispondenza dell'asse neutro;
- al si sotto dell'armatura tesa As, si annulla.



Il momento di inerzia I_{g-g} non varia sotto l'asse neutro perché la zona è fessurata e quindi non reagente

Il taglio in campo elastico nella sezione parzializzata (fase II)

Nel caso di pressoflessione nella fase II del comportamento delle membrature in c.a., l'asse neutro non coincide con quello baricentrico, ed il diagramma delle τ presenta le seguenti caratteristiche:

- nella *parte reagente*, è parabolico con valore massimo in corrispondenza dell'asse baricentrico;
- nella *parte non reagente*, è costante e pari al valore attinto in corrispondenza dell'asse neutro;
- al si sotto dell'armatura tesa As, si annulla.

Nel metodo agli stati limite non sono previste, in campo lineare, verifiche di resistenza significative per le fasi comportamentali I e II.

Tuttavia, è possibile effettuare un controllo delle tensioni tangenziali confrontando la $\tau_{zy,max}$ con un valore limite, corrispondente alla fessurazione per trazione del calcestruzzo lungo le direzioni principali di tensione nel piano della trave.

Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

In questo caso, per il calcolo della resistenza a taglio, è necessario considerare diversi tipi di meccanismi resistenti che si instaurano all'interno della trave, quali:

A. meccanismo a pettine;
B. ingranamento degli inerti,
C. effetto spinotto,
D. effetto dovuto a sforzo normale.
E. Effetto ad arco

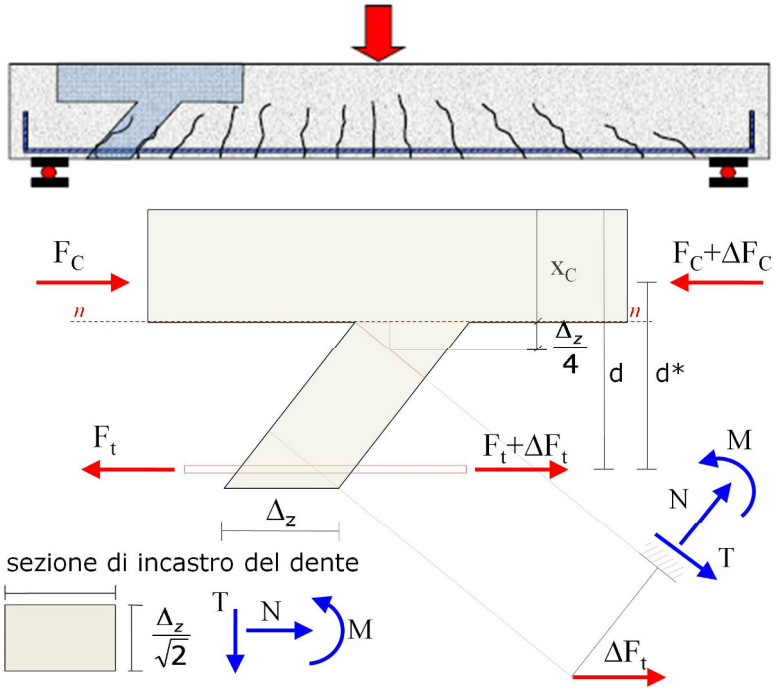
Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

In questo caso, per il calcolo della resistenza a taglio, è necessario considerare diversi tipi di meccanismi resistenti che si instaurano all'interno della trave, quali:

A. meccanismo a pettine;

Questo meccanismo resistente si attiva quando la trave è fessurata e tra fessura e fessura si formano dei puntoni di cls che sono incastrati nella parte compressa della trave (come **i denti di un pettine**!!!).

I denti del pettine di cls sono collegati in punta dall'armatura longitudinale tesa



Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

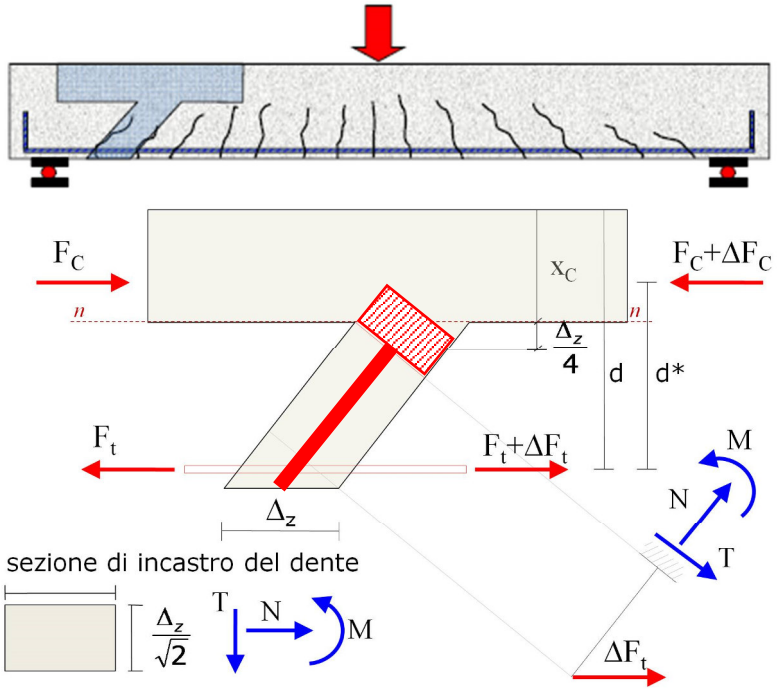
In questo caso, per il calcolo della resistenza a taglio, è necessario considerare diversi tipi di meccanismi resistenti che si instaurano all'interno della trave, quali:

A. meccanismo a pettine;

Questo meccanismo resistente si attiva quando la trave è fessurata e tra fessura e fessura si formano dei puntoni di cls che sono incastrati nella parte compressa della trave (come **i denti di un pettine**!!!).

I denti del pettine di cls sono collegati in punta dall'armatura longitudinale tesa

Ogni pettine è una mensola incastrata nella parte compressa soggetta a presso-flessione dall'armatura di acciaio



Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

In questo caso, per il calcolo della resistenza a taglio, è necessario considerare diversi tipi di meccanismi resistenti che si instaurano all'interno della trave, quali:

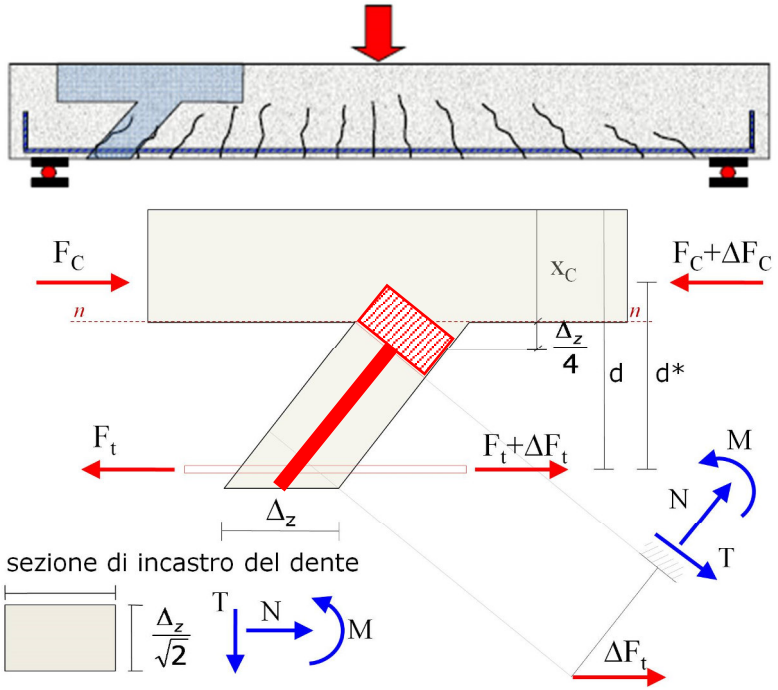
A. meccanismo a pettine;

Questo meccanismo resistente si attiva quando la trave è fessurata e tra fessura e fessura si formano dei puntoni di cls che sono incastrati nella parte compressa della trave (come **i denti di un pettine**!!!).

I denti del pettine di cls sono collegati in punta dall'armatura longitudinale tesa

La resistenza a taglio della trave corrisponde all'attingimento della tensione limite di trazione per flessione nella sezione d'incastro del generico dente

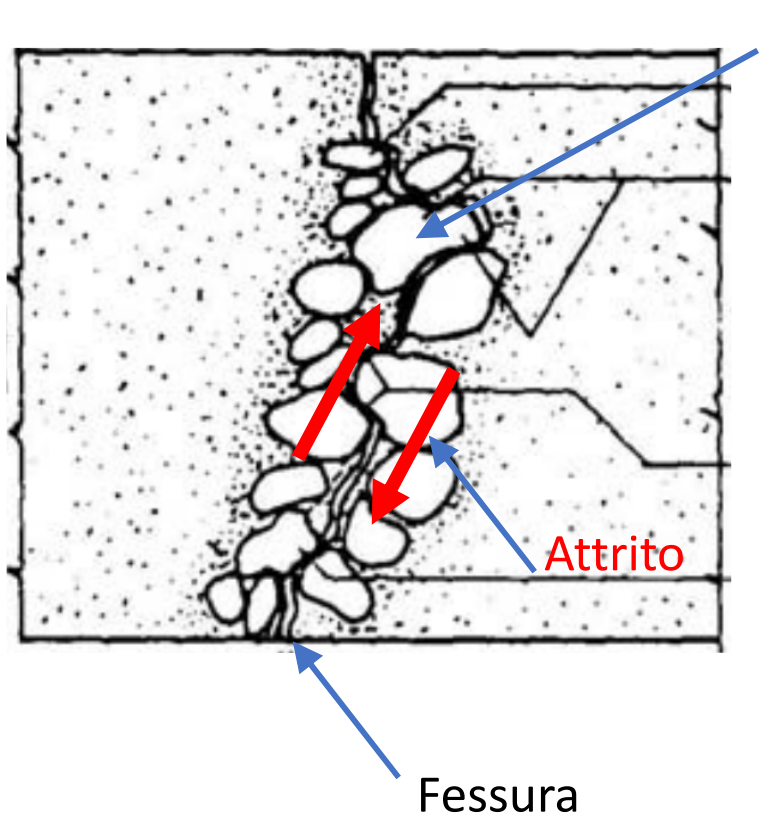
$$V_{Rd}^{I} = 0{,}25 \cdot B \cdot h \cdot f_{ctd}$$

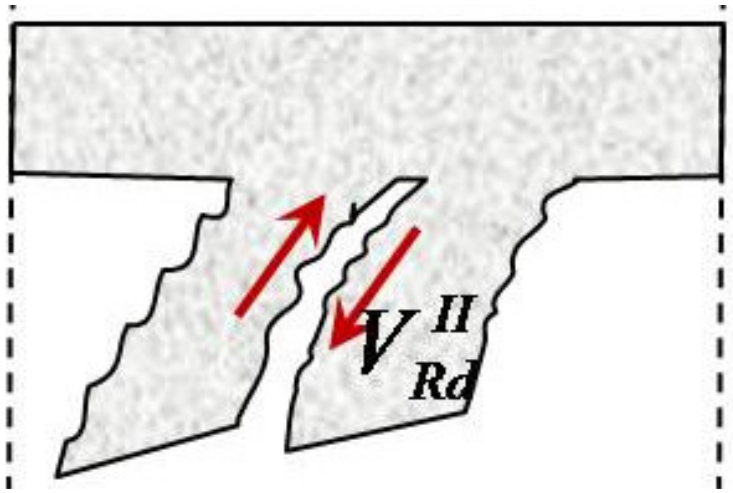


Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

ingranamento degli inerti (V^{II}_{Rd})

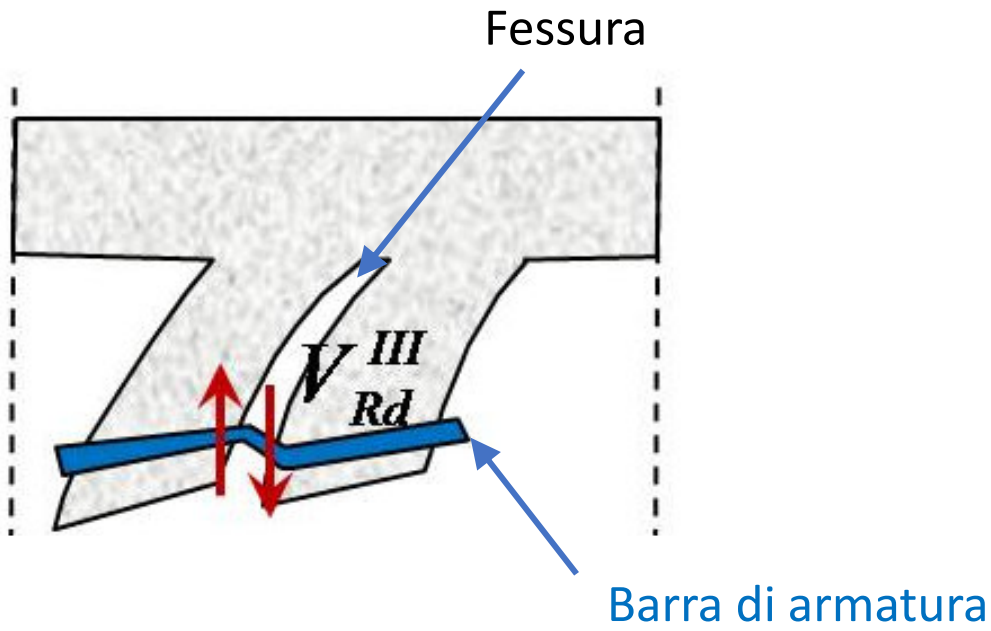




Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

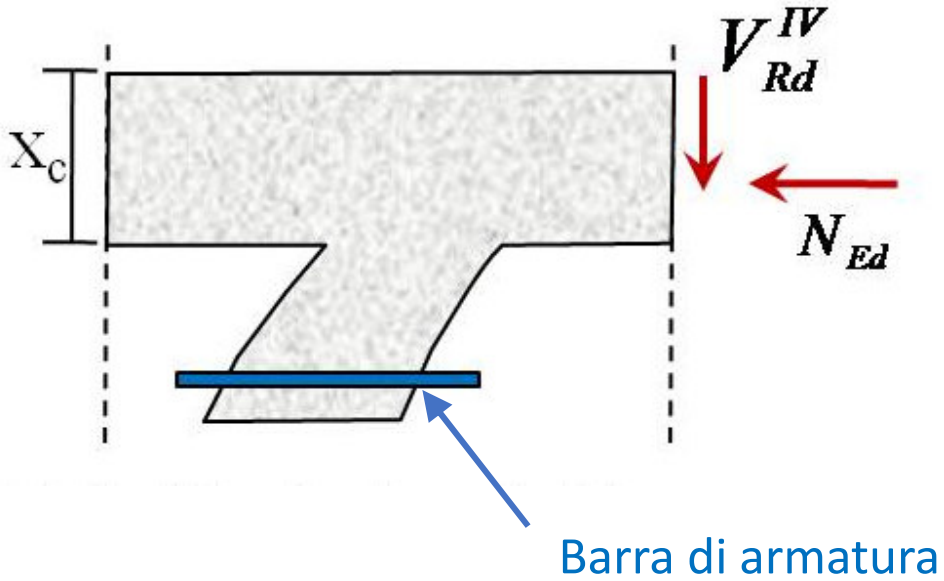
effetto spinotto (V^{III}_{Rd});



Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

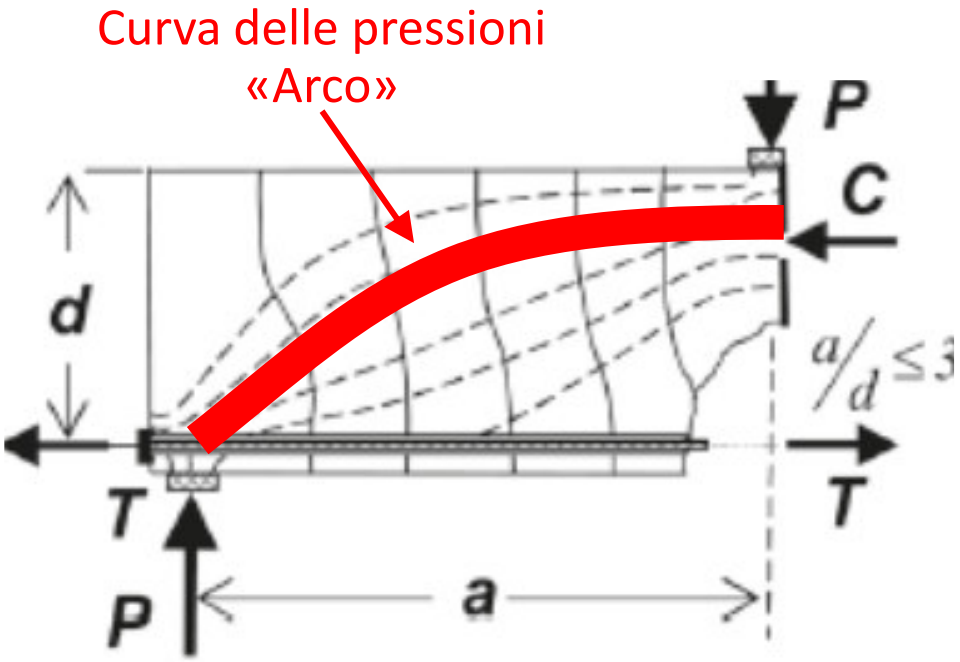
effetto dovuto allo sforzo normale (V^{IV}_{Rd}).



Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

effetto arco (V^{V}_{Rd}).

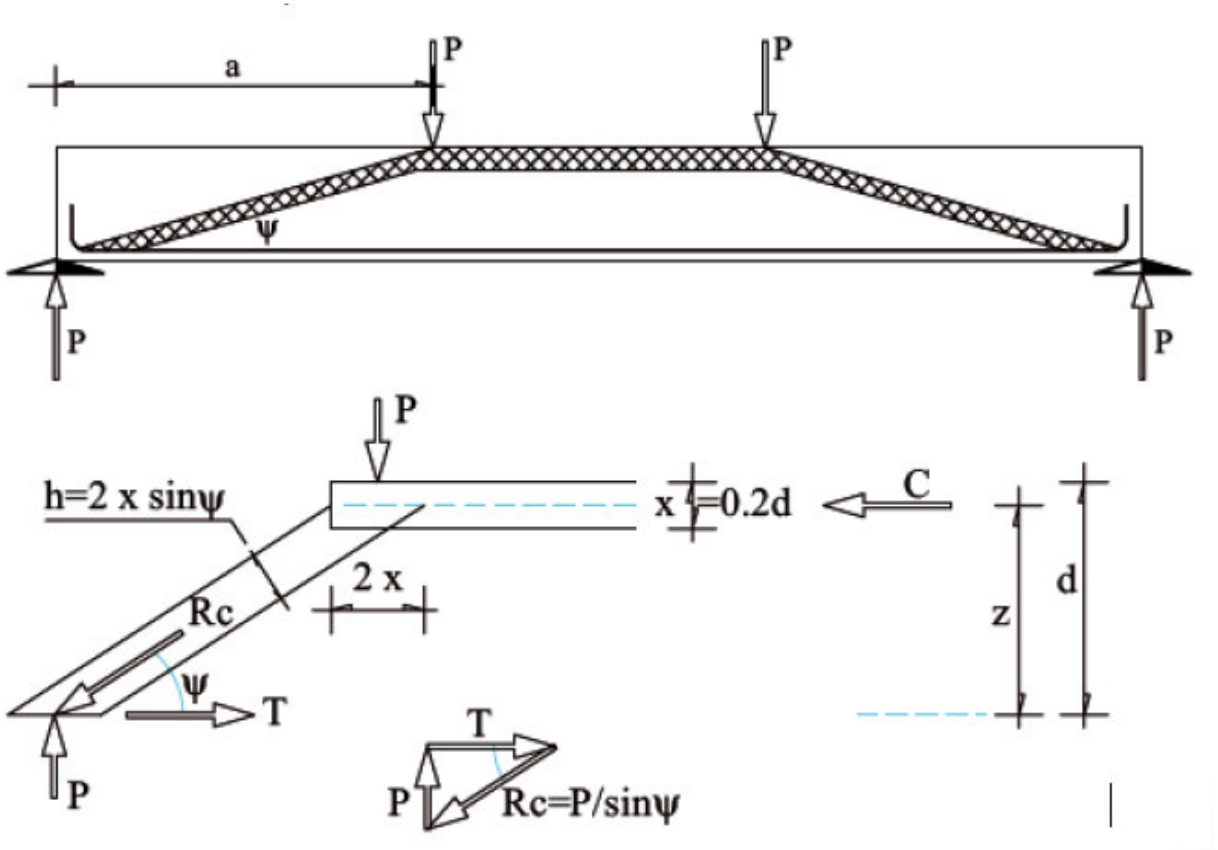


Trave tozza

Il taglio allo stato limite ultimo (meccanismi di rottura)

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

effetto arco (V^{V}_{Rd}).



Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

Se, sulla base del calcolo, non è richiesta armatura al taglio, è comunque necessario disporre un'armatura minima secondo quanto previsto al punto 4.1.6.1.1. E' consentito omettere tale armatura minima in elementi quali solai, piastre e membrature a comportamento analogo, purché sia garantita una ripartizione trasversale dei carichi.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \geq V_{Ed} \qquad [4.1.22]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza di progetto a taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0{,}2\, f_{cd}$);

b_w è la larghezza minima della sezione (in mm).

Nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso disposti in semplice appoggio, nelle zone non fessurate da momento flettente (con tensioni di trazione non superiori a f_{ctd}) la resistenza di progetto può valutarsi, in via semplificativa, con la formula:

$$V_{Rd} = 0{,}7 \cdot b_w \cdot d\ (f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} \cdot f_{ctd})^{1/2} \qquad [4.1.24]$$

In presenza di significativi sforzi di trazione, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi nulla e, in tal caso, non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura trasversale.

Le armature longitudinali, oltre ad assorbire gli sforzi conseguenti alle sollecitazioni di flessione, devono assorbire quelli provocati dal taglio dovuti all'inclinazione delle fessure rispetto all'asse della trave, inclinazione assunta pari a 45°. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature longitudinali devono assorbire uno sforzo pari al taglio sull'appoggio.

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

Se, sulla base del calcolo, non è richiesta armatura al taglio, è comunque necessario disporre un'armatura minima secondo quanto previsto al punto 4.1.6.1.1. E' consentito omettere tale armatura minima in elementi quali solai, piastre e membrature a comportamento analogo, purché sia garantita una ripartizione trasversale dei carichi.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \geq V_{Ed} \qquad [4.1.22]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza di progetto a taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

Contributo da Ingranamento degli inerti

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0{,}2\, f_{cd}$);

b_w è la larghezza minima della sezione (in mm).

Nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso disposti in semplice appoggio, nelle zone non fessurate da momento flettente (con tensioni di trazione non superiori a f_{ctd}) la resistenza di progetto può valutarsi, in via semplificativa, con la formula:

$$V_{Rd} = 0{,}7 \cdot b_w \cdot d\ (f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} \cdot f_{ctd})^{1/2} \qquad [4.1.24]$$

In presenza di significativi sforzi di trazione, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi nulla e, in tal caso, non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura trasversale.

Le armature longitudinali, oltre ad assorbire gli sforzi conseguenti alle sollecitazioni di flessione, devono assorbire quelli provocati dal taglio dovuti all'inclinazione delle fessure rispetto all'asse della trave, inclinazione assunta pari a 45°. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature longitudinali devono assorbire uno sforzo pari al taglio sull'appoggio.

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

Se, sulla base del calcolo, non è richiesta armatura al taglio, è comunque necessario disporre un'armatura minima secondo quanto previsto al punto 4.1.6.1.1. E' consentito omettere tale armatura minima in elementi quali solai, piastre e membrature a comportamento analogo, purché sia garantita una ripartizione trasversale dei carichi.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \geq V_{Ed} \qquad [4.1.22]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza di progetto a taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0{,}2\, f_{cd}$);

b_w è la larghezza minima della sezione (in mm).

Contributo da effetto spinotto

Nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso disposti in semplice appoggio, nelle zone non fessurate da momento flettente (con tensioni di trazione non superiori a f_{ctd}) la resistenza di progetto può valutarsi, in via semplificativa, con la formula:

$$V_{Rd} = 0{,}7 \cdot b_w \cdot d\ (f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} \cdot f_{ctd})^{1/2} \qquad [4.1.24]$$

In presenza di significativi sforzi di trazione, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi nulla e, in tal caso, non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura trasversale.

Le armature longitudinali, oltre ad assorbire gli sforzi conseguenti alle sollecitazioni di flessione, devono assorbire quelli provocati dal taglio dovuti all'inclinazione delle fessure rispetto all'asse della trave, inclinazione assunta pari a 45°. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature longitudinali devono assorbire uno sforzo pari al taglio sull'appoggio.

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

Se, sulla base del calcolo, non è richiesta armatura al taglio, è comunque necessario disporre un'armatura minima secondo quanto previsto al punto 4.1.6.1.1. E' consentito omettere tale armatura minima in elementi quali solai, piastre e membrature a comportamento analogo, purché sia garantita una ripartizione trasversale dei carichi.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \geq V_{Ed} \qquad [4.1.22]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza di progetto a taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0{,}2\, f_{cd}$);

b_w è la larghezza minima della sezione (in mm).

Contributo dello sforzo normale

Nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso disposti in semplice appoggio, nelle zone non fessurate da momento flettente (con tensioni di trazione non superiori a f_{ctd}) la resistenza di progetto può valutarsi, in via semplificativa, con la formula:

$$V_{Rd} = 0{,}7 \cdot b_w \cdot d\ (f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} \cdot f_{ctd})^{1/2} \qquad [4.1.24]$$

In presenza di significativi sforzi di trazione, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi nulla e, in tal caso, non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura trasversale.

Le armature longitudinali, oltre ad assorbire gli sforzi conseguenti alle sollecitazioni di flessione, devono assorbire quelli provocati dal taglio dovuti all'inclinazione delle fessure rispetto all'asse della trave, inclinazione assunta pari a 45°. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature longitudinali devono assorbire uno sforzo pari al taglio sull'appoggio.

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

Se, sulla base del calcolo, non è richiesta armatura al taglio, è comunque necessario disporre un'armatura minima secondo quanto previsto al punto 4.1.6.1.1. E' consentito omettere tale armatura minima in elementi quali solai, piastre e membrature a comportamento analogo, purché sia garantita una ripartizione trasversale dei carichi.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \geq V_{Ed} \qquad [4.1.22]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza di progetto a taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

Contributo dei meccanismi a pettine

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0{,}2\, f_{cd}$);

b_w è la larghezza minima della sezione (in mm).

Nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso disposti in semplice appoggio, nelle zone non fessurate da momento flettente (con tensioni di trazione non superiori a f_{ctd}) la resistenza di progetto può valutarsi, in via semplificativa, con la formula:

$$V_{Rd} = 0{,}7 \cdot b_w \cdot d\ (f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} \cdot f_{ctd})^{1/2} \qquad [4.1.24]$$

In presenza di significativi sforzi di trazione, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi nulla e, in tal caso, non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura trasversale.

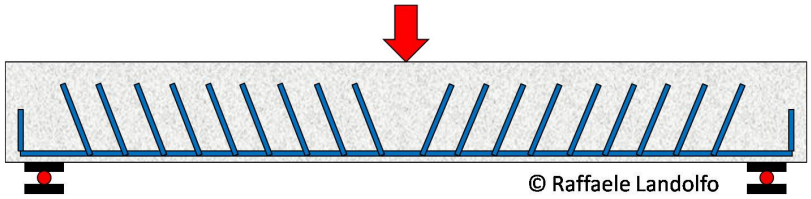
Le armature longitudinali, oltre ad assorbire gli sforzi conseguenti alle sollecitazioni di flessione, devono assorbire quelli provocati dal taglio dovuti all'inclinazione delle fessure rispetto all'asse della trave, inclinazione assunta pari a 45°. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature longitudinali devono assorbire uno sforzo pari al taglio sull'appoggio.

Il taglio nelle travi in c.a. armate a taglio

Mario D'Aniello

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

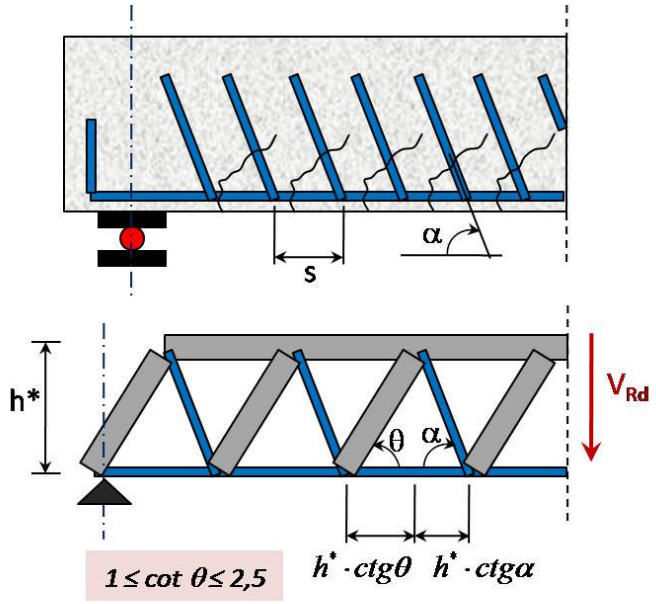
Quando la sollecitazione di taglio supera il valore limite corrispondente alla trave non armata, occorre predisporre specifiche armature lungo la trave.



Trave in c.a. con armatura trasversale resistente a taglio

Le armature a taglio vengono disposte con passo *s* e presentano un'inclinazione variabile α rispetto all'asse della trave, che generalmente pari a 45° (ferri piegati) o a 90° (staffe).

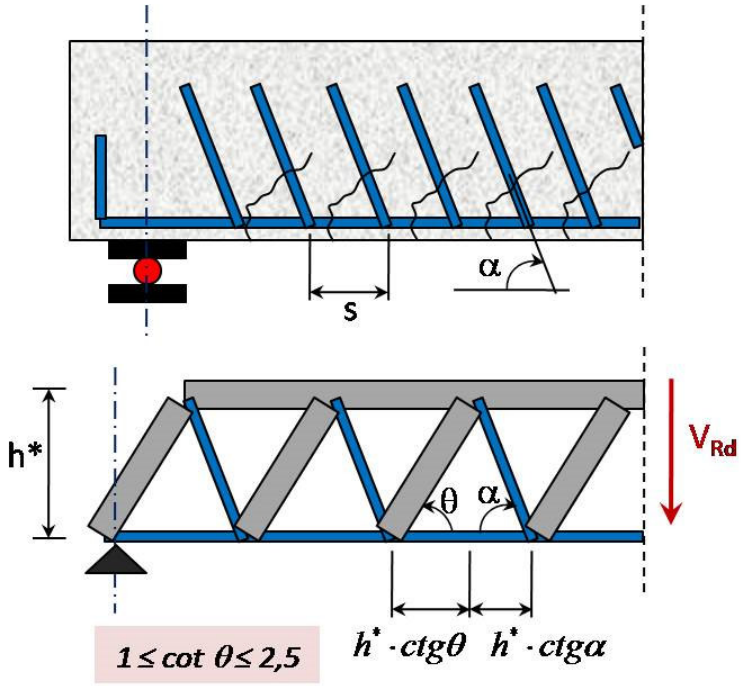
In questo caso, per il calcolo della resistenza ultima si ricorre ad un modello a traliccio.



Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

Il modello di MÖrsch prevede la schematizzazione della trave attraverso un traliccio composto da:

- un corrente superiore compresso, corrispondente al cls;
- un corrente inferiore teso, relativo all'armatura longitudinale;
- aste di parete con inclinazione θ, costituite da bielle di cls compresso, che collegano i due correnti ed assorbono la sollecitazione di compressione;
- aste trasversali di acciaio con inclinazione α, che assorbono la sollecitazione di trazione.



© Raffaele Landolfo

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

Il modello di MÖrsch prevede la schematizzazione della trave attraverso un traliccio composto da:

- un corrente superiore compresso, corrispondente al cls;
- un corrente inferiore teso, relativo all'armatura longitudinale;
- aste di parete con inclinazione θ, costituite da bielle di cls compresso, che collegano i due correnti ed assorbono la sollecitazione di compressione;
- aste trasversali di acciaio con inclinazione α, che assorbono la sollecitazione di trazione.

Il collasso avviene:

- per schiacciamento del cls;
- per snervamento dell'acciaio.

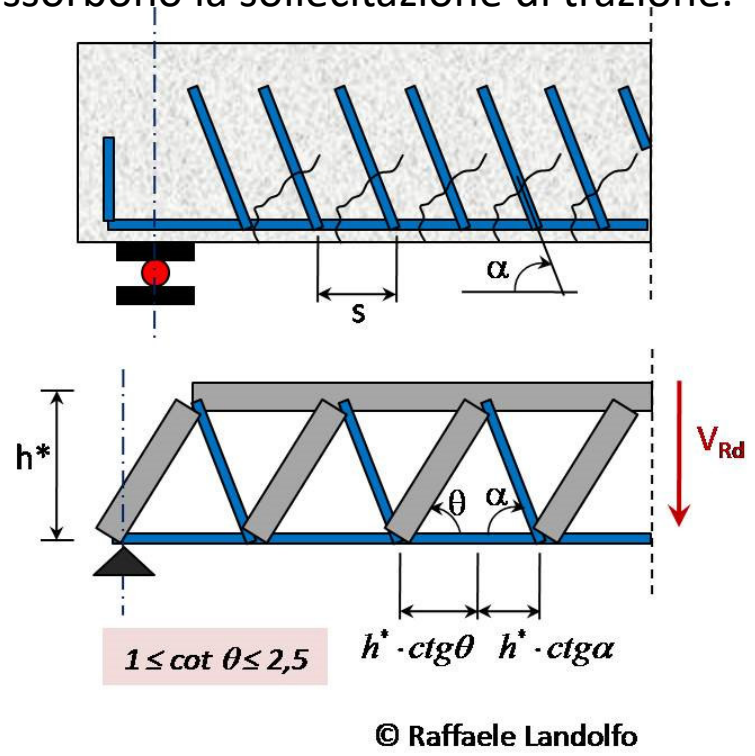
La verifica di resistenza si effettua controllando che:

$V_{Ed} < V_{Rd}$ con $V_{Rd} = min\ (V_{Rd,c} ; V_{Rd,s})$

dove:

$V_{Rd,c}$ = resistenza ultima a taglio della biella compressa;

$V_{Rd,s}$ = resistenza ultima a taglio dell'asta tesa.



© Raffaele Landolfo

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.2 Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

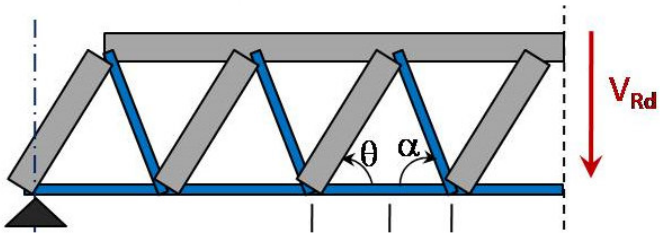
La resistenza di progetto a taglio V_{Rd} di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

$$1 \le \text{ctg}\,\theta \le 2{,}5 \qquad [4.1.25]$$

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \ge V_{Ed} \qquad [4.1.26]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.



Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di progetto a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \qquad [4.1.27]$$

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd}\,(\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta)/(1 + \text{ctg}^2\,\theta) \qquad [4.1.28]$$

La resistenza di progetto a taglio della trave è la minore delle due sopra definite:

$$V_{Rd} = \min\,(V_{Rsd}, V_{Rcd}) \qquad [4.1.29]$$

dove d, b_w e σ_{cp} hanno il significato indicato in § 4.1.2.3.5.1. e inoltre si è posto:

A_{sw} area dell'armatura trasversale;

s interasse tra due armature trasversali consecutive;

α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;

νf_{cd} resistenza di progetto a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ($\nu = 0{,}5$);

α_c coefficiente maggiorativo pari a

1	per membrature non compresse
$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \le \sigma_{cp} < 0{,}25\, f_{cd}$
1,25	per $0{,}25\, f_{cd} \le \sigma_{cp} \le 0{,}5\, f_{cd}$
$2{,}5\,(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0{,}5\, f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

Le armature longitudinali devono essere dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali ottenute traslando il diagramma dei momenti flettenti di

$$a_l = (0{,}9 \cdot d \cdot \text{ctg}\,\theta)/2 \qquad [4.1.30]$$

lungo l'asse della trave, nel verso meno favorevole.

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.2 Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

La resistenza di progetto a taglio V_{Rd} di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

$$1 \le \text{ctg}\,\theta \le 2{,}5 \qquad [4.1.25]$$

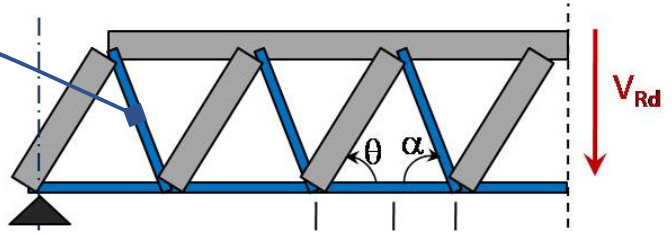
La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \ge V_{Ed} \qquad [4.1.26]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di progetto a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \qquad [4.1.27]$$



Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd}\,(\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta)/(1 + \text{ctg}^2\,\theta) \qquad [4.1.28]$$

La resistenza di progetto a taglio della trave è la minore delle due sopra definite:

$$V_{Rd} = \min\,(V_{Rsd}, V_{Rcd}) \qquad [4.1.29]$$

dove d, b_w e σ_{cp} hanno il significato indicato in § 4.1.2.3.5.1. e inoltre si è posto:

A_{sw} area dell'armatura trasversale;

s interasse tra due armature trasversali consecutive;

α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;

νf_{cd} resistenza di progetto a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ($\nu = 0{,}5$);

α_c coefficiente maggiorativo pari a

1	per membrature non compresse
$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \le \sigma_{cp} < 0{,}25\, f_{cd}$
1,25	per $0{,}25\, f_{cd} \le \sigma_{cp} \le 0{,}5\, f_{cd}$
$2{,}5\,(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0{,}5\, f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

Le armature longitudinali devono essere dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali ottenute traslando il diagramma dei momenti flettenti di

$$a_l = (0{,}9 \cdot d \cdot \text{ctg}\,\theta)/2 \qquad [4.1.30]$$

lungo l'asse della trave, nel verso meno favorevole.

Resistenza a taglio di elementi in c.a. non armati a taglio

4.1.2.3.5.2 Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

La resistenza di progetto a taglio V_{Rd} di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

$$1 \le \text{ctg}\,\theta \le 2{,}5 \qquad [4.1.25]$$

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \ge V_{Ed} \qquad [4.1.26]$$

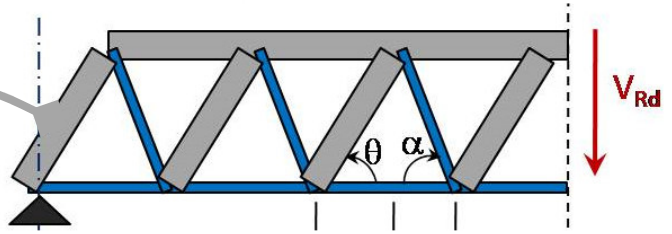
dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di progetto a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \qquad [4.1.27]$$

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd}\,(\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta)/(1 + \text{ctg}^2\,\theta) \qquad [4.1.28]$$



La resistenza di progetto a taglio della trave è la minore delle due sopra definite:

$$V_{Rd} = \min\,(V_{Rsd}, V_{Rcd}) \qquad [4.1.29]$$

dove d, b_w e σ_{cp} hanno il significato indicato in § 4.1.2.3.5.1. e inoltre si è posto:

A_{sw} area dell'armatura trasversale;

s interasse tra due armature trasversali consecutive;

α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;

νf_{cd} resistenza di progetto a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ($\nu = 0{,}5$);

α_c coefficiente maggiorativo pari a

1	per membrature non compresse
$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \le \sigma_{cp} < 0{,}25\, f_{cd}$
1,25	per $0{,}25\, f_{cd} \le \sigma_{cp} \le 0{,}5\, f_{cd}$
$2{,}5\,(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0{,}5\, f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

Le armature longitudinali devono essere dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali ottenute traslando il diagramma dei momenti flettenti di

$$a_l = (0{,}9 \cdot d \cdot \text{ctg}\,\theta)/2 \qquad [4.1.30]$$

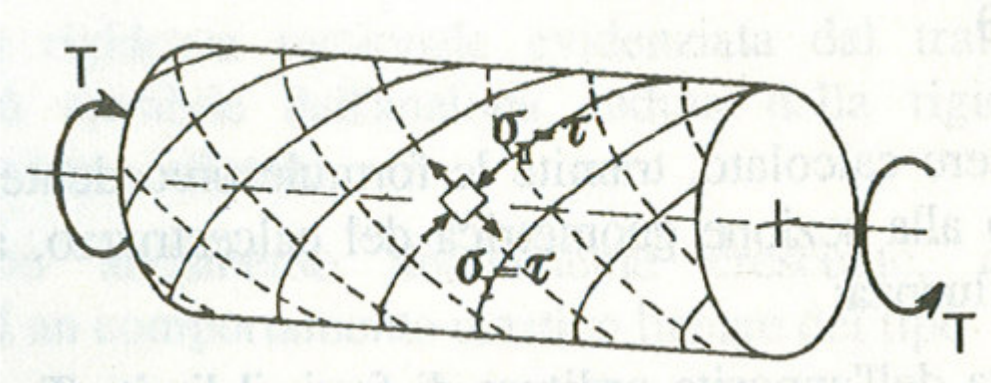
lungo l'asse della trave, nel verso meno favorevole.

La torsione nelle travi in c.a.

Mario D'Aniello

La torsione nelle travi in c.a.

La torsione è una sollecitazione di tipo «pellicolare» cioè gli sforzi si concentrano nella porzione di perimetro della sezione trasversale



Le isostatiche di trazione e compressione di una trave soggetta a torsione sono spiroidali con inclinazione di 45° rispetto alla proiezione sull'asse della trave.

In assenza di altre sollecitazioni, le tensioni principali hanno lo stesso valore delle tensioni tangenziali

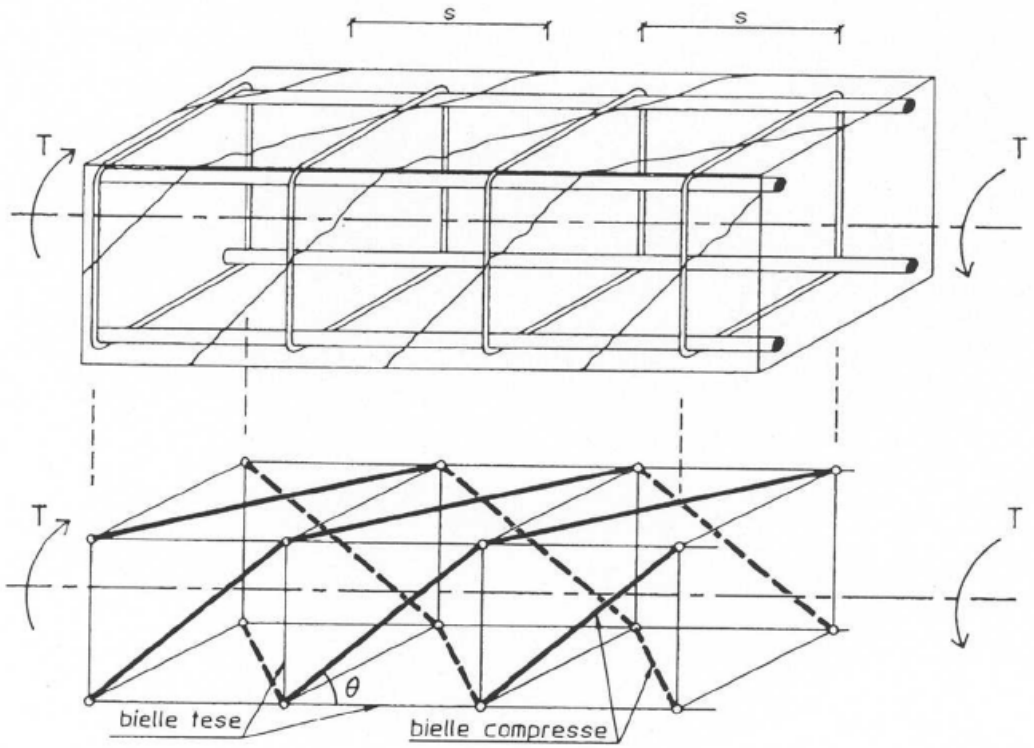
La torsione nelle travi in c.a.

Nel c.a. distinguiamo le seguenti fasi comportamentali:

1. Trave non fessurata: Le tensioni che si sviluppano nel calcestruzzo resistono interamente alla torsione. Le armature non collaborano efficacemente.

La torsione nelle travi in c.a.

2. Trave fessurata: Il meccanismo resistente cambia radicalmente e si forma un traliccio spaziale resistente, in cui le spire compresse sono intrecciate dalle spire tese di armatura

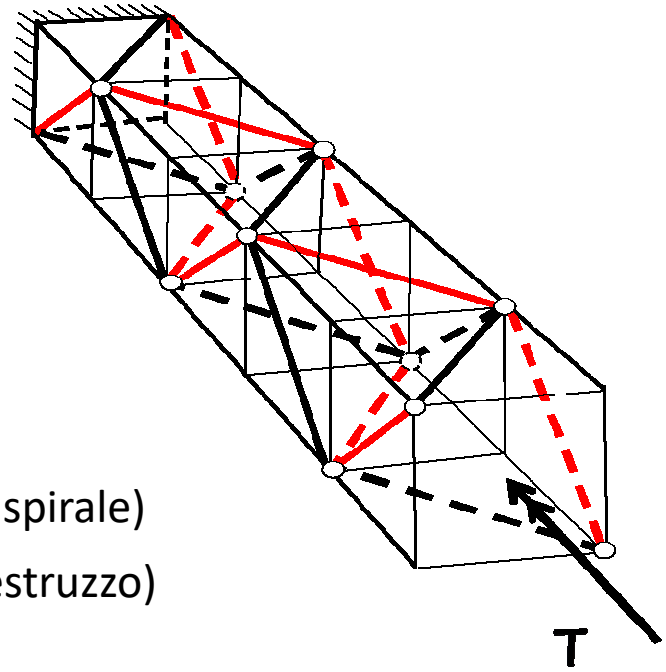


N.B. solo uno strato di calcestruzzo, vicino alla superficie esterna dell'elemento e relativamente poco spesso si attiva nel meccanismo resistente

La torsione nelle travi in c.a.

Come si può armare?????

- A spirale



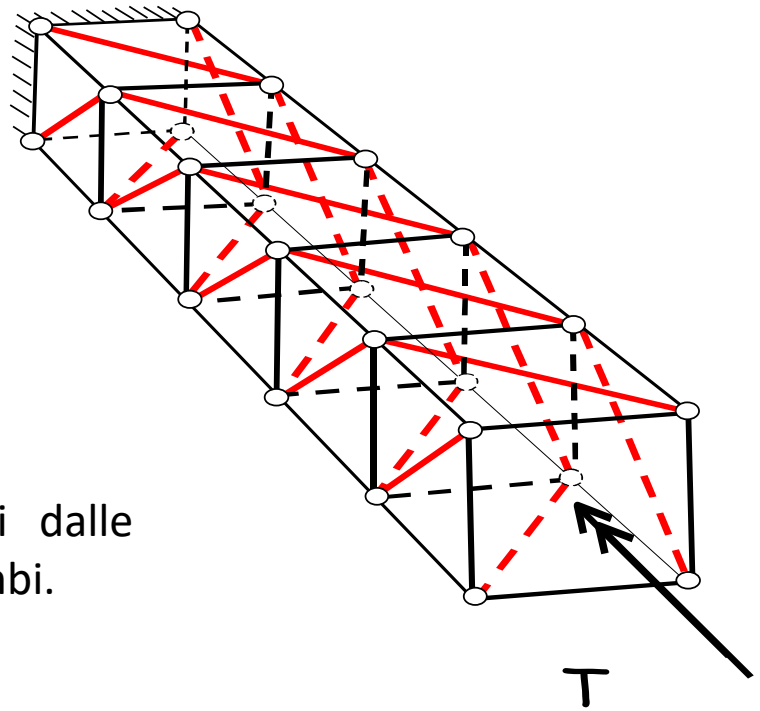
diagonali tese (aramtura a spirale)

diagonali compresse (calcestruzzo)

La torsione nelle travi in c.a.

Come si può armare?????

- A traliccio spaziale



In cui i montanti tesi sono costituiti dalle staffe/oppure ferri piegati a 45° o entrambi.

Le diagonali compresse sono bielle di calcestruzzo compresse

La torsione nelle travi in c.a.

Il momento torcente di calcolo deve, di regola, soddisfare le tre condizioni seguenti:

$$T_{Sd} \leq T_{Rd1}$$

$$T_{Sd} \leq T_{Rd2}$$

$$T_{Sd} \leq T_{Rd3}$$

T_{Rd1} massimo momento torcente che può essere sopportato dalle bielle compresse

T_{Rd2} massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura longitudinale

T_{Rd3} massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura trasversale

La torsione nelle travi in c.a.

Il momento torcente di calcolo deve, di regola, soddisfare le tre condizioni seguenti:

$$T_{Sd} \leq T_{Rd1}$$

$$T_{Sd} \leq T_{Rd2}$$

$$T_{Sd} \leq T_{Rd3}$$

T_{Rd1} massimo momento torcente che può essere sopportato dalle bielle compresse

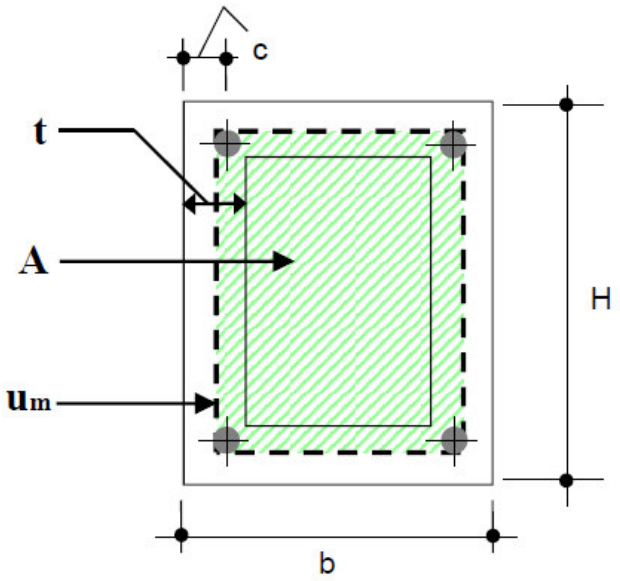
T_{Rd2} massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura longitudinale

T_{Rd3} massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura trasversale

La torsione nelle travi in c.a.

T_{Rd1} massimo momento torcente che può essere sopportato dalle bielle compresse si ottiene come:

$$T_{Rd1} = 2 f_{cd} t A_k / (\cot \theta + \tan \theta)$$



- t spessore di parete equivalente $\leq$ A / u
- A area totale della sezione retta racchiusa dal perimetro esterno
- u perimetro esterno

In genere t=2c , dove c è lo spessore del copriferro

- A_k area compresa all'interno della linea media della sezione trasversale a pareti sottili
- θ angolo tra le bielle di calcestruzzo e l'asse longitudinale della trave

La torsione nelle travi in c.a.

T_{Rd2} massimo momento torcente che può essere sopportato dall' armatura longitudinale si ottiene come:

$$T_{Rd2} = \frac{2A_k f_{yld} A_{lw}}{u_k \cot\theta}$$

u_k è il perimetro dell'area A_k;

f_{yld} è la tensione di snervamento di calcolo dell'armatura longitudinale A_{sl};

A_{sl} è l'area aggiuntiva di acciaio longitudinale richiesta per la torsione.

La torsione nelle travi in c.a.

T_{Rd3} massimo momento torcente che può essere sopportato dall' armatura trasversale si ottiene come:

$$T_{Rd3} = 2A_k f_{ywd} \frac{A_{sw}}{s} \cot\theta$$

u_k è il perimetro dell'area A_k;
s è il passo delle staffe;
f_{ywd} è la tensione di snervamento di calcolo delle staffe;
A_{sw} è l'area della sezione trasversale delle staffe;

Torsione combinata con taglio

Il momento torcente di calcolo e il taglio di calcolo applicato, T_{Sd} e V_{Sd} rispettivamente, devono di regola soddisfare la seguente condizione:

$$\frac{T_{Sd}}{T_{Rd1}} + \frac{V_{Sd}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$T_{Rd,1}$ è il momento resistente torcente di calcolo delle bielle compresse,

$V_{c,Rd}$ è il taglio resistente di calcolo relativo a una biella inclinata di un angolo θ

Torsione combinata con taglio

Il momento torcente di calcolo e il taglio di calcolo applicato, T_{Sd} e V_{Sd} rispettivamente, devono di regola soddisfare la seguente condizione:

$$\frac{T_{Sd}}{T_{Rd1}} + \frac{V_{Sd}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

